

Des systèmes aux directions propres

Matrices, déterminants, diagonalisation et applications

Une introduction géométrique et calculatoire

Idée essentielle

Les matrices ne tombent pas du ciel. Elles naissent d'un problème très ancien et très concret : résoudre plusieurs équations simultanément.

Dans cette première partie, nous allons suivre le chemin suivant :

systèmes $2 \times 2 \rightarrow$ droites $\rightarrow$ combinaisons $\rightarrow$ déterminant $\rightarrow$ colonnes $\rightarrow$ matrices $\rightarrow$ systèmes 3×3 .

L'idée centrale est simple : une matrice est d'abord la mémoire organisée d'un système linéaire.

Table des matières

I	Première partie — Des systèmes aux matrices	9
1	Résoudre un système 2×2 : deux droites qui se coupent	9
1.1	Résolution par substitution	9
1.2	Résolution par combinaison linéaire	9
1.3	Lecture géométrique : deux équations, deux droites	10
1.4	Les trois situations possibles	11
2	Système 2×2 général et apparition naturelle du déterminant	11
2.1	Élimination de y	12
2.2	Élimination de x	12
2.3	Le nombre qui gouverne l'élimination	12
2.4	Les solutions sous forme de déterminants	13
2.5	Que se passe-t-il si le déterminant est nul ?	14
3	Lecture par colonnes : fabriquer le second membre	15
3.1	Colonnes alignées ou non alignées	16
4	Naissance de la matrice	17
5	Passage aux systèmes 3×3	18
5.1	Un exemple complet	18
5.2	Système général et apparition du déterminant 3×3	20
5.3	Un calcul de déterminant 3×3	20
5.4	Formules de Cramer en dimension 3	21

6 Synthèse finale de la partie	22
II Deuxième partie – Les matrices comme transformations géométriques	23
7 Une matrice comme machine à transformer les vecteurs	23
7.1 Premier exemple	24
7.2 Deuxième exemple	24
7.3 Troisième exemple	25
8 Les vecteurs de base et les colonnes de la matrice	26
8.1 Les colonnes sont les images des vecteurs de base	26
8.2 Une matrice est déterminée par l'image de e_1 et de e_2	26
8.3 La transformation respecte les combinaisons linéaires	27
9 Image du carré unité	27
10 Transformations usuelles du plan	28
10.1 Identité	28
10.2 Homothétie de centre l'origine	29
10.3 Étirement différent selon les axes	29
10.4 Symétrie par rapport à l'axe des abscisses	30
10.5 Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées	30
10.6 Symétrie par rapport à la droite $y = x$	30
10.7 Projection sur l'axe des abscisses	31
10.8 Rotation de 90°	31
10.9 Rotation d'angle quelconque	32
10.10 Cisaillement horizontal	32
11 Transformations réversibles et transformations qui perdent de l'information	33
11.1 Lecture géométrique avec les colonnes	34
12 Addition de matrices et multiplication par un réel	34
12.1 Addition de deux matrices	34
12.2 Multiplication d'une matrice par un réel	35
12.3 Même structure, nouveaux objets	36
13 Composition des transformations et produit de matrices	36
13.1 Dérivation de la formule du produit	37

13.2 Exemple de produit	38
14 La multiplication des matrices n'est pas commutative	38
15 Résoudre un système comme inverser une transformation	39
15.1 Analogie avec une équation numérique	40
15.2 Analogie avec l'arithmétique modulaire	40
15.3 Pourquoi le pivot de Gauss devient nécessaire	41
16 Exercices progressifs	41
 III Le pivot de Gauss : résoudre, inverser, comprendre	 45
17 Pourquoi une nouvelle méthode ?	45
17.1 L'idée d'un système triangulaire	46
18 Les opérations élémentaires sur les lignes	47
18.1 Les trois opérations autorisées	47
18.2 Pourquoi ces opérations ne changent-elles pas les solutions ?	47
19 Premier exemple détaillé en dimension 2	48
20 Un exemple complet en dimension 3	49
21 Les trois situations possibles	51
21.1 Première situation : une solution unique	51
21.2 Deuxième situation : aucune solution	52
21.3 Troisième situation : une infinité de solutions	52
22 Systèmes homogènes et noyau	53
22.1 Un exemple où le noyau est réduit à $\{0\}$	54
22.2 Un exemple où le noyau est une droite	55
23 Pivot, déterminant et inversibilité	56
23.1 Pivots non nuls et solution unique	56
24 Calculer une inverse par pivot	57
24.1 Principe de la méthode	57
24.2 Exemple détaillé	58
25 Pourquoi le pivot prépare la réduction	59

26 Exercices progressifs	60
IV Déterminant, aire, volume et directions écrasées	61
27 Pourquoi revenir au déterminant ?	61
28 Le carré unité et ses images	62
28.1 Exemple 1 : homothétie de rapport 2	62
28.2 Exemple 2 : projection sur l'axe des abscisses	63
28.3 Exemple 3 : cisaillement horizontal	63
28.4 Exemple 4 : rotation de 90°	63
29 Déterminant 2×2 comme aire orientée	64
29.1 Un déterminant positif	64
29.2 Un déterminant négatif	65
29.3 Un déterminant nul	65
30 Pourquoi $\det(A) = 0$ signifie qu'une direction est écrasée	65
30.1 Exemple complet	66
31 Déterminant et produit de matrices	67
31.1 Exemple calculé	68
31.2 Conséquences	68
32 Déterminant d'une inverse	69
32.1 Exemple	69
33 Passage à la dimension 3 : volume du parallélépipède	70
33.1 Exemple : un étirement selon les trois axes	70
33.2 Exemple : un volume nul	71
34 Calculer un déterminant 3×3 sans perdre le sens	71
34.1 Exemple complet	72
35 Déterminant et pivot de Gauss	72
35.1 Exemple complet par pivot	73
36 Synthèse : plusieurs visages du même phénomène	74
37 Transition vers les valeurs propres	75

38 Exercices progressifs	76
V Valeurs propres : les directions naturelles d'une transformation	77
39 Du déterminant nul aux directions propres	77
40 Quand une transformation conserve une direction	78
41 Définition d'une valeur propre et d'un vecteur propre	79
42 Premiers exemples géométriques	80
42.1 Homothétie : toutes les directions sont propres	81
42.2 Projection : une direction conservée, une direction écrasée	81
42.3 Symétrie : une direction fixée, une direction inversée	82
42.4 Cisaillement : une seule direction vraiment stable	83
42.5 Rotation de 90° : aucune direction propre réelle	83
43 Pourquoi résoudre $\det(A - \lambda I) = 0$?	84
44 Le polynôme caractéristique en dimension 2	86
45 Méthode générale de calcul en dimension 2	87
46 Exemple complet : deux directions propres distinctes	88
47 Exemple complet : projection et valeur propre nulle	90
48 Exemple complet : cisaillement et valeur propre double	92
49 Exemple complet : rotation sans valeur propre réelle	93
50 Matrices triangulaires	93
51 Premiers exemples en dimension 3	95
52 Synthèse : valeurs propres, noyau et directions écrasées	99
53 Transition vers la diagonalisation	100
VI Diagonalisation : changer de repère	101
54 Pourquoi les matrices diagonales sont simples	102

55 Changer de repère : l'idée géométrique	103
56 Matrice de passage	104
57 La relation fondamentale : $AP = PD$	105
58 Définition de la diagonalisation	107
59 Exemple complet en dimension 2	108
59.1 Vérification de la relation $AP = PD$	108
59.2 Inversibilité de P	109
60 Interprétation géométrique de l'exemple	110
61 Un exemple non diagonalisable : le cisaillement	111
62 Un exemple raisonnable en dimension 3	112
62.1 Vérification de $AP = PD$	113
62.2 Inversibilité de P	114
63 Pourquoi la diagonalisation aide à calculer les puissances	115
64 Retour à l'exemple 2×2	116
65 Synthèse : ce que signifie diagonaliser	117
66 Transition vers les applications	118
VII Applications concrètes de la diagonalisation	119
67 Pourquoi les puissances de matrices apparaissent-elles ?	119
67.1 Pourquoi le calcul direct de A^n est difficile	121
67.2 Pourquoi la diagonalisation simplifie le calcul	121
68 Suites récurrentes couplées	122
68.1 Diagonalisation de la matrice	123
68.2 Formules explicites pour u_n et v_n	125
69 Fibonacci et le nombre d'or	126
69.1 Valeurs propres de la matrice de Fibonacci	127
69.2 Vecteurs propres	127
69.3 Formule de Binet	128

70 Équations de Pell et puissances de matrices	131
70.1 Une idée : multiplier par $3 + 2\sqrt{2}$	131
70.2 La matrice conserve l'équation de Pell	132
70.3 Fabrication des premières solutions	133
70.4 Diagonalisation de la matrice de Pell	133
70.5 Lien avec $(3 + 2\sqrt{2})^n$	134
71 Population à deux classes : jeunes et adultes	135
71.1 Valeurs propres du modèle	136
71.2 Vecteur propre dominant	137
71.3 Pourquoi la diagonalisation aide	139
72 Modes propres : vibrations et formes naturelles	139
72.1 Un exemple simple avec deux quantités couplées	140
73 Matrices et images numériques : transformer une image entière	141
73.1 Une image comme ensemble de points	141
73.2 Premier programme Python : transformer une figure simple	142
73.3 Changer la matrice pour changer l'effet	144
73.4 Une vraie image numérique : l'idée des pixels	146
73.5 Programme Python simple sur une image synthétique	147
73.6 Explication du programme	148
73.7 Programme Python avec une image chargée depuis un fichier	150
73.8 Ce que fait réellement la matrice à l'image	151
73.9 La question du centre de l'image	151
74 Synthèse : ce que les applications nous ont appris	152
VIII Exercices de synthèse	153
75 Systèmes, matrices et lecture par colonnes	153
76 Matrices comme transformations du plan	154
77 Pivot, noyau, inverse	155
78 Déterminants, aires et volumes	157
79 Valeurs propres et diagonalisation	157

80 Applications	159
IX Corrigés détaillés	160
81 Systèmes, matrices et lecture par colonnes	160
82 Matrices comme transformations du plan	164
83 Pivot, noyau, inverse	167
84 Déterminants, aires et volumes	173
85 Valeurs propres et diagonalisation	175
86 Applications	180

Première partie

Première partie — Des systèmes aux matrices

1 Résoudre un système 2×2 : deux droites qui se coupent

Commençons par un système très simple :

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Une solution de ce système est un couple de nombres (x, y) qui vérifie les deux équations à la fois. Il ne suffit pas de vérifier la première équation, ni seulement la seconde : il faut satisfaire les deux contraintes simultanément.

1.1 Résolution par substitution

La deuxième équation donne :

$$x - y = 1.$$

On peut l'écrire :

$$x = y + 1.$$

On remplace alors x par $y + 1$ dans la première équation :

$$2(y + 1) + y = 5.$$

Donc :

$$2y + 2 + y = 5,$$

c'est-à-dire :

$$3y + 2 = 5.$$

Ainsi :

$$3y = 3, \quad y = 1.$$

Puis :

$$x = y + 1 = 2.$$

La solution est donc :

$$(x, y) = (2, 1).$$

Méthode

La substitution consiste à exprimer une inconnue en fonction de l'autre, puis à remplacer dans l'autre équation. Elle transforme un système à deux inconnues en une équation à une inconnue.

1.2 Résolution par combinaison linéaire

Résolvons maintenant le même système d'une autre manière.

On part de :

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Si l'on additionne les deux équations, les termes en y disparaissent :

$$(2x + y) + (x - y) = 5 + 1.$$

On obtient :

$$3x = 6,$$

donc :

$$x = 2.$$

En remplaçant dans la deuxième équation :

$$2 - y = 1,$$

d'où :

$$y = 1.$$

On retrouve :

$$(x, y) = (2, 1).$$

Méthode

La méthode par combinaison linéaire consiste à remplacer les équations par de nouvelles équations obtenues en les additionnant, en les soustrayant, ou en les multipliant par des nombres bien choisis.

Le but est de faire disparaître une inconnue.

1.3 Lecture géométrique : deux équations, deux droites

Une équation linéaire à deux inconnues, par exemple

$$ax + by = c,$$

représente généralement une droite du plan.

Dans notre exemple :

$$2x + y = 5$$

équivalent à :

$$y = -2x + 5.$$

La deuxième équation :

$$x - y = 1$$

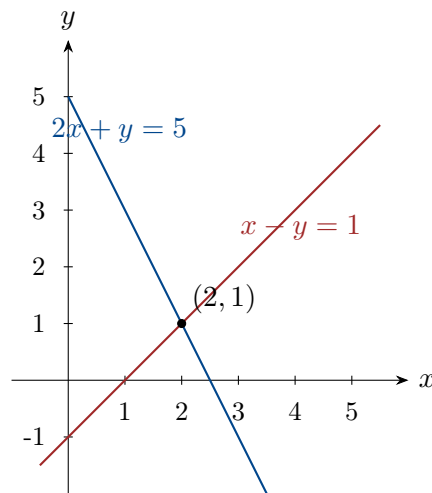
équivalent à :

$$y = x - 1.$$

Résoudre le système revient donc à chercher le point commun aux deux droites.

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -2x + 5, \\ y = x - 1. \end{cases}$$

Ces deux droites se coupent au point $(2, 1)$.



Interprétation géométrique

Résoudre un système, ce n'est pas seulement trouver deux nombres : c'est trouver un point qui satisfait simultanément deux contraintes géométriques.

La première équation impose au point d'être sur une droite. La seconde impose au même point d'être sur une autre droite. La solution est donc leur intersection.

1.4 Les trois situations possibles

Pour deux droites du plan, trois situations peuvent se produire.

Position des droites	Nombre de solutions	Interprétation
Droites sécantes	Une seule solution	Un point d'intersection
Droites parallèles distinctes	Aucune solution	Aucun point commun
Droites confondues	Une infinité de solutions	Tous les points de la droite

Attention

L'écriture algébrique peut parfois cacher la géométrie. Deux équations peuvent sembler différentes et pourtant représenter la même droite.

Par exemple :

$$x + 2y = 4$$

et

$$2x + 4y = 8$$

sont deux écritures de la même droite.

2 Système 2×2 général et apparition naturelle du déterminant

Nous avons résolu un exemple. Essayons maintenant de comprendre ce qui se passe pour un système quelconque de deux équations à deux inconnues :

$$\begin{cases} ax + by = e, \\ cx + dy = f. \end{cases}$$

Le but est de résoudre ce système sans choisir de nombres particuliers. Les lettres a, b, c, d, e, f représentent des nombres réels fixés.

2.1 Élimination de y

On veut faire disparaître y .

Le système est :

$$\begin{cases} ax + by = e, \\ cx + dy = f. \end{cases}$$

On multiplie la première équation par d :

$$adx + bdy = ed.$$

On multiplie la deuxième équation par b :

$$bcx + bdy = bf.$$

Les termes en y sont maintenant les mêmes : bdy . On soustrait :

$$(adx + bdy) - (bcx + bdy) = ed - bf.$$

Donc :

$$(ad - bc)x = ed - bf.$$

2.2 Élimination de x

On veut maintenant faire disparaître x .

On multiplie la première équation par c :

$$acx + bcy = ce.$$

On multiplie la deuxième équation par a :

$$acx + ady = af.$$

On soustrait cette fois la première équation obtenue à la deuxième :

$$(acx + ady) - (acx + bcy) = af - ce.$$

Donc :

$$(ad - bc)y = af - ce.$$

2.3 Le nombre qui gouverne l'élimination

Dans les deux calculs, le même nombre apparaît :

$$ad - bc.$$

Ce nombre est remarquable. Il est le coefficient qui reste devant x après l'élimination de y , et aussi le coefficient qui reste devant y après l'élimination de x .

Définition 2.1. Le déterminant du tableau de coefficients

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

est le nombre

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Idée essentielle

Le déterminant $ad - bc$ n'est pas une formule magique. Il apparaît naturellement quand on essaie d'éliminer les inconnues dans le système

$$\begin{cases} ax + by = e, \\ cx + dy = f. \end{cases}$$

C'est le nombre qui décide si l'élimination permet d'obtenir une solution unique.

Si

$$ad - bc \neq 0,$$

alors on peut diviser par $ad - bc$, et l'on obtient :

$$x = \frac{ed - bf}{ad - bc}, \quad y = \frac{af - ce}{ad - bc}.$$

2.4 Les solutions sous forme de déterminants

Les deux formules précédentes peuvent être réécrites avec des déterminants.

D'abord :

$$ed - bf = \begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}.$$

En effet :

$$\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix} = ed - bf.$$

Donc :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}.$$

De même :

$$af - ce = \begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}.$$

Donc :

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}.$$

On obtient ainsi les formules :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}$$

Méthode

Pour résoudre

$$\begin{cases} ax + by = e, \\ cx + dy = f, \end{cases}$$

lorsque

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0,$$

on peut utiliser les formules :

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta},$$

où

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}, \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}.$$

Pour trouver x , on remplace la colonne des coefficients de x par la colonne du second membre.
Pour trouver y , on remplace la colonne des coefficients de y par la colonne du second membre.

Remarque. Ces formules sont appelées les formules de Cramer en dimension 2. Ici, elles ne sont pas présentées comme une recette à apprendre par coeur, mais comme le résultat naturel de l'élimination.

2.5 Que se passe-t-il si le déterminant est nul ?

Si

$$ad - bc = 0,$$

les équations obtenues par élimination deviennent :

$$0 \cdot x = ed - bf, \quad 0 \cdot y = af - ce.$$

On ne peut plus diviser par $ad - bc$. Le mécanisme qui donnait une solution unique se bloque.

Interprétation géométrique

Géométriquement, lorsque le déterminant est nul, les deux droites ne se coupent pas en un point unique. Elles sont parallèles distinctes ou confondues.

Ainsi, le déterminant non nul correspond à la situation stable : deux droites qui se coupent en un seul point.

Plus tard, nous verrons que ce même nombre $ad - bc$ possède une autre signification : il mesure une aire orientée. Mais pour l'instant, il est apparu comme le nombre qui gouverne l'élimination.

3 Lecture par colonnes : fabriquer le second membre

Reprenons notre système initial :

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Jusqu'ici, nous l'avons lu par lignes : chaque équation est une droite.

Mais il existe une deuxième lecture, plus proche de l'idée moderne des matrices. Elle consiste à regarder les colonnes de coefficients.

On peut écrire :

$$x \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Posons :

$$C_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Alors le système devient :

$$xC_1 + yC_2 = B.$$

Définition 3.1. Une combinaison linéaire de deux vecteurs U et V est un vecteur de la forme

$$\alpha U + \beta V,$$

où α et β sont deux nombres réels.

Dans notre exemple, la solution trouvée était :

$$x = 2, \quad y = 1.$$

Donc :

$$2C_1 + C_2 = B.$$

En effet :

$$2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Lecture par colonnes

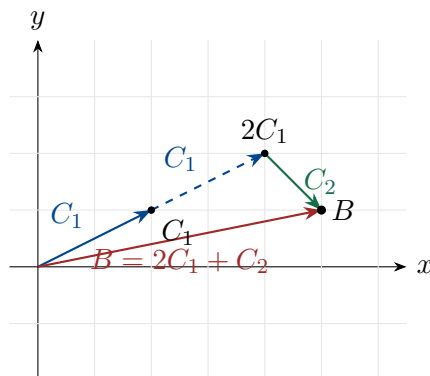
La lecture par lignes demande :

Où se coupent les deux droites ?

La lecture par colonnes demande :

Comment fabriquer le vecteur B avec les colonnes C_1 et C_2 ?

Ce sont deux lectures du même système.



3.1 Colonnes alignées ou non alignées

La lecture par colonnes donne immédiatement une idée géométrique.

Si les deux colonnes ne sont pas alignées, elles donnent deux directions différentes. En combinant ces deux directions, on peut atteindre tout vecteur du plan, et on l'atteint d'une seule façon.

Si les deux colonnes sont alignées, toutes leurs combinaisons restent sur une même droite. Alors on ne peut pas atteindre tous les vecteurs du plan.

Exemple 3.1. Prenons

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$C_2 = 3C_1.$$

Les deux colonnes sont alignées. Une combinaison linéaire donne :

$$xC_1 + yC_2 = xC_1 + 3yC_1 = (x + 3y)C_1.$$

Toutes les combinaisons restent donc sur la droite dirigée par C_1 .

Idée essentielle

Pour une matrice de coefficients

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

les colonnes sont

$$C_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

La condition

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$$

signifie que ces deux colonnes ne sont pas alignées.

Ainsi, le même nombre $ad - bc$ dit deux choses à la fois :

- par les lignes : les deux droites se coupent en un point unique ;
- par les colonnes : les deux directions permettent de fabriquer tout vecteur du plan d'une seule manière.

4 Naissance de la matrice

Nous pouvons maintenant introduire les matrices. Mais il faut le faire au bon moment.

Dans le système

$$\begin{cases} ax + by = e, \\ cx + dy = f, \end{cases}$$

on voit naturellement trois objets.

D'abord, le tableau des coefficients :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Ensuite, le vecteur des inconnues :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Enfin, le vecteur du second membre :

$$\begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}.$$

On pose alors :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}.$$

Le système s'écrit :

$$AX = B.$$

Cette écriture signifie :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

Définition 4.1. Une matrice 2×2 est un tableau de nombres formé de deux lignes et deux colonnes :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Lien avec les systèmes

La matrice n'est pas inventée gratuitement. Elle rassemble les coefficients du système. Mais ce tableau possède déjà deux lectures :

- une lecture par lignes : chaque ligne donne une équation ;
- une lecture par colonnes : chaque colonne donne une direction pour fabriquer le second membre.

Attention

À ce stade, il ne faut pas voir une matrice comme un simple rangement de nombres. Les nombres sont rangés d'une manière qui garde la mémoire du système. Changer l'ordre des coefficients change le problème.

En dimension 3, nous utiliserons des matrices 3×3 , c'est-à-dire des tableaux de la forme :

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}.$$

Elles apparaissent naturellement lorsque l'on étudie des systèmes de trois équations à trois inconnues.

5 Passage aux systèmes 3×3

Le même problème existe avec trois inconnues :

$$x, \quad y, \quad z.$$

Une équation linéaire à trois inconnues, par exemple

$$ax + by + cz = r,$$

représente généralement un plan dans l'espace.

Ainsi, un système 3×3 correspond à trois plans :

$$\begin{cases} \text{un premier plan,} \\ \text{un deuxième plan,} \\ \text{un troisième plan.} \end{cases}$$

Résoudre le système revient à chercher leur point commun.

La lecture par colonnes devient :

$$xC_1 + yC_2 + zC_3 = B.$$

Au lieu de fabriquer un vecteur du plan avec deux colonnes, on fabrique un vecteur de l'espace avec trois colonnes.

5.1 Un exemple complet

Considérons le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + y - z = 3, \\ x - y + 2z = 7. \end{cases}$$

L'idée est la même qu'en dimension 2 : éliminer une inconnue. Ici, il faudra une étape supplémentaire.

Notons les équations :

$$\begin{aligned} L_1 : \quad & x + y + z = 6, \\ L_2 : \quad & 2x + y - z = 3, \\ L_3 : \quad & x - y + 2z = 7. \end{aligned}$$

On élimine x dans L_2 en faisant :

$$L_2 - 2L_1.$$

On obtient :

$$(2x + y - z) - 2(x + y + z) = 3 - 12.$$

Donc :

$$-y - 3z = -9.$$

Autrement dit :

$$y + 3z = 9.$$

On élimine x dans L_3 en faisant :

$$L_3 - L_1.$$

On obtient :

$$(x - y + 2z) - (x + y + z) = 7 - 6.$$

Donc :

$$-2y + z = 1.$$

Le système initial est donc équivalent à :

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ y + 3z = 9, \\ -2y + z = 1. \end{cases}$$

Les deux dernières équations forment maintenant un système 2×2 en y et z :

$$\begin{cases} y + 3z = 9, \\ -2y + z = 1. \end{cases}$$

Résolvons-le. On multiplie la première équation par 2 :

$$2y + 6z = 18.$$

On ajoute la deuxième :

$$(2y + 6z) + (-2y + z) = 18 + 1.$$

Donc :

$$7z = 19,$$

et :

$$z = \frac{19}{7}.$$

Puis :

$$y + 3z = 9,$$

donc :

$$y = 9 - 3z = 9 - 3 \cdot \frac{19}{7} = \frac{63}{7} - \frac{57}{7} = \frac{6}{7}.$$

Enfin, on remonte à la première équation :

$$x + y + z = 6.$$

Donc :

$$x = 6 - y - z = 6 - \frac{6}{7} - \frac{19}{7} = \frac{42}{7} - \frac{25}{7} = \frac{17}{7}.$$

Ainsi :

$$(x, y, z) = \left(\frac{17}{7}, \frac{6}{7}, \frac{19}{7} \right).$$

Méthode

Pour résoudre un système 3×3 par élimination :

- 1) on élimine une inconnue dans deux équations ;
- 2) on obtient un système 2×2 avec deux inconnues ;
- 3) on résout ce système 2×2 ;
- 4) on remonte pour trouver la dernière inconnue.

C'est la même idée qu'en dimension 2, mais avec un étage de plus.

5.2 Système général et apparition du déterminant 3×3

Considérons maintenant un système général :

$$\begin{cases} ax + by + cz = r, \\ dx + ey + fz = s, \\ gx + hy + iz = t. \end{cases}$$

La matrice des coefficients est :

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}.$$

Lorsque l'on élimine les inconnues, apparaît un nombre construit uniquement avec les coefficients :

$$a, b, c, d, e, f, g, h, i.$$

Ce nombre joue le même rôle que $ad - bc$ en dimension 2.

On l'appelle le déterminant de la matrice A .

Définition 5.1. Le déterminant de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

est défini par :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}.$$

Autrement dit :

$$\det(A) = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg).$$

Idée essentielle

Le déterminant 3×3 est construit à partir de déterminants 2×2 .

Ce n'est pas un hasard : lorsque l'on élimine une inconnue dans un système 3×3 , on finit par obtenir des systèmes 2×2 . Le déterminant 3×3 assemble donc les déterminants 2×2 qui apparaissent dans l'élimination.

5.3 Un calcul de déterminant 3×3

Calculons :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

On développe selon la première ligne :

$$\Delta = 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

Calculons chaque déterminant 2×2 :

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 - (-1)(-1) = 2 - 1 = 1.$$

Ensuite :

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (-1) \cdot 1 = 4 + 1 = 5.$$

Enfin :

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2(-1) - 1 \cdot 1 = -2 - 1 = -3.$$

Donc :

$$\Delta = 1 - 5 - 3 = -7.$$

Ainsi :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -7.$$

Ce déterminant est non nul. Le système étudié dans l'exemple précédent possède donc une solution unique.

Attention

Dans le développement selon la première ligne, les signes sont :

$$+, \quad -, \quad +.$$

Ainsi :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}.$$

L'erreur classique consiste à oublier le signe moins devant le terme en b .

5.4 Formules de Cramer en dimension 3

Reprenons le système général :

$$\begin{cases} ax + by + cz = r, \\ dx + ey + fz = s, \\ gx + hy + iz = t. \end{cases}$$

On note :

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}.$$

Lorsque

$$\det(A) \neq 0,$$

le système possède une solution unique.

Comme en dimension 2, on peut exprimer cette solution par des déterminants.

On définit :

$$A_x = \begin{pmatrix} r & b & c \\ s & e & f \\ t & h & i \end{pmatrix}, \quad A_y = \begin{pmatrix} a & r & c \\ d & s & f \\ g & t & i \end{pmatrix}, \quad A_z = \begin{pmatrix} a & b & r \\ d & e & s \\ g & h & t \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)}$$

$$y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)}$$

$$z = \frac{\det(A_z)}{\det(A)}$$

Méthode

Les formules de Cramer en dimension 3 suivent le même principe qu'en dimension 2.
Pour trouver x , on remplace la colonne des coefficients de x par la colonne du second membre :

$$\begin{pmatrix} a \\ d \\ g \end{pmatrix} \text{ est remplacée par } \begin{pmatrix} r \\ s \\ t \end{pmatrix}.$$

Pour trouver y , on remplace la colonne des coefficients de y .

Pour trouver z , on remplace la colonne des coefficients de z .

Remarque. Nous ne démontrons pas ici en détail les formules de Cramer en dimension 3, car le calcul complet serait long. Mais leur origine est la même qu'en dimension 2 : l'élimination fait apparaître un déterminant commun au dénominateur, et des déterminants modifiés au numérateur.

Le point important est le suivant :

$$\det(A) \neq 0$$

est la condition qui permet de diviser, donc d'obtenir une solution unique.

Interprétation géométrique

En dimension 3, la lecture par lignes voit trois plans. Si le déterminant est non nul, ces trois plans se rencontrent en un unique point.

La lecture par colonnes dit la même chose autrement : les trois colonnes donnent trois directions suffisamment riches pour fabriquer n'importe quel second membre B d'une seule manière.

L'interprétation du déterminant 3×3 comme volume viendra plus tard.

6 Synthèse finale de la partie

Nous avons commencé avec un problème très concret : résoudre un système de deux équations à deux inconnues.

La première lecture est la lecture par lignes :

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Chaque équation représente une droite. Résoudre le système revient à chercher leur point d'intersection.

La méthode par combinaison linéaire a ensuite fait apparaître naturellement le nombre :

$$ad - bc.$$

Ce nombre est le déterminant 2×2 :

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

S'il est non nul, le système possède une solution unique.

Puis nous avons changé de regard. Au lieu de lire les équations ligne par ligne, nous avons lu les coefficients colonne par colonne :

$$xC_1 + yC_2 = B.$$

Résoudre le système revient alors à fabriquer le vecteur B comme combinaison des colonnes.

C'est à ce moment que la matrice est née naturellement :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Elle rassemble les coefficients, mais elle garde deux mémoires :

- la mémoire des équations, par ses lignes ;
- la mémoire des directions, par ses colonnes.

Enfin, nous avons vu que la même idée se prolonge en dimension 3. Un système 3×3 correspond à trois plans, ou bien à une équation de colonnes :

$$xC_1 + yC_2 + zC_3 = B.$$

L'élimination conduit au déterminant 3×3 :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}.$$

Idée essentielle

Les matrices ne sont donc pas des objets artificiels. Elles sont la forme organisée des systèmes linéaires.

Elles naissent des équations, mais elles ouvrent déjà une nouvelle géométrie : celle des colonnes, des directions, et bientôt des transformations.

Deuxième partie

Deuxième partie – Les matrices comme transformations géométriques

7 Une matrice comme machine à transformer les vecteurs

Dans la première partie, nous avons vu qu'une matrice permet d'écrire un système linéaire sous une forme compacte. Par exemple, le système

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1 \end{cases}$$

peut s'écrire

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Nous allons maintenant changer de point de vue.

Au lieu de voir

$$AX = B$$

seulement comme un système à résoudre, nous allons voir la matrice A comme une machine : on entre un vecteur X , et il sort un nouveau vecteur AX .

Définition 7.1. Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

La matrice A définit une transformation du plan qui envoie chaque vecteur

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

sur le vecteur

$$AX = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

On note cette transformation :

$$X \mapsto AX.$$

Idée essentielle

Une matrice 2×2 peut être vue comme une machine géométrique :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

Elle prend un vecteur en entrée et produit un vecteur en sortie.

7.1 Premier exemple

Considérons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 3y \end{pmatrix}.$$

Cette transformation multiplie la coordonnée horizontale par 2 et la coordonnée verticale par 3.

Par exemple :

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Interprétation géométrique

La matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

étire le plan horizontalement d'un facteur 2 et verticalement d'un facteur 3. Un carré devient donc un rectangle.

7.2 Deuxième exemple

Considérons maintenant

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ y \end{pmatrix}.$$

Le vecteur

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

est envoyé sur

$$B \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

est envoyé sur

$$B \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Interprétation géométrique

Cette transformation garde la hauteur y , mais ajoute y à la coordonnée horizontale. Plus un point est haut, plus il est poussé vers la droite. C'est un cisaillement horizontal.

7.3 Troisième exemple

Prenons

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$P \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La coordonnée y disparaît.

Par exemple :

$$P \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad P \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Attention

Deux vecteurs différents peuvent avoir la même image. Ici,

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

sont tous les deux envoyés sur

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La transformation a perdu de l'information.

8 Les vecteurs de base et les colonnes de la matrice

Le plan est construit à partir de deux directions fondamentales : la direction horizontale et la direction verticale.

On note

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur e_1 est le vecteur unité horizontal, et e_2 est le vecteur unité vertical.

Tout vecteur du plan peut s'écrire comme combinaison de ces deux vecteurs :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = xe_1 + ye_2.$$

8.1 Les colonnes sont les images des vecteurs de base

Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Calculons l'image de e_1 :

$$Ae_1 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}.$$

C'est la première colonne de A .

Calculons maintenant l'image de e_2 :

$$Ae_2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

C'est la deuxième colonne de A .

Proposition 8.1. *Les colonnes d'une matrice sont les images des vecteurs de base.*

Si

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

alors

$$Ae_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Ae_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

Idée essentielle

Pour comprendre une matrice, il suffit d'abord de regarder où elle envoie les deux vecteurs de base. Les colonnes de la matrice racontent exactement cette histoire.

8.2 Une matrice est déterminée par l'image de e_1 et de e_2

Supposons qu'une transformation matricielle envoie

$$e_1 \mapsto \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_2 \mapsto \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Alors la matrice de cette transformation est forcément

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

En effet, la première colonne est l'image de e_1 , et la deuxième colonne est l'image de e_2 .

Méthode

Pour écrire la matrice d'une transformation du plan, il suffit de connaître :

$$e_1 \mapsto Ae_1, \quad e_2 \mapsto Ae_2.$$

On place ensuite ces deux images en colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} | & | \\ Ae_1 & Ae_2 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

8.3 La transformation respecte les combinaisons linéaires

Soit

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

On sait que

$$X = xe_1 + ye_2.$$

Alors

$$AX = A(xe_1 + ye_2).$$

Calculons directement :

$$AX = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

D'autre part,

$$xAe_1 + yAe_2 = x \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax \\ cx \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} by \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

Donc

$$AX = xAe_1 + yAe_2.$$

Proposition 8.2. *Si*

$$X = xe_1 + ye_2,$$

alors

$$AX = xAe_1 + yAe_2.$$

Autrement dit, la transformation associée à une matrice respecte les combinaisons linéaires.

Idée essentielle

Une matrice transforme tout le plan en transformant d'abord les deux directions de base, puis en reconstruisant les autres vecteurs par combinaison linéaire.

9 Image du carré unité

Le carré unité est le carré construit à partir de l'origine, de e_1 , de e_2 , et de $e_1 + e_2$.

Ses quatre sommets sont

$$O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_1 + e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Soit une matrice A . Alors :

$$O \mapsto AO = O,$$

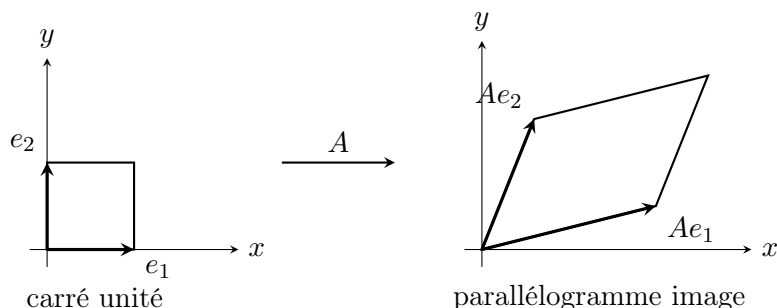
$$e_1 \mapsto Ae_1,$$

$$e_2 \mapsto Ae_2,$$

et

$$e_1 + e_2 \mapsto A(e_1 + e_2) = Ae_1 + Ae_2.$$

Ainsi, le carré unité devient le parallélogramme construit sur les deux vecteurs Ae_1 et Ae_2 .



Interprétation géométrique

Comprendre une matrice, c'est regarder ce qu'elle fait à la grille du plan. Le carré unité devient un parallélogramme. Les droites parallèles de la grille restent parallèles, mais les directions et les longueurs peuvent changer.

Idée essentielle

L'image du carré unité donne une première photographie géométrique de la matrice. Si le carré devient un vrai parallélogramme, la transformation garde deux directions indépendantes. Si le carré est aplati sur une droite, la transformation perd une dimension.

10 Transformations usuelles du plan

Nous allons maintenant rencontrer plusieurs matrices importantes. Il ne s'agit pas d'apprendre une liste par coeur. L'objectif est de comprendre comment chaque matrice agit sur e_1 , sur e_2 , puis sur tout le plan.

10.1 Identité

La transformation la plus simple est celle qui ne change rien :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Sa matrice est

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En effet,

$$I \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

On a aussi

$$Ie_1 = e_1, \quad Ie_2 = e_2.$$

Définition 10.1. La matrice

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

s'appelle la matrice identité. Elle joue pour les matrices le rôle du nombre 1 pour la multiplication.

10.2 Homothétie de centre l'origine

Soit $k \in \mathbb{R}$. L'homothétie de centre l'origine et de rapport k envoie

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}.$$

Sa matrice est

$$H_k = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}.$$

En effet,

$$H_k \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}.$$

Si $k = 2$, toutes les longueurs sont doublées. Si $k = \frac{1}{2}$, toutes les longueurs sont divisées par 2. Si $k = -1$, chaque vecteur est envoyé sur son opposé.

Interprétation géométrique

La matrice

$$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$$

dilate ou contracte le plan de la même façon dans toutes les directions. Lorsque $k < 0$, elle inverse aussi le sens des vecteurs.

10.3 Étirement différent selon les axes

Considérons

$$D = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

Alors

$$D \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax \\ by \end{pmatrix}.$$

La direction horizontale est multipliée par a , et la direction verticale par b .

Par exemple,

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

étire horizontalement d'un facteur 3, sans changer la hauteur.

La matrice

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

garde les abscisses et double les ordonnées.

Idée essentielle

Une matrice diagonale ne mélange pas les coordonnées :

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax \\ by \end{pmatrix}.$$

Chaque axe évolue séparément. Cette idée deviendra fondamentale lorsque nous parlerons de diagonalisation.

10.4 Symétrie par rapport à l'axe des abscisses

La symétrie par rapport à l'axe des abscisses garde x et change y en $-y$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}.$$

Sa matrice est

$$S_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On vérifie :

$$S_x \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs de base sont envoyés ainsi :

$$S_x e_1 = e_1, \quad S_x e_2 = -e_2.$$

La direction horizontale reste fixe, tandis que la direction verticale est retournée.

10.5 Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées

La symétrie par rapport à l'axe des ordonnées change x en $-x$ et garde y :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x \\ y \end{pmatrix}.$$

Sa matrice est

$$S_y = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a

$$S_y e_1 = -e_1, \quad S_y e_2 = e_2.$$

10.6 Symétrie par rapport à la droite $y = x$

La symétrie par rapport à la droite $y = x$ échange les deux coordonnées :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}.$$

Sa matrice est

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

En effet,

$$S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}.$$

Cette fois,

$$Se_1 = e_2, \quad Se_2 = e_1.$$

Interprétation géométrique

La matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

échange les deux axes. Elle transforme la direction horizontale en direction verticale, et la direction verticale en direction horizontale.

10.7 Projection sur l'axe des abscisses

La projection sur l'axe des abscisses garde x et efface y :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Sa matrice est

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a

$$Pe_1 = e_1, \quad Pe_2 = 0.$$

Attention

La projection perd de l'information. Tous les points situés sur une même droite verticale ont la même image. Par exemple,

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix}$$

sont tous envoyés sur

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On ne peut donc pas reconstruire le vecteur initial à partir de son image.

10.8 Rotation de 90°

La rotation directe de 90° , c'est-à-dire dans le sens trigonométrique, envoie

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{sur} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Elle envoie aussi

$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{sur} \quad -e_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Les colonnes de la matrice sont donc

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi la matrice est

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On vérifie :

$$R \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}.$$

Méthode

Pour retrouver la matrice d'une rotation de 90° , on ne mémorise pas une formule. On regarde simplement les images des deux vecteurs de base :

$$e_1 \mapsto e_2, \quad e_2 \mapsto -e_1.$$

Puis on les place en colonnes.

10.9 Rotation d'angle quelconque

Soit θ un angle. La rotation de centre l'origine et d'angle θ envoie e_1 sur le vecteur

$$\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}.$$

En effet, ce vecteur est le vecteur unité faisant un angle θ avec l'axe des abscisses.

La rotation envoie aussi e_2 sur le vecteur obtenu en tournant e_2 du même angle. Comme e_2 fait déjà un angle $\frac{\pi}{2}$ avec l'axe des abscisses, son image fait un angle

$$\theta + \frac{\pi}{2}.$$

Ses coordonnées sont donc

$$\begin{pmatrix} \cos \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) \\ \sin \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Les colonnes de la matrice de rotation sont donc

$$\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Idée essentielle

La formule de la matrice de rotation n'est pas magique : ses colonnes sont simplement les images des vecteurs de base.

10.10 Cisaillement horizontal

Soit $k \in \mathbb{R}$. Le cisaillement horizontal de coefficient k est la transformation

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x + ky \\ y \end{pmatrix}.$$

Sa matrice est

$$C_k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

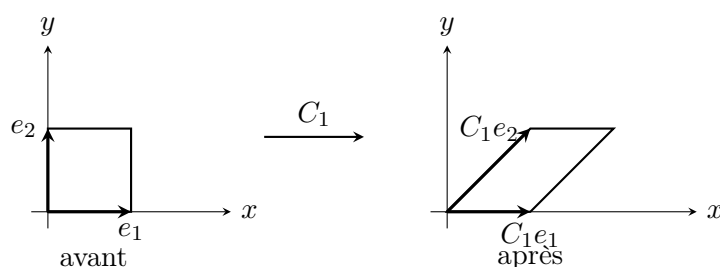
En effet,

$$C_k \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + ky \\ y \end{pmatrix}.$$

Les images des vecteurs de base sont

$$C_k e_1 = e_1, \quad C_k e_2 = \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La direction horizontale reste fixe, mais la direction verticale est inclinée.



Interprétation géométrique

Le cisaillement horizontal laisse fixes tous les points de l'axe horizontal. Les points situés plus haut glissent davantage horizontalement. Le carré unité devient un parallélogramme.

11 Transformations réversibles et transformations qui perdent de l'information

Certaines transformations peuvent être défaites. D'autres non.

Une rotation peut être défait : il suffit de tourner dans l'autre sens.

Une homothétie de rapport $k \neq 0$ peut être défait : il suffit de multiplier les longueurs par $\frac{1}{k}$.

Mais une projection ne peut pas être défait. Si on sait seulement que l'image est

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix},$$

on ne sait pas si le vecteur initial était

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix},$$

ou n'importe quel vecteur de la forme

$$\begin{pmatrix} 3 \\ t \end{pmatrix}.$$

Définition 11.1. Une matrice est dite inversible si la transformation associée peut être défait par une autre transformation matricielle. Autrement dit, A est inversible s'il existe une matrice A^{-1} telle que

$$A^{-1}(AX) = X$$

pour tout vecteur X .

Idée essentielle

Une matrice est inversible lorsque sa transformation ne perd aucune information.

11.1 Lecture géométrique avec les colonnes

Rappelons que les colonnes de A sont Ae_1 et Ae_2 .

Si ces deux colonnes forment deux directions différentes, alors le carré unité devient un vrai parallélogramme. La transformation garde deux directions indépendantes. On peut espérer revenir en arrière.

Si ces deux colonnes sont alignées, alors le carré unité est aplati sur une droite. Le plan entier est écrasé dans une seule direction. Il y a perte d'information.

Exemple 11.1. La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

a pour colonnes

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2C_1.$$

Les deux colonnes sont alignées. Donc toutes les combinaisons

$$xC_1 + yC_2$$

restent sur la même droite. La transformation ne peut pas remplir tout le plan : elle écrase le plan sur une droite.

Interprétation géométrique

Le déterminant mesure l'aire du parallélogramme construit sur les colonnes. Si cette aire est non nulle, le parallélogramme n'est pas aplati. Si cette aire est nulle, les colonnes sont alignées et la transformation perd une dimension.

Idée essentielle

Le déterminant dit si une transformation matricielle conserve une vraie surface ou si elle l'écrase. Dans la suite du cours, le pivot de Gauss donnera une méthode de calcul pour inverser effectivement les matrices inversibles.

12 Addition de matrices et multiplication par un réel

Les opérations sur les matrices peuvent paraître étranges au premier contact. Mais elles sont choisies pour respecter l'action des matrices sur les vecteurs.

12.1 Addition de deux matrices

Soient

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}.$$

On veut que la transformation $A + B$ soit celle qui additionne les effets de A et de B . Autrement dit, pour tout vecteur X , on veut :

$$(A + B)X = AX + BX.$$

Prenons

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AX = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}, \quad BX = \begin{pmatrix} ex + fy \\ gx + hy \end{pmatrix}.$$

Donc

$$AX + BX = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ex + fy \\ gx + hy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a+e)x + (b+f)y \\ (c+g)x + (d+h)y \end{pmatrix}.$$

La matrice qui produit cela est

$$\begin{pmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{pmatrix}.$$

Définition 12.1. On définit donc

$$A + B = \begin{pmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{pmatrix}.$$

Autrement dit, on additionne les coefficients place par place.

Idée essentielle

La règle d'addition des matrices n'est pas arbitraire. Elle est choisie pour que

$$(A + B)X = AX + BX.$$

Exemple 12.1. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+3 & 2+(-1) \\ 0+4 & 1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

12.2 Multiplication d'une matrice par un réel

Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

et soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

On veut que la transformation λA vérifie :

$$(\lambda A)X = \lambda(AX).$$

Or

$$AX = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix},$$

donc

$$\lambda(AX) = \lambda \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda ax + \lambda by \\ \lambda cx + \lambda dy \end{pmatrix}.$$

La matrice correspondante est

$$\begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{pmatrix}.$$

Définition 12.2. On définit

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{pmatrix}.$$

Exemple 12.2. Si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix},$$

alors

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}, \quad -A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

12.3 Même structure, nouveaux objets

Idée essentielle

Les matrices sont de nouveaux objets, mais les mathématiciens cherchent à leur donner des opérations cohérentes : addition, opposé, multiplication par un nombre, parfois inverse.

Il se passe quelque chose de proche de ce que l'on rencontre en arithmétique modulaire.

En arithmétique modulaire, on ne travaille plus directement avec les entiers habituels, mais avec des restes. Au début, ces objets semblent nouveaux. Pourtant, on peut encore les additionner, les multiplier, prendre des opposés, et parfois prendre des inverses.

Par exemple, modulo 7, le nombre 3 possède un inverse, car

$$3 \times 5 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Donc 5 joue le rôle de l'inverse de 3 modulo 7.

Mais modulo 12, le nombre 4 n'a pas d'inverse, car aucun entier u ne vérifie

$$4u \equiv 1 \pmod{12}.$$

Pour les matrices, l'idée est analogue. On peut additionner les matrices, les multiplier par des réels, les composer, et parfois les inverser. Mais toutes les matrices ne possèdent pas d'inverse.

Interprétation géométrique

Les règles de calcul sur les matrices ne sont pas des conventions arbitraires. Elles sont construites pour respecter leur signification : une matrice agit sur des vecteurs.

13 Composition des transformations et produit de matrices

L'opération la plus importante sur les matrices est la multiplication. Mais cette multiplication ne naît pas d'un désir de compliquer les calculs. Elle naît d'une idée géométrique très simple : composer deux transformations.

Supposons que l'on applique d'abord une matrice B , puis une matrice A .

Un vecteur X devient d'abord

$$BX.$$

Puis ce nouveau vecteur devient

$$A(BX).$$

La transformation totale est donc :

$$X \mapsto A(BX).$$

On cherche alors une matrice qui représente cette transformation composée. Cette matrice s'appelle le produit AB .

Définition 13.1. Le produit AB est la matrice qui représente la transformation obtenue en appliquant d'abord B , puis A . Ainsi :

$$(AB)X = A(BX)$$

pour tout vecteur X .

Attention

Dans le produit AB , on applique d'abord B , puis A . Lorsqu'une matrice agit sur un vecteur, l'ordre se lit de droite à gauche :

$$X \mapsto BX \mapsto A(BX).$$

13.1 Dérivation de la formule du produit

Soient

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}.$$

Nous voulons calculer AB .

Au lieu d'apprendre une formule par coeur, utilisons l'idée fondamentale : les colonnes d'une matrice sont les images des vecteurs de base.

Les colonnes de AB sont donc :

$$(AB)e_1 \quad \text{et} \quad (AB)e_2.$$

Or, par définition du produit,

$$(AB)e_1 = A(Be_1), \quad (AB)e_2 = A(Be_2).$$

Calculons d'abord Be_1 et Be_2 . Comme les colonnes de B sont les images de e_1 et e_2 , on a :

$$Be_1 = \begin{pmatrix} e \\ g \end{pmatrix}, \quad Be_2 = \begin{pmatrix} f \\ h \end{pmatrix}.$$

La première colonne de AB est donc

$$A(Be_1) = A \begin{pmatrix} e \\ g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e \\ g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae + bg \\ ce + dg \end{pmatrix}.$$

La deuxième colonne de AB est

$$A(Be_2) = A \begin{pmatrix} f \\ h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f \\ h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} af + bh \\ cf + dh \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$AB = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}.$$

Idée essentielle

La formule du produit matriciel vient des colonnes : les colonnes de AB sont les images par A des colonnes de B .

Méthode

Pour calculer AB , on peut retenir l'idée suivante :

$$AB = \left(\begin{array}{c|c} & \\ \hline A(\text{colonne 1 de } B) & A(\text{colonne 2 de } B) \\ \hline & \end{array} \right).$$

Autrement dit, A agit sur chaque colonne de B .

13.2 Exemple de produit

Soient

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + 0 \times 0 & 2 \times 1 + 0 \times 1 \\ 0 \times 1 + 1 \times 0 & 0 \times 1 + 1 \times 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Géométriquement, B est un cisaillement horizontal, puis A est un étirement horizontal d'un facteur 2. Le produit AB représente donc la transformation obtenue en faisant d'abord le cisaillement, puis l'étirement.

14 La multiplication des matrices n'est pas commutative

Pour les nombres réels, on a toujours

$$ab = ba.$$

Mais pour les matrices, l'ordre compte.

Reprenons

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nous avons calculé

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculons maintenant BA :

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$BA = \begin{pmatrix} 1 \times 2 + 1 \times 0 & 1 \times 0 + 1 \times 1 \\ 0 \times 2 + 1 \times 0 & 0 \times 0 + 1 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$AB \neq BA.$$

Interprétation géométrique

La matrice B cisaille le plan. La matrice A étire horizontalement.

Faire d'abord le cisaillement puis l'étirement ne donne pas le même résultat que faire d'abord l'étirement puis le cisaillement.

On peut le voir sur un vecteur. Prenons

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$BX = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

puis

$$A(BX) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$ABX = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dans l'autre ordre :

$$AX = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

puis

$$B(AX) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$BAX = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Les deux résultats sont différents :

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Attention

En général,

$$AB \neq BA.$$

La multiplication des matrices n'est pas commutative. Cette différence vient du fait que les transformations géométriques ne se composent pas toujours dans n'importe quel ordre.

15 Résoudre un système comme inverser une transformation

Revenons maintenant à l'équation matricielle

$$AX = B.$$

Dans la première partie, nous l'avons vue comme une écriture compacte d'un système linéaire.

Nous pouvons maintenant lui donner une lecture géométrique :

Idée essentielle

Résoudre

$$AX = B,$$

c'est chercher quel vecteur X est envoyé sur B par la transformation A .

Autrement dit, on connaît la sortie B , et on cherche l'entrée X .

15.1 Analogie avec une équation numérique

Pour résoudre

$$ax = b,$$

lorsque $a \neq 0$, on multiplie par l'inverse de a :

$$a^{-1}ax = a^{-1}b.$$

Comme

$$a^{-1}a = 1,$$

on obtient

$$x = a^{-1}b.$$

Pour les matrices, l'idée est la même, mais il faut faire attention à l'ordre. Si A est inversible, alors il existe une matrice A^{-1} telle que

$$A^{-1}A = I.$$

Donc, si

$$AX = B,$$

on multiplie à gauche par A^{-1} :

$$A^{-1}AX = A^{-1}B.$$

Comme

$$A^{-1}A = I,$$

on obtient

$$IX = A^{-1}B.$$

Or $IX = X$, donc

$$X = A^{-1}B.$$

Méthode

Lorsque A est inversible, résoudre

$$AX = B$$

revient à calculer

$$X = A^{-1}B.$$

15.2 Analogie avec l'arithmétique modulaire

En arithmétique modulaire, on sait que l'on ne peut pas toujours diviser. Par exemple, pour résoudre

$$3x \equiv 1 \pmod{7},$$

on cherche l'inverse de 3 modulo 7. Comme

$$3 \times 5 \equiv 15 \equiv 1 \pmod{7},$$

on peut multiplier par 5, et on obtient

$$x \equiv 5 \pmod{7}.$$

Mais dans

$$4x \equiv 1 \pmod{12},$$

il n'existe pas d'inverse de 4 modulo 12. On ne peut donc pas diviser par 4.

Pour les matrices, c'est exactement la même prudence : on ne peut multiplier par A^{-1} que si A^{-1} existe.

Idée essentielle

Résoudre une équation, c'est souvent multiplier par un inverse. Mais l'inverse n'existe pas toujours. C'est vrai pour les nombres modulo n , et c'est vrai aussi pour les matrices.

15.3 Pourquoi le pivot de Gauss devient nécessaire

On pourrait apprendre par coeur une formule donnant l'inverse d'une matrice 2×2 . Mais ce n'est pas l'objectif.

L'objectif est de comprendre et de savoir calculer.

Le pivot de Gauss donnera une méthode générale pour transformer une matrice en matrice identité en effectuant des opérations sur les lignes. En appliquant les mêmes opérations à la matrice identité, on fabriquera l'inverse.

L'idée sera :

$$[A \mid I] \longrightarrow [I \mid A^{-1}].$$

Et pour résoudre directement un système :

$$[A \mid B] \longrightarrow [I \mid X].$$

Idée essentielle

Le pivot de Gauss est la méthode qui permet à la fois de résoudre des systèmes et de fabriquer l'inverse d'une matrice quand il existe.

Interprétation géométrique

Le déterminant nous dit si la transformation est réversible. Le pivot de Gauss nous donne la procédure concrète pour revenir en arrière.

16 Exercices progressifs

Énoncés

1. Calculer l'image du vecteur

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

par la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Calculer Ae_1 et Ae_2 . Que remarquez-vous ?

3. Une transformation envoie

$$e_1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad e_2 \mapsto \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Écrire sa matrice.

4. Décrire géométriquement les transformations associées aux matrices :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Calculer la matrice de la rotation directe de 90° en utilisant les images de e_1 et e_2 .

6. Soit

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer l'image des points

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Quelle est l'image du carré unité ?

7. Calculer $A + B$ et $2A$, où

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

8. Calculer AB et BA , où

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Commenter géométriquement.

9. Expliquer pourquoi la matrice

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

n'est pas inversible.

10. On considère le système

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

L'écrire sous la forme

$$AX = B.$$

Interprétez la résolution du système comme la recherche de l'antécédent de B par la transformation A .

Corrigés et indications

1. On calcule :

$$AX = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 2 + 1 \times (-1) \\ 2 \times 2 + (-1) \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

2. On a

$$Ae_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad Ae_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Ce sont exactement les deux colonnes de A .

3. Les images de e_1 et e_2 sont les colonnes de la matrice. Donc

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

- 4.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

est une homothétie de rapport 2.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

est la symétrie par rapport à l'axe des abscisses.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est la projection sur l'axe des abscisses.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

est un cisaillement horizontal :

$$(x, y) \mapsto (x + 2y, y).$$

5. La rotation directe de 90° envoie

$$e_1 \mapsto e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_2 \mapsto -e_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc sa matrice est

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. On calcule :

$$C \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$C \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$C \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le carré unité devient donc le parallélogramme de sommets

$$(0, 0), \quad (1, 0), \quad (3, 1), \quad (4, 1).$$

7.

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+3 & 2+(-1) \\ 0+4 & -1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Et

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

8. On obtient

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$AB \neq BA.$$

Géométriquement, cela signifie que l'ordre des transformations compte.

9. La matrice

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

envoie

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

sur

$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Elle efface la coordonnée y . On ne peut donc pas retrouver le vecteur initial à partir de son image. Elle n'est pas inversible.

10. Le système s'écrit

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Autrement dit,

$$AX = B$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Résoudre le système, c'est chercher quel vecteur X est envoyé sur B par la transformation A .

On sait que la solution est

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En effet,

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 2 + 1 \\ 2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Bilan de la deuxième partie

Nous avons changé notre regard sur les matrices.

Au début, une matrice était un tableau de nombres permettant d'écrire rapidement un système linéaire. Maintenant, une matrice est aussi une transformation géométrique.

Le point central est le suivant :

les colonnes d'une matrice sont les images des vecteurs de base.

Ainsi, comprendre une matrice revient à comprendre comment elle transforme la grille du plan.

Le carré unité devient un parallélogramme. Les rotations tournent le plan. Les homothéties l'agrandissent ou le réduisent. Les symétries le retournent. Les projections l'écrasent. Les cisaillements le font glisser.

Nous avons aussi vu que les opérations sur les matrices ont un sens géométrique :

$$(A + B)X = AX + BX,$$

$$(\lambda A)X = \lambda(AX),$$

et surtout

$$(AB)X = A(BX).$$

Le produit de matrices représente donc la composition des transformations.

Enfin, l'équation

$$AX = B$$

prend une nouvelle signification : résoudre un système, c'est chercher l'antécédent de B par la transformation A . Si cette transformation est réversible, alors on peut multiplier par A^{-1} .

La prochaine étape sera donc naturelle : apprendre à fabriquer cet inverse, non par une formule apprise par coeur, mais par une méthode générale et puissante : le pivot de Gauss.

Troisième partie

Le pivot de Gauss : résoudre, inverser, comprendre

17 Pourquoi une nouvelle méthode ?

Nous savons déjà résoudre certains systèmes 2×2 par substitution ou par combinaison linéaire. Par exemple, dans un système comme

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1, \end{cases}$$

on peut ajouter ou soustraire les équations pour faire disparaître une inconnue.

Cette idée est très naturelle : on remplace le système par un autre système, plus simple, mais qui possède exactement les mêmes solutions.

Idée essentielle

Résoudre un système, ce n'est pas deviner les solutions. C'est transformer progressivement le système en un système équivalent plus facile à lire.

résoudre un système = remplacer le système par un système équivalent plus simple.

Mais dès que l'on passe aux systèmes 3×3 , les calculs deviennent vite plus lourds. Il faut alors une méthode organisée, qui permette d'éliminer les inconnues dans un ordre précis, sans se perdre.

Cette méthode s'appelle le *pivot de Gauss*.

17.1 L'idée d'un système triangulaire

Le but du pivot est de transformer un système quelconque en un système triangulaire.

Par exemple, le système

$$\begin{cases} x + 2y - z = 4, \\ 3y + 2z = 5, \\ 7z = 14 \end{cases}$$

est triangulaire : la dernière équation ne contient que z , la deuxième contient y et z , la première contient x , y et z .

On peut donc le résoudre de bas en haut.

La dernière équation donne

$$7z = 14,$$

donc

$$z = 2.$$

La deuxième donne alors

$$3y + 2z = 5.$$

Comme $z = 2$, on obtient

$$3y + 4 = 5,$$

donc

$$3y = 1,$$

et ainsi

$$y = \frac{1}{3}.$$

Enfin, la première donne

$$x + 2y - z = 4.$$

Donc

$$x + 2 \cdot \frac{1}{3} - 2 = 4.$$

Ainsi

$$x + \frac{2}{3} - 2 = 4,$$

c'est-à-dire

$$x - \frac{4}{3} = 4.$$

Donc

$$x = \frac{16}{3}.$$

Le système a donc pour solution

$$(x, y, z) = \left(\frac{16}{3}, \frac{1}{3}, 2 \right).$$

Méthode

Un système triangulaire se résout par *remontée* :

1. on commence par la dernière équation ;
2. on trouve la dernière inconnue ;
3. on remonte progressivement pour trouver les autres inconnues.

Le pivot de Gauss est donc une méthode qui transforme un système en un système triangulaire équivalent.

18 Les opérations élémentaires sur les lignes

Pour transformer un système sans changer ses solutions, on a le droit d'utiliser certaines opérations sur les équations. Comme chaque équation correspond à une ligne, on parle d'*opérations élémentaires sur les lignes*.

18.1 Les trois opérations autorisées

Les trois opérations autorisées sont les suivantes.

1. Échanger deux lignes.

On note par exemple

$$L_1 \leftrightarrow L_2.$$

2. Multiplier une ligne par un nombre non nul.

On note par exemple

$$L_2 \leftarrow 3L_2.$$

3. Ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne.

On note par exemple

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1.$$

Attention

On ne multiplie jamais une ligne par 0. En effet, remplacer une équation par $0 = 0$ ferait disparaître une information, et pourrait donc changer l'ensemble des solutions.

18.2 Pourquoi ces opérations ne changent-elles pas les solutions ?

Considérons un système. Une solution est un choix des inconnues qui vérifie toutes les équations.

Échanger deux lignes

Échanger deux équations ne change évidemment pas les couples ou les triplets qui les vérifient. Dire

$$\begin{cases} E_1, \\ E_2 \end{cases}$$

ou dire

$$\begin{cases} E_2, \\ E_1 \end{cases}$$

revient au même.

Multiplier une ligne par un nombre non nul

Supposons que l'on remplace une équation

$$E$$

par

$$3E.$$

Si une valeur vérifie E , elle vérifie aussi $3E$. Réciproquement, si elle vérifie $3E$, alors, en divisant par 3, elle vérifie E .

C'est pourquoi il faut multiplier par un nombre non nul.

Ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne

Supposons que deux équations soient notées

$$E_1 \quad \text{et} \quad E_2.$$

On remplace E_2 par

$$E_2 - 2E_1.$$

Si une solution vérifie à la fois E_1 et E_2 , alors elle vérifie aussi $E_2 - 2E_1$.

Réciproquement, si une valeur vérifie E_1 et $E_2 - 2E_1$, alors elle vérifie aussi

$$(E_2 - 2E_1) + 2E_1 = E_2.$$

Donc l'information n'a pas été perdue.

Idée essentielle

Le pivot transforme les équations, mais il ne transforme pas les solutions. Il remplace le système par un système équivalent, plus lisible.

19 Premier exemple détaillé en dimension 2

Réolvons par pivot le système

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ 4x + 3y = 11. \end{cases}$$

On écrit la matrice augmentée du système :

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & 11 \end{array} \right].$$

La barre verticale sépare les coefficients des inconnues du second membre. Cette matrice représente le système, mais sous une forme plus compacte.

Le premier coefficient non nul de la première ligne est 2. Il va servir de pivot. On veut éliminer le 4 situé sous ce pivot.

On effectue l'opération

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1.$$

Calculons soigneusement :

$$L_2 = (4, 3, 11),$$

et

$$2L_1 = (4, 2, 10).$$

Donc

$$L_2 - 2L_1 = (4, 3, 11) - (4, 2, 10) = (0, 1, 1).$$

On obtient donc

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right].$$

Cela correspond au système triangulaire

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ y = 1. \end{cases}$$

On résout par remontée.

La deuxième équation donne

$$y = 1.$$

La première donne alors

$$2x + 1 = 5,$$

donc

$$2x = 4,$$

et ainsi

$$x = 2.$$

La solution est donc

$$(x, y) = (2, 1).$$

Méthode

Le pivot en dimension 2 consiste à utiliser la première équation pour éliminer la première inconnue dans la deuxième équation. On obtient alors un système triangulaire.

Idée essentielle

Le pivot n'est pas une méthode nouvelle par son idée : c'est la combinaison linéaire que l'on connaît déjà. Ce qui est nouveau, c'est l'organisation systématique des calculs dans un tableau.

20 Un exemple complet en dimension 3

Résolvons maintenant le système

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + y - z = 3, \\ x - y + 2z = 7. \end{cases}$$

On écrit la matrice augmentée :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 7 \end{array} \right].$$

Le premier pivot est le coefficient 1 en haut à gauche. On l'utilise pour éliminer les coefficients situés sous lui dans la première colonne.

On effectue

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1.$$

Calculons la nouvelle ligne 2 :

$$L_2 - 2L_1 = (2, 1, -1, 3) - 2(1, 1, 1, 6).$$

Donc

$$L_2 - 2L_1 = (2, 1, -1, 3) - (2, 2, 2, 12) = (0, -1, -3, -9).$$

Calculons la nouvelle ligne 3 :

$$L_3 - L_1 = (1, -1, 2, 7) - (1, 1, 1, 6).$$

Donc

$$L_3 - L_1 = (0, -2, 1, 1).$$

On obtient

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -9 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right].$$

Le deuxième pivot est maintenant -1 , situé sur la deuxième ligne, deuxième colonne. On l'utilise pour éliminer le -2 situé sous lui.

On effectue

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2.$$

Calculons :

$$L_3 - 2L_2 = (0, -2, 1, 1) - 2(0, -1, -3, -9).$$

Donc

$$L_3 - 2L_2 = (0, -2, 1, 1) - (0, -2, -6, -18) = (0, 0, 7, 19).$$

On obtient la matrice triangulaire

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 7 & 19 \end{array} \right].$$

Cela correspond au système

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ -y - 3z = -9, \\ 7z = 19. \end{cases}$$

On résout par remontée.

La troisième équation donne

$$7z = 19,$$

donc

$$z = \frac{19}{7}.$$

La deuxième équation donne

$$-y - 3z = -9.$$

Donc

$$-y - 3 \cdot \frac{19}{7} = -9.$$

Ainsi

$$-y - \frac{57}{7} = -\frac{63}{7}.$$

Donc

$$-y = -\frac{6}{7},$$

et finalement

$$y = \frac{6}{7}.$$

La première équation donne

$$x + y + z = 6.$$

Donc

$$x + \frac{6}{7} + \frac{19}{7} = 6.$$

Ainsi

$$x + \frac{25}{7} = \frac{42}{7},$$

donc

$$x = \frac{17}{7}.$$

La solution est donc

$$(x, y, z) = \left(\frac{17}{7}, \frac{6}{7}, \frac{19}{7} \right).$$

Idée essentielle

En dimension 3, chaque équation linéaire représente un plan de l'espace. Résoudre un système de trois équations à trois inconnues, c'est chercher les points communs à trois plans. Dans l'exemple précédent, les trois plans se coupent en un unique point.

21 Les trois situations possibles

Après un pivot de Gauss, trois situations peuvent apparaître.

21.1 Première situation : une solution unique

C'est le cas le plus simple. On obtient un pivot pour chaque inconnue, par exemple

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right].$$

Cela correspond au système

$$\begin{cases} x + 2y - z = 4, \\ 3y + z = 5, \\ 2z = 6. \end{cases}$$

La dernière équation donne z , puis la deuxième donne y , puis la première donne x . Il y a donc une solution unique.

Géométriquement, en dimension 3, cela correspond souvent à trois plans qui se coupent en un unique point.

21.2 Deuxième situation : aucune solution

Considérons le système

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 5. \end{cases}$$

La matrice augmentée est

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 5 \end{array} \right].$$

On effectue

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1.$$

On obtient

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right].$$

La deuxième ligne signifie

$$0x + 0y = 3,$$

c'est-à-dire

$$0 = 3.$$

C'est impossible. Le système n'a donc aucune solution.

Attention

Une ligne du type

$$0 = 5$$

signale une contradiction. Le système est alors incompatible : il n'a aucune solution.

Géométriquement, en dimension 2, les deux équations représentent ici deux droites parallèles distinctes. Elles ne se coupent pas.

21.3 Troisième situation : une infinité de solutions

Considérons le système

$$\begin{cases} x + 2y = 4, \\ 2x + 4y = 8. \end{cases}$$

La matrice augmentée est

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \end{array} \right].$$

On effectue

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1.$$

On obtient

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

La deuxième ligne signifie

$$0 = 0.$$

Elle n'apporte aucune contrainte nouvelle. Le système revient donc à une seule équation :

$$x + 2y = 4.$$

On peut choisir librement y . Posons

$$y = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Alors

$$x + 2t = 4,$$

donc

$$x = 4 - 2t.$$

Les solutions sont donc

$$(x, y) = (4 - 2t, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Ou, sous forme vectorielle :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Attention

Une ligne du type

$$0 = 0$$

ne donne pas à elle seule une infinité de solutions. Elle indique seulement qu'une équation est redondante. Il faut ensuite regarder combien d'inconnues restent libres.

Géométriquement, en dimension 2, les deux équations représentent ici la même droite. Tous les points de cette droite sont solutions.

En dimension 3, une infinité de solutions peut apparaître de plusieurs manières : les plans peuvent se couper selon une droite, ou bien une équation peut être redondante par rapport aux autres.

Méthode

Après le pivot :

1. une ligne du type $0 = 5$ signifie : aucune solution ;
2. une ligne du type $0 = 0$ signifie : équation redondante ;
3. un pivot pour chaque inconnue signifie : solution unique ;
4. une ou plusieurs inconnues libres signifient souvent : infinité de solutions.

22 Systèmes homogènes et noyau

Jusqu'à présent, nous avons surtout étudié des systèmes de la forme

$$AX = B.$$

Un cas particulier joue un rôle fondamental : celui où le second membre est nul.

Définition 22.1. Un système homogène est un système de la forme

$$AX = 0.$$

Un système homogène possède toujours au moins une solution : la solution nulle.

En effet,

$$A0 = 0.$$

La vraie question est donc la suivante.

Idée essentielle

Pour un système homogène $AX = 0$, la question importante n'est pas de savoir s'il existe une solution. Il en existe toujours une : la solution nulle. La question importante est :

existe-t-il une solution non nulle ?

Définition 22.2. Soit A une matrice. Le noyau de A , noté $\ker(A)$, est l'ensemble des vecteurs envoyés sur le vecteur nul :

$$\ker(A) = \{X \mid AX = 0\}.$$

Le noyau contient toujours le vecteur nul.

22.1 Un exemple où le noyau est réduit à $\{0\}$

Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cherchons $\ker(A)$. On doit résoudre

$$AX = 0,$$

c'est-à-dire

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cela donne le système

$$\begin{cases} x + 2y = 0, \\ 3x + y = 0. \end{cases}$$

La matrice augmentée est

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{array} \right].$$

On effectue

$$L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1.$$

On obtient

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \end{array} \right].$$

Le système devient

$$\begin{cases} x + 2y = 0, \\ -5y = 0. \end{cases}$$

La deuxième équation donne

$$y = 0.$$

Puis la première donne

$$x = 0.$$

Donc

$$\ker(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Géométriquement, cela signifie que la transformation associée à A n'écrase aucune direction non nulle sur le vecteur nul.

22.2 Un exemple où le noyau est une droite

Considérons maintenant

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Cherchons $\ker(A)$. On résout

$$AX = 0,$$

c'est-à-dire

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$\begin{cases} x + 2y = 0, \\ 2x + 4y = 0. \end{cases}$$

La deuxième équation est simplement le double de la première. Le système revient donc à

$$x + 2y = 0.$$

On choisit une inconnue libre. Posons

$$y = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Alors

$$x = -2t.$$

Les solutions sont donc

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Ainsi

$$\ker(A) = \left\{ \begin{pmatrix} -2t \\ t \end{pmatrix} ; t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Idée essentielle

Ici, le noyau est une droite vectorielle. Cela signifie que toute une direction du plan est écrasée sur le vecteur nul.

Vérifions cette interprétation sur un vecteur directeur du noyau :

$$u = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$Au = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + 2 \\ -4 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La direction portée par

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

est donc envoyée sur le vecteur nul.

23 Pivot, déterminant et inversibilité

Nous avons déjà rencontré plusieurs manières de dire qu'une matrice est non dégénérée.

Pour une matrice carrée, les idées suivantes sont profondément liées :

solution unique, déterminant non nul, colonnes indépendantes, transformation inversible, noyau

Le pivot permet de voir ce lien par le calcul.

23.1 Pivots non nuls et solution unique

Considérons un système carré

$$AX = B.$$

Si le pivot de Gauss fait apparaître un pivot non nul pour chaque inconnue, alors on peut résoudre le système par remontée, et chaque inconnue est déterminée de manière unique.

Dans ce cas, pour tout second membre B , le système $AX = B$ possède une unique solution.

Au contraire, si un pivot manque, alors une direction peut être perdue : le système peut avoir aucune solution ou une infinité de solutions selon le second membre.

Proposition 23.1. *Pour une matrice carrée 2×2 ou 3×3 , les affirmations suivantes sont équivalentes :*

1. A est inversible ;
2. $\det(A) \neq 0$;
3. le système $AX = B$ a une unique solution pour tout vecteur B ;
4. le système homogène $AX = 0$ admet seulement la solution nulle ;
5. les colonnes de A sont indépendantes ;
6. la transformation associée à A n'écrase aucune direction non nulle.

Démonstration. Donnons l'idée de la preuve.

Dire que A est inversible signifie que la transformation associée à A peut être défaire. Ainsi, chaque vecteur B vient d'un unique vecteur X . Cela signifie que le système

$$AX = B$$

possède une unique solution.

Si $AX = 0$ possède une solution non nulle, alors une direction entière est envoyée sur le vecteur nul. Dans ce cas, la transformation écrase de l'information : elle ne peut pas être inversible.

Donc, pour être inversible, il faut et il suffit que

$$\ker(A) = \{0\}.$$

Du point de vue des colonnes, résoudre

$$AX = B$$

revient à fabriquer B comme combinaison linéaire des colonnes de A . Si les colonnes sont indépendantes et remplissent tout l'espace, cette fabrication est unique.

Enfin, le déterminant mesure le facteur d'aire en dimension 2, ou le facteur de volume en dimension 3. Si

$$\det(A) = 0,$$

la transformation aplatit le plan ou l'espace : elle perd une direction. Si

$$\det(A) \neq 0,$$

elle ne l'aplatit pas et reste inversible. □

Idée essentielle

Le pivot donne la méthode de calcul. Le déterminant donne un critère numérique. Le noyau donne les directions écrasées. L'inversibilité donne le sens géométrique : peut-on défaire la transformation ?

24 Calculer une inverse par pivot

Nous avons déjà vu qu'une matrice inverse représente la transformation qui défait une transformation donnée.

Le pivot permet de calculer cette inverse de manière systématique.

24.1 Principe de la méthode

Pour calculer A^{-1} , on part de la matrice augmentée

$$[A \mid I].$$

On applique des opérations élémentaires sur les lignes pour transformer la partie gauche A en I . Si c'est possible, la partie droite devient alors A^{-1} .

On écrit symboliquement :

$$[A \mid I] \longrightarrow [I \mid A^{-1}].$$

Méthode

Pour calculer l'inverse d'une matrice par pivot :

1. on écrit la matrice augmentée $[A \mid I]$;
2. on applique des opérations élémentaires sur les lignes ;
3. on transforme la partie gauche en I ;
4. la partie droite obtenue est alors A^{-1} .

24.2 Exemple détaillé

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On veut calculer A^{-1} .

On écrit

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Il est plus agréable d'avoir un pivot égal à 1 en haut à gauche. On échange donc les deux lignes :

$$L_1 \leftrightarrow L_2.$$

On obtient

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right].$$

On élimine le 2 sous le premier pivot :

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1.$$

Calculons :

$$L_2 - 2L_1 = (2, 1, 1, 0) - 2(1, 1, 0, 1).$$

Donc

$$L_2 - 2L_1 = (2, 1, 1, 0) - (2, 2, 0, 2) = (0, -1, 1, -2).$$

On obtient

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right].$$

On transforme le pivot -1 en 1 :

$$L_2 \leftarrow -L_2.$$

On obtient

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

On élimine maintenant le 1 au-dessus du deuxième pivot :

$$L_1 \leftarrow L_1 - L_2.$$

Calculons :

$$L_1 - L_2 = (1, 1, 0, 1) - (0, 1, -1, 2).$$

Donc

$$L_1 - L_2 = (1, 0, 1, -1).$$

On obtient

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

La partie gauche est maintenant l'identité. Donc

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vérifions rapidement :

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

Idée essentielle

La méthode $[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$ fonctionne parce que les opérations de lignes appliquées à gauche sont aussi appliquées à droite. Si ces opérations transforment A en I , alors elles transforment I en la matrice qui défait A .

Attention

Si, pendant le calcul, il est impossible de transformer la partie gauche en identité, alors la matrice n'est pas inversible. Cela signifie qu'un pivot manque, donc qu'une direction est perdue.

25 Pourquoi le pivot prépare la réduction

Le pivot de Gauss ne sert pas seulement à résoudre des systèmes numériques. Il prépare directement la suite du cours : les valeurs propres, les vecteurs propres et la diagonalisation.

Pour l'instant, retenons seulement l'idée suivante.

Nous rencontrerons bientôt une équation fondamentale :

$$Av = \lambda v.$$

Elle signifie que le vecteur v garde sa direction sous l'action de A . La matrice A peut l'étirer, le contracter ou changer son sens, mais elle ne le fait pas tourner vers une autre direction.

On peut réécrire cette équation :

$$Av = \lambda v.$$

Comme

$$\lambda v = \lambda Iv,$$

on obtient

$$Av - \lambda Iv = 0.$$

Donc

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

Ainsi, chercher un vecteur propre revient à résoudre un système homogène.

Idée essentielle

Un vecteur propre associé à λ est une direction non nulle dans le noyau de $A - \lambda I$:

$$\text{vecteur propre} = \text{direction non nulle dans } \ker(A - \lambda I).$$

Le pivot sera donc indispensable. Pour chaque valeur possible de λ , il faudra étudier le système homogène

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

Si ce système possède une solution non nulle, alors une direction propre existe.

Attention

On ne développe pas encore ici la théorie des valeurs propres. Pour l'instant, on retient seulement que la recherche des directions propres passera par des systèmes homogènes, donc par le pivot.

Idée essentielle

Le pivot n'est donc pas seulement une méthode de calcul. C'est l'outil qui permet de détecter les directions perdues, les dimensions cachées, les contraintes redondantes. Il prépare directement la notion de valeur propre, où l'on cherchera non plus seulement les directions écrasées par A , mais les directions sur lesquelles A agit comme une simple multiplication.

26 Exercices progressifs

1. Résoudre par pivot le système

$$\begin{cases} 3x + y = 7, \\ 6x + 5y = 17. \end{cases}$$

2. Résoudre par remontée le système triangulaire

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 3y + z = 8, \\ 2z = 6. \end{cases}$$

3. Résoudre par pivot le système

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x - y + z = 1, \\ x + 2y - z = 3. \end{cases}$$

4. Étudier le système suivant par pivot et expliquer pourquoi il n'a aucune solution :

$$\begin{cases} x + 2y = 3, \\ 2x + 4y = 10. \end{cases}$$

5. Étudier le système suivant par pivot et donner l'ensemble de ses solutions :

$$\begin{cases} x - y + z = 2, \\ 2x - 2y + 2z = 4. \end{cases}$$

6. Déterminer le noyau de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

7. Déterminer le noyau de la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

8. Calculer par pivot l'inverse de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Quatrième partie

Déterminant, aire, volume et directions écrasées

27 Pourquoi revenir au déterminant ?

Nous avons déjà rencontré le déterminant à deux moments importants.

D'abord, dans les systèmes 2×2 , le nombre

$$ad - bc$$

est apparu naturellement lorsqu'on voulait résoudre

$$\begin{cases} ax + by = e, \\ cx + dy = f. \end{cases}$$

Lorsque

$$ad - bc \neq 0,$$

le système possède une unique solution.

Ensuite, nous avons vu que ce même nombre est lié à l'inversibilité d'une matrice. Une matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

est inversible si et seulement si

$$\det(A) = ad - bc \neq 0.$$

Mais ce n'est pas encore le sens profond du déterminant.

Idée essentielle

Le déterminant n'est pas seulement un nombre calculé par une formule. C'est une mesure de ce que la transformation associée à une matrice fait à l'espace.

En dimension 2, le déterminant mesure un facteur d'aire.

En dimension 3, le déterminant mesure un facteur de volume.

La question centrale de cette partie sera donc :

la transformation garde-t-elle toute la dimension, ou écrase-t-elle quelque chose ?

Si une transformation garde toute la dimension, elle transforme un carré en un vrai parallélogramme, ou un cube en un vrai parallélépipède.

Si elle perd une dimension, elle aplatit : un carré peut devenir un segment, un cube peut devenir une figure plane.

28 Le carré unité et ses images

Dans le plan, les deux vecteurs de base sont

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le carré unité est le carré construit sur ces deux vecteurs.

Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Alors

$$Ae_1 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix},$$

et

$$Ae_2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

Les images des deux vecteurs de base sont donc les deux colonnes de A .

Idée essentielle

Les colonnes d'une matrice sont les images des vecteurs de base. Ainsi, pour comprendre l'image du carré unité, il suffit de regarder les deux colonnes de la matrice.

Le carré unité construit sur e_1, e_2 devient le parallélogramme construit sur Ae_1, Ae_2 , c'est-à-dire sur les deux colonnes de A .

28.1 Exemple 1 : homothétie de rapport 2

Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On a

$$Ae_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Ae_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Le carré unité devient un carré de côté 2. Son aire vaut donc

$$2 \times 2 = 4.$$

Calculons le déterminant :

$$\det(A) = 2 \times 2 - 0 \times 0 = 4.$$

Le déterminant confirme que l'aire est multipliée par 4.

28.2 Exemple 2 : projection sur l'axe des abscisses

Considérons

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$Pe_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Pe_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Le carré unité est écrasé sur un segment de l'axe des abscisses. Il n'a plus d'aire.

Calculons :

$$\det(P) = 1 \times 0 - 0 \times 0 = 0.$$

Le déterminant nul traduit exactement l'aplatissement.

28.3 Exemple 3 : cisaillement horizontal

Considérons le cisaillement

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$Ce_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Ce_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le carré unité devient un parallélogramme. Il est penché, mais son aire reste égale à 1.

Calculons :

$$\det(C) = 1 \times 1 - 1 \times 0 = 1.$$

Le cisaillement déforme les angles, mais conserve les aires.

28.4 Exemple 4 : rotation de 90°

La rotation directe de 90° a pour matrice

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a

$$Re_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad Re_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Le carré unité est simplement tourné. Son aire reste égale à 1.

Calculons :

$$\det(R) = 0 \times 0 - (-1) \times 1 = 1.$$

La rotation conserve les aires et l'orientation.

29 Déterminant 2×2 comme aire orientée

Définition 29.1. Pour une matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

on définit

$$\det(A) = ad - bc.$$

Les colonnes de A sont

$$C_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

Le parallélogramme construit sur C_1 et C_2 est l'image du carré unité par la transformation associée à A .

Proposition 29.1. *L'aire du parallélogramme construit sur les colonnes de*

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

vaut

$$|\det(A)| = |ad - bc|.$$

Le signe du déterminant donne une information supplémentaire : l'orientation.

$$\det(A) > 0$$

signifie que l'orientation est conservée.

$$\det(A) < 0$$

signifie que l'orientation est inversée.

$$\det(A) = 0$$

signifie que le parallélogramme est aplati : son aire est nulle.

29.1 Un déterminant positif

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\det(A) = 3 \times 2 - 1 \times 1 = 6 - 1 = 5.$$

L'image du carré unité est un parallélogramme d'aire 5, et l'orientation est conservée.

29.2 Un déterminant négatif

Soit

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice échange les deux coordonnées :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}.$$

C'est la symétrie par rapport à la droite $y = x$.

Calculons :

$$\det(B) = 0 \times 0 - 1 \times 1 = -1.$$

L'aire est conservée, car

$$|\det(B)| = 1,$$

mais l'orientation est inversée.

29.3 Un déterminant nul

Soit

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\det(M) = 1 \times 4 - 2 \times 2 = 4 - 4 = 0.$$

Les colonnes sont

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2C_1.$$

Elles sont alignées. Le parallélogramme construit sur ces deux colonnes est aplati sur une droite. Son aire est donc nulle.

Idée essentielle

Le cas $\det(A) = 0$ est géométriquement très important : il signifie que la transformation perd une dimension.

30 Pourquoi $\det(A) = 0$ signifie qu'une direction est écrasée

Le lien avec le noyau devient maintenant naturel.

Soit une matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Ses colonnes sont C_1 et C_2 . Pour un vecteur

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

on a

$$AX = xC_1 + yC_2.$$

Dire que

$$AX = 0$$

revient donc à dire

$$xC_1 + yC_2 = 0.$$

Si les colonnes sont dépendantes, il existe une combinaison non triviale de ces colonnes qui donne le vecteur nul. Cela signifie qu'il existe un vecteur non nul X tel que

$$AX = 0.$$

Donc le noyau n'est pas réduit au vecteur nul.

Proposition 30.1. *Pour une matrice carrée 2×2 ,*

$$\det(A) = 0 \iff \ker(A) \neq \{0\}.$$

Démonstration. Si $\det(A) = 0$, les deux colonnes de A sont alignées. Il existe donc une combinaison linéaire non triviale des deux colonnes qui donne le vecteur nul. Cela donne un vecteur non nul X tel que

$$AX = 0.$$

Donc le noyau contient un vecteur non nul.

Réciproquement, si le noyau contient un vecteur non nul

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

alors

$$AX = 0,$$

c'est-à-dire

$$xC_1 + yC_2 = 0.$$

Les colonnes sont donc liées par une relation non triviale. Elles sont dépendantes, le parallélogramme qu'elles forment est aplati, et son aire est nulle. Ainsi

$$\det(A) = 0.$$

□

30.1 Exemple complet

Reprenons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant est

$$\det(A) = 1 \times 4 - 2 \times 2 = 0.$$

Cherchons son noyau :

$$AX = 0.$$

Cela donne

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\begin{cases} x + 2y = 0, \\ 2x + 4y = 0. \end{cases}$$

La deuxième équation est le double de la première. Il reste

$$x + 2y = 0.$$

Posons

$$y = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Alors

$$x = -2t.$$

Donc

$$\ker(A) = \left\{ \begin{pmatrix} -2t \\ t \end{pmatrix} ; t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Ainsi, la droite vectorielle dirigée par

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

est entièrement envoyée sur le vecteur nul.

Idée essentielle

Dans cet exemple, quatre phénomènes disent la même chose :

1. le déterminant est nul ;
2. les colonnes sont alignées ;
3. le carré unité est aplati ;
4. une direction non nulle est envoyée sur 0.

31 Déterminant et produit de matrices

Le déterminant se comporte très bien avec le produit de matrices.

Proposition 31.1. *Pour deux matrices carrées A et B de même taille,*

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

Cette formule a une signification géométrique très simple.

Le produit

$$AB$$

signifie que l'on applique d'abord B , puis A .

Si B multiplie les aires par $\det(B)$, puis si A multiplie ensuite les aires par $\det(A)$, alors la transformation composée multiplie les aires par

$$\det(A) \det(B).$$

Donc

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

Attention

Dans AB , on applique d'abord B , puis A . L'ordre de composition est important pour les matrices, même si le déterminant du produit se calcule par le produit des déterminants.

31.1 Exemple calculé

Soient

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On calcule

$$\det(A) = 2 \times 3 - 0 \times 0 = 6.$$

Et

$$\det(B) = 1 \times 1 - 1 \times 0 = 1.$$

Calculons maintenant

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\det(AB) = 2 \times 3 - 2 \times 0 = 6.$$

On retrouve bien

$$\det(AB) = 6 = \det(A) \det(B).$$

31.2 Conséquences

Si A et B sont inversibles, alors

$$\det(A) \neq 0 \quad \text{et} \quad \det(B) \neq 0.$$

Donc

$$\det(AB) = \det(A) \det(B) \neq 0.$$

Ainsi AB est inversible.

Si au contraire

$$\det(A) = 0,$$

alors

$$\det(AB) = \det(A) \det(B) = 0.$$

Idée essentielle

Une transformation qui écrase une direction ne peut pas être réparée ensuite par une autre transformation. Une fois qu'une information est perdue, elle est perdue.

32 Déterminant d'une inverse

Supposons maintenant que A soit inversible. Alors

$$AA^{-1} = I.$$

En prenant les déterminants :

$$\det(AA^{-1}) = \det(I).$$

Or

$$\det(AA^{-1}) = \det(A) \det(A^{-1})$$

et

$$\det(I) = 1.$$

Donc

$$\det(A) \det(A^{-1}) = 1.$$

Comme A est inversible, $\det(A) \neq 0$. On peut donc diviser par $\det(A)$, et l'on obtient

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Proposition 32.1. *Si A est inversible, alors*

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Idée essentielle

Si une transformation multiplie les aires par 5, alors la transformation inverse doit les diviser par 5.

32.1 Exemple

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\det(A) = 2 \times 1 - 1 \times 1 = 1.$$

Son inverse est

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculons son déterminant :

$$\det(A^{-1}) = 1 \times 2 - (-1) \times (-1) = 2 - 1 = 1.$$

On vérifie bien que

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} = \frac{1}{1} = 1.$$

Prenons aussi une matrice où le facteur est plus visible :

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\det(B) = 6.$$

Son inverse est

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\det(B^{-1}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = \frac{1}{\det(B)}.$$

33 Passage à la dimension 3 : volume du parallélépipède

En dimension 3, les vecteurs de base sont

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le cube unité est le cube construit sur ces trois vecteurs.

Si A est une matrice 3×3 , alors les colonnes de A sont

$$Ae_1, \quad Ae_2, \quad Ae_3.$$

Le cube unité devient le parallélépipède construit sur ces trois colonnes.

Proposition 33.1. *Pour une matrice 3×3 , la quantité*

$$|\det(A)|$$

est le volume du parallélépipède construit sur les trois colonnes de A .

Si

$$\det(A) \neq 0,$$

les trois colonnes déploient un vrai volume.

Si

$$\det(A) = 0,$$

elles ne déploient aucun volume : elles restent dans un même plan, ou sur une même droite, ou bien elles s'écrasent davantage.

33.1 Exemple : un étirement selon les trois axes

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice envoie

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

sur

$$\begin{pmatrix} 2x \\ 3y \\ 4z \end{pmatrix}.$$

Le cube unité devient un pavé droit de dimensions 2, 3, 4. Son volume vaut donc

$$2 \times 3 \times 4 = 24.$$

Comme la matrice est diagonale,

$$\det(A) = 2 \times 3 \times 4 = 24.$$

33.2 Exemple : un volume nul

Soit

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On remarque que la deuxième ligne est le double de la première :

$$(2, 4, 6) = 2(1, 2, 3).$$

Les lignes sont donc dépendantes. Cela signifie que la matrice ne peut pas déployer tout l'espace.

On a donc

$$\det(M) = 0.$$

Géométriquement, le parallélépipède image du cube unité a un volume nul. Il est aplati.

Idée essentielle

En dimension 3, un déterminant nul signifie que la transformation perd au moins une direction : le volume s'effondre.

34 Calculer un déterminant 3×3 sans perdre le sens

Pour une matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix},$$

on peut développer le déterminant selon la première ligne :

$$\det(A) = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}.$$

Comme

$$\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} = ei - fh,$$

on obtient

$$\det(A) = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg).$$

Méthode

Pour calculer un déterminant 3×3 par développement :

1. on choisit une ligne ou une colonne ;
2. chaque coefficient multiplie un déterminant 2×2 ;
3. les signes alternent selon le schéma $+, -, +$ sur la première ligne.

34.1 Exemple complet

Calculons le déterminant de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On développe selon la première ligne :

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

Calculons les déterminants 2×2 .

D'abord,

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 3 \times 0 = 1.$$

Ensuite,

$$\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \times 1 - 3 \times 2 = -6.$$

Donc

$$\det(A) = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-6) + 0.$$

Ainsi

$$\det(A) = 1 + 12 = 13.$$

Le volume du parallélépipède construit sur les colonnes de A vaut donc

$$|\det(A)| = 13.$$

Attention

La formule du déterminant 3×3 permet de calculer. Mais il ne faut pas oublier le sens : on mesure un volume orienté.

35 Déterminant et pivot de Gauss

Le pivot de Gauss permet aussi de calculer des déterminants efficacement.

Il faut connaître trois règles.

Proposition 35.1. *Pour le déterminant :*

1. *ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne ne change pas le déterminant ;*
2. *échanger deux lignes change le signe du déterminant ;*
3. *multiplier une ligne par un nombre λ multiplie le déterminant par λ .*

La règle la plus utilisée dans le pivot est la première :

$$L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j.$$

Cette opération ne change pas le déterminant.

Proposition 35.2. *Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux.*

Par exemple,

$$\det \begin{pmatrix} a & * & * \\ 0 & b & * \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = abc.$$

35.1 Exemple complet par pivot

Calculons

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

On part de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On effectue

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1.$$

Ces deux opérations ne changent pas le déterminant.

Calculons :

$$L_2 - 2L_1 = (2, 1, 0) - 2(1, 2, 1) = (2, 1, 0) - (2, 4, 2) = (0, -3, -2).$$

Et

$$L_3 - L_1 = (1, 1, 1) - (1, 2, 1) = (0, -1, 0).$$

Donc

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}.$$

On veut maintenant annuler le coefficient -1 sous le pivot -3 . On effectue

$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{3}L_2.$$

Cette opération ne change pas le déterminant.

Calculons :

$$\frac{1}{3}L_2 = \left(0, -1, -\frac{2}{3}\right).$$

Donc

$$L_3 - \frac{1}{3}L_2 = (0, -1, 0) - \left(0, -1, -\frac{2}{3}\right) = \left(0, 0, \frac{2}{3}\right).$$

On obtient

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{vmatrix}.$$

La matrice est triangulaire. Son déterminant est le produit des coefficients diagonaux :

$$\det(A) = 1 \times (-3) \times \frac{2}{3} = -2.$$

Ainsi

$$\det(A) = -2.$$

Idée essentielle

Le pivot permet de transformer une matrice en matrice triangulaire. Si l'on contrôle bien les opérations qui changent ou ne changent pas le déterminant, le calcul devient beaucoup plus simple.

36 Synthèse : plusieurs visages du même phénomène

Nous pouvons maintenant rassembler les idées rencontrées.

Proposition 36.1. *Pour une matrice carrée 2×2 ou 3×3 , les affirmations suivantes sont équivalentes :*

1. $\det(A) \neq 0$;
2. A est inversible ;
3. le système $AX = B$ a une unique solution pour tout vecteur B ;
4. $\ker(A) = \{0\}$;
5. les colonnes de A sont indépendantes ;
6. la transformation associée à A ne perd aucune dimension ;
7. le carré unité ou le cube unité n'est pas aplati.

Démonstration. Donnons une explication globale.

Si

$$\det(A) \neq 0,$$

alors le carré unité en dimension 2, ou le cube unité en dimension 3, n'est pas aplati. La transformation garde toute la dimension.

Cela signifie que les colonnes de A forment de vraies directions indépendantes : elles ne sont pas écrasées dans une dimension plus petite.

Dans ce cas, aucune direction non nulle n'est envoyée sur le vecteur nul. Donc

$$\ker(A) = \{0\}.$$

Cela signifie aussi que l'on peut retrouver l'entrée à partir de la sortie : la transformation est inversible.

Enfin, si A est inversible, alors pour tout vecteur B , l'équation

$$AX = B$$

a une unique solution, donnée par

$$X = A^{-1}B.$$

Tous ces points décrivent donc le même phénomène sous différents langages :

calcul, géométrie, systèmes, transformations.

□

Idée essentielle

Le déterminant est un détecteur de perte de dimension. S'il est non nul, la transformation conserve toute la dimension. S'il est nul, elle écrase au moins une direction.

37 Transition vers les valeurs propres

Nous avons compris que

$$\det(A) = 0$$

signifie que la transformation associée à A écrase au moins une direction non nulle.

Autrement dit, il existe un vecteur non nul v tel que

$$Av = 0.$$

Dans la partie suivante, nous chercherons des directions qui ne sont pas nécessairement écrasées, mais qui restent dans leur propre direction.

On cherchera donc des vecteurs non nuls v tels que

$$Av = \lambda v.$$

Cela signifie que A agit sur v comme une simple multiplication par un nombre λ .

On réécrit cette équation :

$$Av = \lambda v.$$

Comme

$$\lambda v = \lambda Iv,$$

on obtient

$$Av - \lambda Iv = 0.$$

Donc

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

Pour qu'il existe un vecteur non nul v , il faut donc que la matrice

$$A - \lambda I$$

ait un noyau non réduit à $\{0\}$.

D'après ce que nous venons de voir, cela revient à demander :

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Idée essentielle

La formule

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

n'est pas une formule magique. Elle signifie que $A - \lambda I$ écrase une direction non nulle. Cette direction est précisément une direction dans laquelle A agit comme la multiplication par λ .

Nous ne développons pas encore la théorie des valeurs propres. Mais nous savons déjà pourquoi le déterminant va réapparaître : il détecte les directions où une transformation perd une dimension.

38 Exercices progressifs

1. Calculer les déterminants suivants et interpréter le résultat en termes d'aire et d'orientation :

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}.$$

2. Pour la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

décrire l'image du carré unité. Calculer son déterminant et interpréter l'aire obtenue.

3. Les colonnes de la matrice suivante sont-elles dépendantes ?

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Répondre d'abord avec le déterminant, puis en observant directement les colonnes.

4. Déterminer le noyau de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Interpréter géométriquement.

5. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer $\det(A)$, $\det(B)$, AB , puis vérifier que

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

6. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculer A^{-1} , puis vérifier que

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

7. Donner un exemple de matrice 2×2 de déterminant négatif. Décrire géométriquement ce que signifie le signe négatif.

8. Calculer par développement :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

9. Calculer par pivot :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

Indiquer clairement les opérations de lignes utilisées et leur effet sur le déterminant.

10. Pour

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

calculer

$$\det(A - \lambda I).$$

Ne pas chercher encore les valeurs propres : il s'agit seulement de préparer la partie suivante.

Cinquième partie

Valeurs propres : les directions naturelles d'une transformation

39 Du déterminant nul aux directions propres

Dans la partie précédente, nous avons donné au déterminant une signification géométrique très forte.

Pour une matrice carrée A , l'égalité

$$\det(A) = 0$$

signifie que la transformation associée à A écrase au moins une direction non nulle. Autrement dit, il existe un vecteur non nul v tel que

$$Av = 0.$$

Cette phrase est fondamentale : elle relie le déterminant, le noyau et la géométrie.

Mais une transformation peut conserver une direction sans forcément l'écraser sur le vecteur nul. Elle peut par exemple étirer cette direction, la contracter, ou même inverser son sens.

Imaginons qu'il existe un vecteur non nul v et un nombre réel λ tels que

$$Av = \lambda v.$$

Alors A envoie v sur un vecteur de la même droite que v . La direction de v est donc conservée.

On peut réécrire cette égalité sous la forme

$$Av - \lambda v = 0.$$

Comme

$$\lambda v = \lambda Iv,$$

où I désigne la matrice identité, on obtient

$$Av - \lambda Iv = 0,$$

donc

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

Ainsi, chercher une direction conservée par A , c'est chercher un vecteur non nul v tel que

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

Autrement dit, la matrice $A - \lambda I$ doit écraser une direction non nulle.

Idée essentielle

La condition

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

signifie que la transformation $A - \lambda I$ écrase une direction non nulle.

Cette direction est précisément une direction dans laquelle A agit comme une simple multiplication par λ .

Nous voyons donc apparaître une nouvelle question naturelle :

Pour quelles valeurs de λ la matrice $A - \lambda I$ écrase-t-elle une direction non nulle ?

Cette question sera le fil conducteur de toute cette partie.

40 Quand une transformation conserve une direction

Une matrice transforme généralement un vecteur en un vecteur de direction différente. C'est ce qui rend les transformations matricielles intéressantes : elles ne se contentent pas toujours d'allonger ou de raccourcir les vecteurs, elles peuvent aussi les faire tourner, les incliner, les mélanger.

Considérons par exemple la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Prenons d'abord le vecteur

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$Ae_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

n'est pas sur la même droite que

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La direction horizontale n'est donc pas conservée.

Prenons maintenant le vecteur

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Calculons son image :

$$Av = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + 1 \times 1 \\ 1 \times 1 + 2 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Or

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$Av = 3v.$$

Cette fois, la direction de v est conservée. Le vecteur est seulement multiplié par 3.

Prenons encore le vecteur

$$w = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$Aw = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 1 \\ 1 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$Aw = w.$$

La direction de w est aussi conservée, mais cette fois le vecteur n'est pas étiré : il reste inchangé.

Idée essentielle

Même lorsqu'une matrice mélange la plupart des directions, il peut exister quelques directions privilégiées qui restent stables. Ces directions sont les directions propres de la transformation.

Dans notre exemple, les deux directions

$$\mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

jouent un rôle particulier.

La première est multipliée par 3, la seconde par 1. Ce sont des directions naturelles de la transformation.

41 Définition d'une valeur propre et d'un vecteur propre

Nous pouvons maintenant donner la définition.

Définition 41.1. Soit A une matrice carrée.

Un vecteur non nul v est appelé vecteur propre de A s'il existe un nombre réel λ tel que

$$Av = \lambda v.$$

Le nombre λ est appelé valeur propre associée au vecteur propre v .

Attention

Dans cette définition, le vecteur propre v ne doit jamais être le vecteur nul.
En revanche, la valeur propre λ peut très bien être égale à 0.

Pourquoi interdit-on le vecteur nul ?

Parce que le vecteur nul vérifie toujours

$$A0 = 0 = \lambda 0$$

pour n'importe quel nombre λ . Il ne donne donc aucune information sur la transformation. Un vecteur propre doit représenter une vraie direction géométrique, et le vecteur nul n'a pas de direction.

Attention

Dire que v est un vecteur propre ne signifie pas forcément que

$$Av = v.$$

Cela signifie seulement que Av reste sur la même droite que v .

Autrement dit, A peut changer la longueur de v , ou même inverser son sens, mais elle ne change pas sa direction.

L'effet de la valeur propre λ se lit géométriquement :

$$Av = \lambda v.$$

- Si $\lambda > 1$, la direction est étirée.
- Si $0 < \lambda < 1$, la direction est contractée.
- Si $\lambda = 1$, les vecteurs de cette direction sont laissés inchangés.
- Si $\lambda = 0$, la direction est écrasée sur le vecteur nul.
- Si $\lambda < 0$, la direction est conservée, mais le sens est inversé.

Par exemple, si

$$Av = 5v,$$

alors A étire la direction de v par un facteur 5.

Si

$$Av = \frac{1}{2}v,$$

alors A contracte cette direction.

Si

$$Av = -2v,$$

alors A conserve la droite portée par v , mais inverse le sens du vecteur et multiplie sa longueur par 2.

Si

$$Av = 0,$$

alors toute la direction de v est écrasée.

42 Premiers exemples géométriques

Avant d'apprendre une méthode générale de calcul, regardons plusieurs transformations déjà rencontrées. Cela permettra de comprendre les valeurs propres avant de les calculer mécaniquement.

42.1 Homothétie : toutes les directions sont propres

Considérons l'homothétie de rapport 3 :

$$H = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Pour tout vecteur

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

on a

$$Hv = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Donc

$$Hv = 3v.$$

Ainsi, tout vecteur non nul est un vecteur propre de H , associé à la valeur propre 3.

Idée essentielle

Une homothétie de centre l'origine conserve toutes les directions. Elle ne fait qu'agrandir ou réduire les vecteurs.

Ici, il n'y a pas une seule direction privilégiée : toutes les directions du plan sont naturelles pour cette transformation.

42.2 Projection : une direction conservée, une direction écrasée

Considérons la projection sur l'axe des abscisses :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Elle envoie

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

sur

$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Regardons d'abord le vecteur horizontal

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On a

$$Pe_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e_1.$$

Donc

$$Pe_1 = 1e_1.$$

L'axe horizontal est donc une direction propre associée à la valeur propre 1.

Regardons maintenant le vecteur vertical

$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On a

$$Pe_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Or

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$Pe_2 = 0e_2.$$

L'axe vertical est une direction propre associée à la valeur propre 0.

Idée essentielle

Une projection conserve une direction et en écrase une autre.

La valeur propre 1 correspond à la direction conservée. La valeur propre 0 correspond à la direction écrasée.

Cet exemple montre pourquoi il est indispensable d'autoriser la valeur propre 0.

42.3 Symétrie : une direction fixée, une direction inversée

Considérons la symétrie par rapport à l'axe des abscisses :

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Elle envoie

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

sur

$$\begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}.$$

Pour le vecteur horizontal

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$Se_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1e_1.$$

Donc l'axe horizontal est associé à la valeur propre 1.

Pour le vecteur vertical

$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$Se_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -e_2.$$

Donc l'axe vertical est associé à la valeur propre -1 .

Idée essentielle

Dans une symétrie, une direction peut être fixée tandis qu'une autre est inversée.

La valeur propre -1 signifie : même direction, sens opposé.

42.4 Cisaillement : une seule direction vraiment stable

Considérons le cisaillement horizontal

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il agit par

$$C \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ y \end{pmatrix}.$$

Regardons l'axe horizontal. Pour

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

on a

$$C e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e_1.$$

Donc l'axe horizontal est une direction propre associée à la valeur propre 1.

Mais le vecteur vertical

$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

donne

$$C e_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ce vecteur n'est pas sur l'axe vertical. La direction verticale n'est donc pas conservée.

Plus généralement, si

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

alors

$$C v = \begin{pmatrix} x + y \\ y \end{pmatrix}.$$

Lorsque $y \neq 0$, le vecteur est généralement déplacé horizontalement. La direction change.

Idée essentielle

Un cisaillement laisse une direction vraiment stable : l'axe horizontal. Les autres directions glissent.

Cette observation deviendra très importante dans la partie suivante : le cisaillement sera notre premier exemple de matrice qui possède une valeur propre, mais pas assez de directions propres pour former un repère.

42.5 Rotation de 90° : aucune direction propre réelle

Considérons la rotation directe de 90° :

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Elle envoie

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

sur

$$\begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}.$$

Géométriquement, une rotation de 90° tourne chaque vecteur non nul d'un quart de tour. Aucun vecteur non nul ne peut rester sur sa propre droite.

Par exemple,

$$R \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

et le vecteur horizontal devient vertical.

De même,

$$R \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Aucune direction réelle non nulle n'est conservée.

Idée essentielle

Dans le plan réel, une rotation de 90° n'a pas de direction propre réelle.

Nous verrons plus loin que le calcul confirme exactement cette intuition : le polynôme caractéristique sera

$$\lambda^2 + 1,$$

qui n'a pas de racine réelle.

43 Pourquoi résoudre $\det(A - \lambda I) = 0$?

Nous savons maintenant ce que nous cherchons : des vecteurs non nuls dont la direction est conservée par A .

Partons donc de l'équation fondamentale :

$$Av = \lambda v.$$

Le membre de droite contient une multiplication par un nombre. Pour comparer cette expression avec Av , il est utile d'écrire

$$\lambda v = \lambda Iv.$$

Ainsi

$$Av = \lambda Iv.$$

En soustrayant, on obtient

$$Av - \lambda Iv = 0.$$

On factorise par v :

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

Donc chercher un vecteur propre associé à λ , c'est résoudre le système homogène

$$(A - \lambda I)v = 0$$

en cherchant une solution non nulle.

Or, dans les parties précédentes, nous avons appris qu'un système homogène

$$MX = 0$$

possède une solution non nulle exactement lorsque la matrice M n'est pas inversible, c'est-à-dire lorsque

$$\det(M) = 0.$$

Ici, la matrice M est

$$A - \lambda I.$$

Nous obtenons donc le résultat central suivant.

Proposition 43.1. *Soit A une matrice carrée. Un nombre réel λ est une valeur propre de A si et seulement si*

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Démonstration. Supposons d'abord que λ soit une valeur propre de A . Alors il existe un vecteur non nul v tel que

$$Av = \lambda v.$$

Comme

$$\lambda v = \lambda Iv,$$

on a

$$Av - \lambda Iv = 0.$$

Donc

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

Ainsi le système homogène

$$(A - \lambda I)v = 0$$

possède une solution non nulle. La matrice $A - \lambda I$ n'est donc pas inversible. Par conséquent,

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Réciproquement, supposons que

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Alors la matrice $A - \lambda I$ n'est pas inversible. Son noyau contient donc un vecteur non nul. Il existe donc $v \neq 0$ tel que

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

Cela donne

$$Av - \lambda Iv = 0,$$

donc

$$Av = \lambda Iv.$$

Comme $\lambda Iv = \lambda v$, on obtient

$$Av = \lambda v.$$

Ainsi v est un vecteur propre de A , associé à la valeur propre λ . □

Idée essentielle

L'équation

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

n'est pas une formule magique.

Elle signifie que la transformation $A - \lambda I$ écrase une direction non nulle. Cette direction est exactement une direction dans laquelle A agit comme une multiplication par λ .

44 Le polynôme caractéristique en dimension 2

Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Pour chercher ses valeurs propres, nous devons calculer

$$\det(A - \lambda I).$$

Or

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

donc

$$\lambda I = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{pmatrix}.$$

Son déterminant vaut

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc.$$

Développons :

$$(a - \lambda)(d - \lambda) = ad - a\lambda - d\lambda + \lambda^2.$$

Donc

$$\det(A - \lambda I) = ad - a\lambda - d\lambda + \lambda^2 - bc.$$

On regroupe :

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc).$$

Définition 44.1. Le polynôme

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

est appelé polynôme caractéristique de la matrice A .

Ses racines réelles sont les valeurs propres réelles de A .

Pour une matrice 2×2 ,

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

on a donc

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc).$$

Le nombre

$$a + d$$

s'appelle la trace de A , et se note parfois

$$\text{tr}(A) = a + d.$$

Le nombre

$$ad - bc$$

est le déterminant de A .

Ainsi, en dimension 2, on peut écrire

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A).$$

Attention

La trace est une notation utile, mais l'idée principale reste la suivante : les valeurs propres se trouvent en cherchant pour quels λ la matrice $A - \lambda I$ a un déterminant nul.

45 Méthode générale de calcul en dimension 2

Nous pouvons maintenant organiser la recherche des valeurs propres et des vecteurs propres.

Méthode

Pour trouver les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice 2×2 , on procède ainsi. Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

1. On calcule

$$A - \lambda I.$$

2. On calcule

$$\det(A - \lambda I).$$

3. On résout l'équation

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Les solutions sont les valeurs propres.

4. Pour chaque valeur propre λ , on résout le système homogène

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

5. Les solutions non nulles donnent les vecteurs propres associés à λ .

Attention

On ne cherche pas vraiment un seul vecteur propre. On cherche une direction propre. Si v est un vecteur propre, alors tout multiple non nul de v est encore un vecteur propre associé à la même valeur propre.

En effet, si

$$Av = \lambda v$$

et si $t \neq 0$, alors

$$A(tv) = tAv = t\lambda v = \lambda(tv).$$

Donc tv est aussi un vecteur propre.

C'est pourquoi, dans les exemples, nous choisirons souvent un vecteur simple, par exemple

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ou

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

46 Exemple complet : deux directions propres distinctes

Considérons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Nous voulons trouver ses valeurs propres et ses vecteurs propres.

On commence par calculer

$$A - \lambda I.$$

Comme

$$\lambda I = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix},$$

on obtient

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Calculons maintenant le déterminant :

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{vmatrix}.$$

Donc

$$\det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2.$$

Développons :

$$(4 - \lambda)(3 - \lambda) = 12 - 4\lambda - 3\lambda + \lambda^2 = 12 - 7\lambda + \lambda^2.$$

Ainsi

$$\det(A - \lambda I) = 12 - 7\lambda + \lambda^2 - 2.$$

Donc

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 7\lambda + 10.$$

On résout

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0.$$

On factorise :

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 5)(\lambda - 2).$$

Donc

$$(\lambda - 5)(\lambda - 2) = 0.$$

Les valeurs propres sont donc

$$\lambda_1 = 5 \quad \text{et} \quad \lambda_2 = 2.$$

Cherchons maintenant les vecteurs propres.

Vecteurs propres associés à $\lambda = 5$

On résout

$$(A - 5I)v = 0.$$

Calculons

$$A - 5I = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

On cherche donc les vecteurs

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

tels que

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cela donne le système

$$\begin{cases} -x + y = 0, \\ 2x - 2y = 0. \end{cases}$$

La deuxième équation est simplement -2 fois la première. Il suffit donc de garder

$$-x + y = 0.$$

On obtient

$$y = x.$$

Les vecteurs propres associés à $\lambda = 5$ sont donc les vecteurs non nuls de la forme

$$\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x \neq 0.$$

On peut choisir

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vérifions :

$$Av_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vecteurs propres associés à $\lambda = 2$

On résout

$$(A - 2I)v = 0.$$

Calculons

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

On cherche donc

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cela donne

$$\begin{cases} 2x + y = 0, \\ 2x + y = 0. \end{cases}$$

Il n'y a qu'une équation :

$$2x + y = 0.$$

Donc

$$y = -2x.$$

Les vecteurs propres associés à $\lambda = 2$ sont donc les vecteurs non nuls de la forme

$$\begin{pmatrix} x \\ -2x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad x \neq 0.$$

On peut choisir

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Vérifions :

$$Av_2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-2 \\ 2-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Idée essentielle

La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

conserve deux directions :

$$\mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Dans la première direction, elle étire par 5. Dans la seconde, elle étire par 2.

47 Exemple complet : projection et valeur propre nulle

Reprenons la projection sur l'axe des abscisses :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculons son polynôme caractéristique.

On a

$$P - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\det(P - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-\lambda).$$

Ainsi

$$\chi_P(\lambda) = -\lambda(1-\lambda).$$

On peut aussi écrire

$$\chi_P(\lambda) = \lambda(\lambda-1).$$

Les valeurs propres sont donc

$$\lambda = 0 \quad \text{et} \quad \lambda = 1.$$

Cherchons les vecteurs propres.

Vecteurs propres associés à $\lambda = 1$

On résout

$$(P - I)v = 0.$$

Or

$$P - I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

donne

$$-y = 0,$$

c'est-à-dire

$$y = 0.$$

Les vecteurs propres associés à $\lambda = 1$ sont donc

$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x \neq 0.$$

C'est l'axe horizontal.

Vecteurs propres associés à $\lambda = 0$

On résout

$$(P - 0I)v = 0,$$

c'est-à-dire

$$Pv = 0.$$

On a

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On veut

$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$x = 0.$$

Les vecteurs propres associés à $\lambda = 0$ sont donc

$$\begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}, \quad y \neq 0.$$

C'est l'axe vertical.

Idée essentielle

La projection garde l'axe horizontal et écrase l'axe vertical.

La valeur propre 1 correspond à la direction conservée.

La valeur propre 0 correspond à la direction perdue.

48 Exemple complet : cisaillement et valeur propre double

Considérons le cisaillement horizontal

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculons

$$C - \lambda I.$$

On obtient

$$C - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Comme cette matrice est triangulaire, son déterminant est le produit des coefficients diagonaux :

$$\det(C - \lambda I) = (1 - \lambda)(1 - \lambda).$$

Donc

$$\chi_C(\lambda) = (1 - \lambda)^2.$$

L'unique valeur propre est donc

$$\lambda = 1.$$

Elle apparaît deux fois dans le polynôme caractéristique. On dit que 1 est une racine double.

Cherchons maintenant les vecteurs propres associés à $\lambda = 1$.

On résout

$$(C - I)v = 0.$$

Or

$$C - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On cherche

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cela donne

$$y = 0.$$

Les vecteurs propres sont donc les vecteurs non nuls de la forme

$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x \neq 0.$$

Il n'y a donc qu'une seule direction propre : l'axe horizontal.

Attention

Une valeur propre double ne donne pas forcément deux directions propres.

Ici, la valeur propre 1 est racine double du polynôme caractéristique, mais la matrice ne possède qu'une seule direction propre.

Idée essentielle

Le cisaillement est une transformation qui garde une droite fixe, mais qui fait glisser tout le reste du plan.

Cette matrice préparera un point essentiel de la diagonalisation : pour diagonaliser une matrice du plan, il ne suffit pas d'avoir deux valeurs propres en comptant les répétitions. Il faut avoir deux directions propres indépendantes.

49 Exemple complet : rotation sans valeur propre réelle

Considérons la rotation directe de 90° :

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nous avons déjà vu géométriquement qu'elle ne conserve aucune direction réelle. Vérifions-le par le calcul.

On calcule

$$R - \lambda I = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\det(R - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix}.$$

Calculons :

$$\det(R - \lambda I) = (-\lambda)(-\lambda) - (-1) \times 1.$$

Ainsi

$$\det(R - \lambda I) = \lambda^2 + 1.$$

L'équation caractéristique est donc

$$\lambda^2 + 1 = 0.$$

Cette équation n'a pas de solution réelle, car

$$\lambda^2 \geq 0$$

pour tout réel λ , donc

$$\lambda^2 + 1 > 0.$$

Ainsi, la rotation de 90° n'a pas de valeur propre réelle.

Idée essentielle

Le calcul confirme l'intuition géométrique : une rotation de 90° ne conserve aucune direction réelle non nulle.

Attention

Si l'on travaille plus tard avec les nombres complexes, on pourra dire que cette matrice possède des valeurs propres complexes.

Mais dans ce cours, où nous travaillons avec des directions réelles du plan, le point essentiel est le suivant : aucune direction réelle n'est conservée.

50 Matrices triangulaires

Certaines matrices permettent de lire les valeurs propres immédiatement. C'est le cas des matrices triangulaires.

Proposition 50.1. Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

une matrice triangulaire supérieure.

Alors les valeurs propres de A sont

$$a \quad \text{et} \quad d.$$

Démonstration. On calcule

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ 0 & d - \lambda \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est triangulaire. Son déterminant est donc le produit des coefficients diagonaux :

$$\det(A - \lambda I) = (a - \lambda)(d - \lambda).$$

Les valeurs propres sont les solutions de

$$(a - \lambda)(d - \lambda) = 0.$$

Donc

$$\lambda = a \quad \text{ou} \quad \lambda = d.$$

□

Exemple 50.1. Considérons

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Comme A est triangulaire, ses valeurs propres sont directement les coefficients diagonaux :

$$\lambda_1 = 3 \quad \text{et} \quad \lambda_2 = 2.$$

Cherchons les vecteurs propres.

Pour $\lambda = 3$, on résout

$$(A - 3I)v = 0.$$

Or

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On cherche

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cela donne

$$y = 0.$$

Les vecteurs propres associés à 3 sont donc

$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x \neq 0.$$

On peut prendre

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 2$, on résout

$$(A - 2I)v = 0.$$

Or

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système est

$$x + y = 0.$$

Donc

$$y = -x.$$

Les vecteurs propres associés à 2 sont donc

$$\begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x \neq 0.$$

On peut prendre

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

possède deux directions propres :

$$\mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Attention

Pour une matrice triangulaire, les valeurs propres se lisent sur la diagonale.

Mais les vecteurs propres ne se lisent pas toujours immédiatement : il faut encore résoudre

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

51 Premiers exemples en dimension 3

La même idée fonctionne en dimension 3.

Soit A une matrice 3×3 . Un nombre réel λ est une valeur propre de A s'il existe un vecteur non nul v tel que

$$Av = \lambda v.$$

Comme en dimension 2, cela équivaut à

$$(A - \lambda I)v = 0, \quad v \neq 0.$$

Donc

$$\lambda \text{ est valeur propre} \iff \det(A - \lambda I) = 0.$$

La différence est que, pour une matrice 3×3 , le polynôme

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

est un polynôme de degré 3.

Dans ce cours, nous resterons sur des exemples raisonnables, notamment les matrices triangulaires.

Proposition 51.1. *Soit*

$$A = \begin{pmatrix} a & * & * \\ 0 & b & * \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

une matrice triangulaire supérieure.

Alors les valeurs propres de A sont

$$a, \quad b, \quad c.$$

Démonstration. On a

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} a - \lambda & * & * \\ 0 & b - \lambda & * \\ 0 & 0 & c - \lambda \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est encore triangulaire supérieure. Son déterminant est le produit des coefficients diagonaux :

$$\det(A - \lambda I) = (a - \lambda)(b - \lambda)(c - \lambda).$$

Les racines sont donc

$$\lambda = a, \quad \lambda = b, \quad \lambda = c.$$

□

Le même raisonnement vaut pour les matrices triangulaires inférieures.

Exemple 51.1. Considérons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est triangulaire inférieure. Ses valeurs propres sont donc ses coefficients diagonaux :

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = 4.$$

Cherchons maintenant les vecteurs propres associés.

Vecteurs propres associés à $\lambda = 2$

On calcule

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On cherche

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

tel que

$$(A - 2I)v = 0.$$

Cela donne le système

$$\begin{cases} 0 = 0, \\ x + y = 0, \\ y + 2z = 0. \end{cases}$$

La première ligne ne donne aucune condition. Les deux autres donnent

$$x + y = 0 \quad \text{et} \quad y + 2z = 0.$$

De

$$y + 2z = 0,$$

on obtient

$$y = -2z.$$

Puis

$$x + y = 0$$

donne

$$x = -y = 2z.$$

On peut choisir

$$z = 1.$$

Alors

$$y = -2, \quad x = 2.$$

Un vecteur propre associé à $\lambda = 2$ est donc

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vérifions :

$$Av_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 - 6 \\ -2 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vecteurs propres associés à $\lambda = 3$

On calcule

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On cherche

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cela donne

$$\begin{cases} -x = 0, \\ x = 0, \\ y + z = 0. \end{cases}$$

Les deux premières équations donnent

$$x = 0.$$

La troisième donne

$$y = -z.$$

On peut choisir

$$z = 1.$$

Alors

$$y = -1.$$

Un vecteur propre associé à $\lambda = 3$ est donc

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vérifions :

$$Av_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -1+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vecteurs propres associés à $\lambda = 4$

On calcule

$$A - 4I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On cherche

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cela donne

$$\begin{cases} -2x = 0, \\ x - y = 0, \\ y = 0. \end{cases}$$

La première équation donne

$$x = 0.$$

La troisième donne

$$y = 0.$$

La variable z est libre.

On peut choisir

$$z = 1.$$

Un vecteur propre associé à $\lambda = 4$ est donc

$$v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vérifions :

$$Av_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Nous avons donc trouvé trois directions propres :

$$\mathbb{R} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Idée essentielle

En dimension 3, si l'on trouve trois directions propres indépendantes, elles peuvent servir de nouveau repère de l'espace.
C'est exactement ce qui préparera la diagonalisation.

52 Synthèse : valeurs propres, noyau et directions écrasées

Nous pouvons maintenant résumer toute la logique.

Chercher une valeur propre et un vecteur propre, c'est chercher

$$Av = \lambda v, \quad v \neq 0.$$

Comme

$$\lambda v = \lambda Iv,$$

cette équation devient

$$Av - \lambda Iv = 0.$$

Donc

$$(A - \lambda I)v = 0, \quad v \neq 0.$$

Ainsi, λ est une valeur propre de A si et seulement si le système homogène

$$(A - \lambda I)v = 0$$

possède une solution non nulle.

Cela signifie :

$$\ker(A - \lambda I) \neq \{0\}.$$

Or, pour une matrice carrée, cela équivaut à dire que la matrice n'est pas inversible, donc que son déterminant est nul :

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

On a donc les équivalences essentielles :

$$\lambda \text{ valeur propre de } A \iff \exists v \neq 0, Av = \lambda v,$$

et

$$Av = \lambda v \iff (A - \lambda I)v = 0.$$

Finalement :

$$\lambda \text{ valeur propre de } A \iff \ker(A - \lambda I) \neq \{0\} \iff \det(A - \lambda I) = 0.$$

Idée essentielle

La matrice $A - \lambda I$ compare deux transformations :

$$A \quad \text{et} \quad \lambda I.$$

Dire que

$$(A - \lambda I)v = 0$$

signifie que, dans la direction de v , les deux transformations ont le même effet.

Autrement dit, dans cette direction,

$$A \text{ agit comme } \lambda I.$$

On peut retenir l'image suivante :

$$\det(A) = 0$$

signifie que A écrase une direction.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

signifie que $A - \lambda I$ écrase une direction.

Mais si

$$(A - \lambda I)v = 0,$$

alors

$$Av = \lambda v.$$

Donc cette direction écrasée par $A - \lambda I$ est une direction conservée par A .

53 Transition vers la diagonalisation

Nous avons découvert que certaines matrices possèdent des directions privilégiées : les directions propres.

Dans une direction propre, la transformation devient extrêmement simple. Elle ne mélange rien. Elle se contente de multiplier par un nombre.

Si

$$Av_1 = \lambda_1 v_1,$$

alors, dans la direction de v_1 , la transformation agit comme une multiplication par λ_1 .

Si

$$Av_2 = \lambda_2 v_2,$$

alors, dans la direction de v_2 , elle agit comme une multiplication par λ_2 .

Supposons maintenant qu'en dimension 2, on trouve deux vecteurs propres non alignés :

$$v_1 \quad \text{et} \quad v_2.$$

Alors ces deux vecteurs peuvent former un repère du plan.

Tout vecteur X peut s'écrire sous la forme

$$X = \alpha v_1 + \beta v_2.$$

Appliquons A :

$$AX = A(\alpha v_1 + \beta v_2).$$

Comme une matrice respecte les combinaisons linéaires, on obtient

$$AX = \alpha Av_1 + \beta Av_2.$$

Mais

$$Av_1 = \lambda_1 v_1 \quad \text{et} \quad Av_2 = \lambda_2 v_2.$$

Donc

$$AX = \alpha \lambda_1 v_1 + \beta \lambda_2 v_2.$$

Dans le repère formé par v_1 et v_2 , la transformation ne mélange plus les coordonnées. Elle transforme

$$(\alpha, \beta)$$

en

$$(\lambda_1 \alpha, \lambda_2 \beta).$$

Autrement dit, dans ce nouveau repère, la matrice agit comme une matrice diagonale :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Idée essentielle

Diagonaliser une matrice, ce sera chercher un repère formé de vecteurs propres. Dans ce repère, la transformation ne mélange plus les directions : elle multiplie simplement chaque coordonnée par la valeur propre correspondante.

La question naturelle devient donc :

Peut-on choisir un repère formé de vecteurs propres ?

C'est exactement la question de la diagonalisation.

Sixième partie

Diagonalisation : changer de repère

Idée essentielle

Dans les parties précédentes, nous avons appris à repérer les directions naturelles d'une transformation : ce sont les directions propres.

Nous allons maintenant franchir une étape décisive.

Si une matrice possède assez de directions propres pour former un repère, alors cette matrice devient très simple lorsqu'on la regarde dans ce repère. Elle ne mélange plus les coordonnées : elle multiplie simplement chaque coordonnée par une valeur propre.

C'est cela, diagonaliser une matrice.

Diagonaliser, c'est trouver un repère formé de vecteurs propres.

54 Pourquoi les matrices diagonales sont simples

Avant de diagonaliser une matrice, il faut comprendre pourquoi les matrices diagonales sont les matrices les plus simples possibles.

Considérons une matrice diagonale de taille 2×2 :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Alors, pour tout vecteur

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

on a

$$DX = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 x \\ \lambda_2 y \end{pmatrix}.$$

Idée essentielle

Une matrice diagonale ne mélange pas les coordonnées.

La première coordonnée évolue seule :

$$x \mapsto \lambda_1 x.$$

La deuxième coordonnée évolue seule :

$$y \mapsto \lambda_2 y.$$

Aucune coordonnée ne vient intervenir dans l'autre.

Géométriquement, cela signifie que les deux axes du repère sont des directions propres :

$$D \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad D \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice diagonale étire, contracte, inverse ou écrase chaque axe séparément.

Exemple 54.1. La matrice

$$D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

agit par

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 5x \\ 2y \end{pmatrix}.$$

Elle multiplie la direction horizontale par 5, et la direction verticale par 2.

Par exemple :

$$D \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

La coordonnée 3 n'a pas influencé la deuxième coordonnée, et la coordonnée 4 n'a pas influencé la première.

Attention

Une matrice non diagonale mélange généralement les coordonnées.

Par exemple

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

agit par

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 4x + y \\ 2x + 3y \end{pmatrix}.$$

Ici, la première coordonnée de l'image dépend de x et de y , et la deuxième aussi. Les deux coordonnées sont couplées.

L'objectif de la diagonalisation est alors naturel :

Peut-on trouver un nouveau repère dans lequel la matrice ne mélange plus les coordonnées ?

55 Changer de repère : l'idée géométrique

Une matrice peut être compliquée dans le repère usuel, mais simple dans un repère mieux choisi.

Le repère usuel du plan est formé des vecteurs

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dans ce repère, un vecteur s'écrit

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = xe_1 + ye_2.$$

Mais rien n'oblige à toujours utiliser ces deux directions. Si l'on dispose de deux vecteurs non alignés

$$v_1, \quad v_2,$$

alors tout vecteur du plan peut s'écrire de manière unique sous la forme

$$X = \alpha v_1 + \beta v_2.$$

Les nombres α et β sont les coordonnées de X dans le repère formé par v_1 et v_2 .

Idée essentielle

Le même vecteur peut avoir deux descriptions :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{dans le repère usuel,}$$

ou bien

$$X = \alpha v_1 + \beta v_2 \quad \text{dans le repère } (v_1, v_2).$$

Changer de repère, ce n'est pas changer le vecteur. C'est changer la manière de le décrire.

Supposons maintenant que v_1 et v_2 soient des vecteurs propres d'une matrice A , associés aux valeurs propres λ_1 et λ_2 . Alors

$$Av_1 = \lambda_1 v_1, \quad Av_2 = \lambda_2 v_2.$$

Si

$$X = \alpha v_1 + \beta v_2,$$

alors

$$AX = A(\alpha v_1 + \beta v_2).$$

Comme une matrice respecte les combinaisons linéaires, on obtient

$$AX = \alpha Av_1 + \beta Av_2.$$

Donc

$$AX = \alpha \lambda_1 v_1 + \beta \lambda_2 v_2.$$

Dans le repère (v_1, v_2) , cela signifie :

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \lambda_1 \alpha \\ \lambda_2 \beta \end{pmatrix}.$$

Ainsi, dans le repère propre, la matrice agit comme une matrice diagonale.

56 Matrice de passage

Pour organiser le changement de repère, on introduit une matrice très importante : la matrice de passage.

Définition 56.1. Soient v_1 et v_2 deux vecteurs non alignés du plan. On appelle matrice de passage associée au repère (v_1, v_2) la matrice dont les colonnes sont les vecteurs v_1 et v_2 :

$$P = \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Si

$$v_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix},$$

alors

$$P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Cette matrice a une signification très concrète. Si un vecteur a pour coordonnées

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

dans le repère (v_1, v_2) , alors le vecteur lui-même vaut

$$X = \alpha v_1 + \beta v_2.$$

Or, par lecture par colonnes,

$$P \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha v_1 + \beta v_2.$$

Donc

$P \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \text{le vecteur exprimé dans le repère usuel.}$

Idée essentielle

La matrice P transforme des coordonnées dans le nouveau repère en coordonnées dans le repère usuel.

Autrement dit :

coordonnées dans le repère propre $\xrightarrow{P}$ coordonnées dans le repère usuel.

Si P est inversible, alors P^{-1} fait l'opération inverse :

coordonnées dans le repère usuel $\xrightarrow{P^{-1}}$ coordonnées dans le repère propre.

Attention

La matrice P est inversible si et seulement si ses colonnes forment un vrai repère.

En dimension 2, cela signifie que v_1 et v_2 ne sont pas alignés.

En dimension 3, cela signifie que v_1, v_2, v_3 sont indépendants et forment un vrai repère de l'espace.

57 La relation fondamentale : $AP = PD$

Nous arrivons maintenant au coeur de la diagonalisation.

Supposons que A possède deux vecteurs propres indépendants v_1 et v_2 , associés aux valeurs propres λ_1 et λ_2 . On a donc

$$Av_1 = \lambda_1 v_1, \quad Av_2 = \lambda_2 v_2.$$

Construisons

$$P = \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Regardons d'abord AP .

Les colonnes de P sont v_1 et v_2 . Donc les colonnes de AP sont

$$Av_1 \quad \text{et} \quad Av_2.$$

Ainsi

$$AP = \begin{pmatrix} | & | \\ Av_1 & Av_2 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Comme v_1 et v_2 sont propres, cela donne

$$AP = \begin{pmatrix} | & | \\ \lambda_1 v_1 & \lambda_2 v_2 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Regardons maintenant PD . Par lecture par colonnes, multiplier P à droite par

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

revient à multiplier la première colonne de P par λ_1 , et la deuxième colonne par λ_2 . Donc

$$PD = \begin{pmatrix} | & | \\ \lambda_1 v_1 & \lambda_2 v_2 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

On obtient donc l'égalité fondamentale :

$$\boxed{AP = PD.}$$

Proposition 57.1. *Soit A une matrice 2×2 . Supposons que A possède deux vecteurs propres indépendants v_1 et v_2 , associés aux valeurs propres λ_1 et λ_2 .*

On pose

$$P = \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AP = PD.$$

Comme v_1 et v_2 sont indépendants, P est inversible, et l'on a

$$A = PDP^{-1}.$$

Démonstration. Les colonnes de AP sont les images par A des colonnes de P . Donc

$$AP = \begin{pmatrix} | & | \\ Av_1 & Av_2 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Comme

$$Av_1 = \lambda_1 v_1, \quad Av_2 = \lambda_2 v_2,$$

on obtient

$$AP = \begin{pmatrix} | & | \\ \lambda_1 v_1 & \lambda_2 v_2 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Or

$$PD = \begin{pmatrix} | & | \\ \lambda_1 v_1 & \lambda_2 v_2 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$AP = PD.$$

Comme v_1 et v_2 sont indépendants, ils forment un repère du plan. La matrice P est donc inversible. En multipliant l'égalité

$$AP = PD$$

à droite par P^{-1} , on obtient

$$APP^{-1} = PDP^{-1}.$$

Comme

$$PP^{-1} = I,$$

cela donne

$$A = PDP^{-1}.$$

□

Attention

La formule

$$A = PDP^{-1}$$

ne doit pas être apprise comme une formule magique.

La relation fondamentale est

$$AP = PD.$$

Elle signifie :

appliquer A aux vecteurs propres = multiplier chaque vecteur propre par sa valeur propre.

La formule

$$A = PDP^{-1}$$

vient ensuite, seulement parce que P est inversible.

58 Définition de la diagonalisation

Définition 58.1. Une matrice carrée A est dite diagonalisable s'il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

Dans ce cas, les colonnes de P forment un repère de vecteurs propres de A , et les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres correspondantes.

Idée essentielle

Diagonaliser une matrice, c'est accomplir trois choses :

trouver assez de vecteurs propres pour former un repère,
les placer dans une matrice P ,
placer les valeurs propres correspondantes dans une matrice diagonale D .

Méthode

Pour diagonaliser une matrice A , on peut suivre les étapes suivantes.

1. Calculer les valeurs propres de A , en résolvant

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

2. Pour chaque valeur propre λ , résoudre

$$(A - \lambda I)v = 0$$

afin de trouver les vecteurs propres associés.

3. Vérifier que l'on a assez de vecteurs propres indépendants pour former un repère.
4. Former la matrice P en mettant ces vecteurs propres en colonnes.
5. Former la matrice diagonale D en mettant les valeurs propres dans le même ordre que les vecteurs propres de P .
6. Vérifier la relation fondamentale :

$$AP = PD.$$

7. Si P est inversible, conclure :

$$A = PDP^{-1}.$$

59 Exemple complet en dimension 2

Reprenons la matrice déjà étudiée dans la partie précédente :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Nous avons déjà trouvé ses valeurs propres :

$$5 \quad \text{et} \quad 2.$$

Un vecteur propre associé à 5 est

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Un vecteur propre associé à 2 est

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

On construit donc

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

59.1 Vérification de la relation $AP = PD$

Calculons d'abord AP :

$$AP = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

On multiplie :

$$AP = \begin{pmatrix} 4 \times 1 + 1 \times 1 & 4 \times 1 + 1 \times (-2) \\ 2 \times 1 + 3 \times 1 & 2 \times 1 + 3 \times (-2) \end{pmatrix}.$$

Donc

$$AP = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}.$$

Calculons maintenant PD :

$$PD = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$PD = \begin{pmatrix} 1 \times 5 + 1 \times 0 & 1 \times 0 + 1 \times 2 \\ 1 \times 5 + (-2) \times 0 & 1 \times 0 + (-2) \times 2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$PD = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\boxed{AP = PD.}$$

59.2 Inversibilité de P

Calculons le déterminant de P :

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 1 \times (-2) - 1 \times 1 = -2 - 1 = -3.$$

Donc

$$\det(P) = -3 \neq 0.$$

La matrice P est inversible.

Calculons son inverse. Pour une matrice

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

l'inverse, lorsque $ad - bc \neq 0$, est

$$\frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Ici,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix},$$

donc

$$P^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Puisque

$$AP = PD,$$

et puisque P est inversible, on obtient

$$\boxed{A = PDP^{-1}.}$$

Donc

$$\boxed{\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Exemple 59.1. Vérifions directement que le produit redonne bien A .

On calcule d'abord

$$PD = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}.$$

Puis

$$PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 5 \times \frac{2}{3} + 2 \times \frac{1}{3} & 5 \times \frac{1}{3} + 2 \times (-\frac{1}{3}) \\ 5 \times \frac{2}{3} + (-4) \times \frac{1}{3} & 5 \times \frac{1}{3} + (-4) \times (-\frac{1}{3}) \end{pmatrix}.$$

Donc

$$PDP^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{10}{3} + \frac{2}{3} & \frac{5}{3} - \frac{2}{3} \\ \frac{10}{3} - \frac{4}{3} & \frac{5}{3} + \frac{4}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

On retrouve bien

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

60 Interprétation géométrique de l'exemple

Dans le repère usuel, la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

agit par

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 4x + y \\ 2x + 3y \end{pmatrix}.$$

Elle mélange les coordonnées.

Mais dans le repère formé par les vecteurs propres

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix},$$

son action devient très simple.

Si

$$X = \alpha v_1 + \beta v_2,$$

alors

$$AX = \alpha Av_1 + \beta Av_2.$$

Or

$$Av_1 = 5v_1, \quad Av_2 = 2v_2.$$

Donc

$$AX = 5\alpha v_1 + 2\beta v_2.$$

Ainsi, dans le repère propre,

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 5\alpha \\ 2\beta \end{pmatrix}.$$

Idée essentielle

Dans le repère usuel, la matrice A mélange les coordonnées.
Dans le repère propre (v_1, v_2) , elle ne les mélange plus :

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 5\alpha \\ 2\beta \end{pmatrix}.$$

La diagonalisation révèle donc la géométrie cachée de la transformation.

61 Un exemple non diagonalisable : le cisaillement

Toutes les matrices ne sont pas diagonalisables. Le premier exemple important est le cisaillement.

Considérons

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice agit par

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x + y \\ y \end{pmatrix}.$$

Elle laisse l'axe horizontal fixe, mais elle fait glisser les points horizontalement selon leur hauteur.

On sait que

$$\chi_C(\lambda) = \det(C - \lambda I).$$

Or

$$C - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\chi_C(\lambda) = (1 - \lambda)^2.$$

La seule valeur propre est donc

$$\lambda = 1.$$

Cherchons les vecteurs propres associés. On résout

$$(C - I)v = 0.$$

On a

$$C - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Si

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

alors

$$(C - I)v = 0$$

donne

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$y = 0.$$

Les vecteurs propres sont donc les vecteurs non nuls de la forme

$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x \neq 0.$$

Il n'y a qu'une seule direction propre : l'axe horizontal.

Proposition 61.1. *La matrice*

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. En dimension 2, pour diagonaliser une matrice, il faut pouvoir former un repère avec deux vecteurs propres indépendants.

Or les vecteurs propres de C sont exactement les vecteurs de la forme

$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x \neq 0.$$

Ils sont tous alignés sur l'axe horizontal.

Il n'existe donc pas deux vecteurs propres indépendants. On ne peut pas former un repère propre du plan.

La matrice C n'est donc pas diagonalisable. □

Attention

Une valeur propre double ne garantit pas l'existence de deux directions propres.
Pour le cisaillement, la valeur propre 1 est racine double du polynôme caractéristique :

$$\chi_C(\lambda) = (1 - \lambda)^2.$$

Mais il n'y a qu'une seule direction propre.
C'est précisément ce manque de directions propres qui empêche la diagonalisation.

Idée essentielle

Le cisaillement est géométriquement parlant presque diagonal, mais pas tout à fait.
Il garde une direction fixe, l'axe horizontal, mais toutes les autres directions sont inclinées par le glissement.
Il ne possède donc pas assez de directions naturelles pour former un repère complet.

62 Un exemple raisonnable en dimension 3

Reprenons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Elle est triangulaire inférieure. Ses valeurs propres sont donc ses coefficients diagonaux :

$$2, \quad 3, \quad 4.$$

Nous avons déjà trouvé des vecteurs propres associés :

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{pour } \lambda_1 = 2,$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{pour } \lambda_2 = 3,$$

et

$$v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{pour } \lambda_3 = 4.$$

On construit donc

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

62.1 Vérification de $AP = PD$

Les colonnes de P sont v_1, v_2, v_3 . Donc les colonnes de AP sont

$$Av_1, \quad Av_2, \quad Av_3.$$

Comme ce sont des vecteurs propres, on a

$$Av_1 = 2v_1, \quad Av_2 = 3v_2, \quad Av_3 = 4v_3.$$

Ainsi les colonnes de AP sont

$$2v_1, \quad 3v_2, \quad 4v_3.$$

Or multiplier P à droite par

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

multiplie précisément la première colonne de P par 2, la deuxième par 3, et la troisième par 4. Donc

$$\boxed{AP = PD.}$$

On peut aussi vérifier le calcul explicitement.

D'abord,

$$AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On calcule colonne par colonne :

$$Av_1 = A \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 - 6 \\ -2 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$Av_2 = A \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -1 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

et

$$Av_3 = A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$AP = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -4 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Calculons maintenant PD :

$$PD = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Comme D est diagonale, on multiplie les colonnes de P par 2, 3, 4. Ainsi

$$PD = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -4 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

On retrouve bien

$$AP = PD.$$

62.2 Inversibilité de P

Il reste à vérifier que P est inversible. Calculons son déterminant :

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Cette matrice est triangulaire inférieure. Son déterminant est donc le produit des coefficients diagonaux :

$$\det(P) = 2 \times (-1) \times 1 = -2.$$

Ainsi

$$\det(P) = -2 \neq 0.$$

Donc P est inversible.

On peut conclure :

$$\boxed{A = PDP^{-1}.}$$

Exemple 62.1. Dans cet exemple, la matrice A agit de manière compliquée dans le repère usuel :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x \\ x + 3y \\ y + 4z \end{pmatrix}.$$

Mais dans le repère propre (v_1, v_2, v_3) , elle agit simplement par

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2\alpha \\ 3\beta \\ 4\gamma \end{pmatrix}.$$

Les trois coordonnées évoluent séparément.

63 Pourquoi la diagonalisation aide à calculer les puissances

La diagonalisation est particulièrement utile lorsqu'on répète plusieurs fois la même transformation.

Appliquer deux fois A , c'est calculer

$$A^2.$$

Appliquer n fois A , c'est calculer

$$A^n.$$

Or les puissances d'une matrice quelconque sont souvent difficiles à calculer directement. En revanche, les puissances d'une matrice diagonale sont très simples.

Si

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

alors

$$D^2 = \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & 0 \\ 0 & \lambda_2^2 \end{pmatrix},$$

et plus généralement

$$D^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix}.$$

Proposition 63.1. *Si une matrice A est diagonalisable sous la forme*

$$A = PDP^{-1},$$

alors, pour tout entier $n \geq 1$,

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

Démonstration. Commençons par calculer A^2 . Comme

$$A = PDP^{-1},$$

on a

$$A^2 = AA = (PDP^{-1})(PDP^{-1}).$$

On regroupe les facteurs du milieu :

$$A^2 = PD(P^{-1}P)DP^{-1}.$$

Or

$$P^{-1}P = I.$$

Donc

$$A^2 = PDIDP^{-1} = PD^2P^{-1}.$$

De même,

$$A^3 = A^2A.$$

Comme

$$A^2 = PD^2P^{-1} \quad \text{et} \quad A = PDP^{-1},$$

on obtient

$$A^3 = (PD^2P^{-1})(PDP^{-1}).$$

Donc

$$A^3 = PD^2(P^{-1}P)DP^{-1} = PD^2IDP^{-1} = PD^3P^{-1}.$$

Le même mécanisme se répète à chaque fois : les facteurs $P^{-1}P$ disparaissent.

On peut aussi le démontrer par récurrence. Pour $n = 1$, la formule

$$A^1 = PD^1P^{-1}$$

est vraie par hypothèse.

Supposons que, pour un certain entier $n \geq 1$,

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

Alors

$$A^{n+1} = A^n A.$$

Donc

$$A^{n+1} = (PD^nP^{-1})(PDP^{-1}).$$

Ainsi

$$A^{n+1} = PD^n(P^{-1}P)DP^{-1}.$$

Comme

$$P^{-1}P = I,$$

on obtient

$$A^{n+1} = PD^nDP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}.$$

La formule est donc vraie pour $n + 1$.

Par récurrence, elle est vraie pour tout entier $n \geq 1$. □

Idée essentielle

La diagonalisation transforme un calcul difficile en trois étapes simples :

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

1. P^{-1} exprime le vecteur dans le repère propre.
2. D^n fait évoluer séparément chaque direction propre.
3. P revient au repère usuel.

64 Retour à l'exemple 2×2

Pour

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

nous avons trouvé

$$A = PDP^{-1},$$

avec

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Donc, pour tout entier $n \geq 1$,

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

Or

$$D^n = \begin{pmatrix} 5^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

On peut même développer ce produit pour obtenir une formule explicite.

D'abord,

$$PD^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5^n & 2^n \\ 5^n & -2 \cdot 2^n \end{pmatrix}.$$

Puis

$$A^n = \begin{pmatrix} 5^n & 2^n \\ 5^n & -2 \cdot 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Donc

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{2 \cdot 5^n + 2^n}{3} & \frac{5^n - 2^n}{3} \\ \frac{2 \cdot 5^n - 2 \cdot 2^n}{3} & \frac{5^n + 2 \cdot 2^n}{3} \end{pmatrix}.$$

Attention

Cette formule n'est pas faite pour être retenue par coeur.

Ce qu'il faut retenir, c'est le mécanisme :

$$A = PDP^{-1} \implies A^n = PD^nP^{-1}.$$

La matrice diagonale D est facile à élever à la puissance n , parce que ses directions ne se mélangent pas.

65 Synthèse : ce que signifie diagonaliser

Proposition 65.1. *Diagonaliser une matrice A , c'est trouver une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que*

$$A = PDP^{-1}.$$

Mais géométriquement, cela signifie trouver un repère formé de vecteurs propres de A .

Idée essentielle

La diagonalisation repose sur quatre idées essentielles.

1. P contient les vecteurs propres en colonnes.
2. D contient les valeurs propres sur la diagonale.
3. La relation fondamentale est $AP = PD$.
4. Si P est inversible, alors $A = PDP^{-1}$.

Attention

Une matrice n'est pas toujours diagonalisable.

Pour être diagonalisable en dimension 2, il faut pouvoir trouver deux vecteurs propres indépendants.

Pour être diagonalisable en dimension 3, il faut pouvoir trouver trois vecteurs propres indépendants.

Le problème n'est donc pas seulement de trouver les valeurs propres. Il faut aussi vérifier qu'il y a assez de directions propres pour former un repère.

Méthode

Pour décider si une matrice est diagonalisable :

1. On calcule ses valeurs propres.
2. Pour chaque valeur propre, on cherche les vecteurs propres.
3. On compte le nombre de directions propres indépendantes obtenues.
4. Si ces directions forment un repère, la matrice est diagonalisable.
5. Sinon, elle ne l'est pas.

66 Transition vers les applications

Pourquoi tout cela est-il si important ?

Parce que beaucoup de phénomènes s'étudient en répétant la même transformation.

On rencontre très souvent des relations de la forme

$$X_{n+1} = AX_n.$$

Cela signifie que l'état suivant est obtenu en appliquant la même matrice A à l'état précédent.

Alors

$$\begin{aligned}X_1 &= AX_0, \\X_2 &= AX_1 = A(AX_0) = A^2X_0,\end{aligned}$$

et plus généralement

$$X_n = A^n X_0.$$

Le problème devient donc :

Comment comprendre A^n lorsque n devient grand ?

Si A est diagonalisable, alors

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

Et comme

$$D^n$$

est très facile à calculer, la diagonalisation permet de comprendre des phénomènes répétés.

Elle permet notamment d'étudier :

1. les suites récurrentes couplées ;
2. la suite de Fibonacci ;
3. certains modèles de population ;
4. les marches aléatoires ;
5. les états stables ;
6. les modes propres en physique ;
7. les transformations répétées d'images ou de figures.

Idée essentielle

La diagonalisation transforme un système couplé en directions indépendantes.

Au lieu de voir toutes les grandeurs se mélanger, on cherche les bonnes directions : celles dans lesquelles l'évolution devient simple.

C'est la même idée que dans une symphonie : les sons peuvent sembler mélangés, mais on peut parfois retrouver les modes fondamentaux qui organisent tout le mouvement.

La prochaine partie montrera comment cette idée s'applique concrètement à des phénomènes discrets :

$$X_{n+1} = AX_n, \quad X_n = A^n X_0.$$

Grâce à

$$A^n = PD^nP^{-1},$$

nous pourrons calculer explicitement certaines suites, comprendre la croissance de Fibonacci, étudier des populations, des marches aléatoires et des modes propres.

La diagonalisation n'est pas seulement une technique : c'est une manière de révéler les directions cachées d'une

Septième partie

Applications concrètes de la diagonalisation

67 Pourquoi les puissances de matrices apparaissent-elles ?

Jusqu'à présent, nous avons surtout étudié les matrices comme des objets permettant de résoudre des systèmes, de transformer le plan, de mesurer des aires ou des volumes, puis de repérer des directions privilégiées.

Dans cette partie, nous allons rencontrer une idée nouvelle, très importante dans les applications : une même matrice peut être appliquée plusieurs fois de suite.

Autrement dit, une matrice peut décrire une évolution.

Supposons qu'un phénomène soit décrit à l'instant n par un vecteur

$$X_n.$$

Ce vecteur peut contenir deux nombres, trois nombres, ou davantage. Par exemple :

$$X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$$

peut représenter deux quantités qui évoluent ensemble.

Si l'évolution est linéaire, il existe souvent une matrice A telle que

$$X_{n+1} = AX_n.$$

Cette formule signifie que pour passer de l'état n à l'état $n + 1$, on applique toujours la même transformation A .

Idée essentielle. Une matrice ne sert pas seulement à transformer un vecteur une fois. Elle peut aussi décrire une règle d'évolution que l'on répète :

$$X_0 \mapsto X_1 \mapsto X_2 \mapsto X_3 \mapsto \dots$$

avec

$$X_{n+1} = AX_n.$$

Regardons ce que cela donne pour les premiers termes :

$$X_1 = AX_0.$$

Puis

$$X_2 = AX_1 = A(AX_0) = A^2X_0.$$

Ensuite

$$X_3 = AX_2 = A(A^2X_0) = A^3X_0.$$

On devine alors la formule générale :

$$X_n = A^n X_0.$$

Démonstration par récurrence. Nous allons démontrer proprement que, si

$$X_{n+1} = AX_n,$$

alors, pour tout entier naturel n ,

$$X_n = A^n X_0.$$

Pour $n = 0$, on a bien

$$X_0 = A^0 X_0,$$

car, par convention,

$$A^0 = I.$$

La formule est donc vraie au rang 0.

Supposons maintenant que la formule soit vraie à un certain rang n , c'est-à-dire supposons que

$$X_n = A^n X_0.$$

Alors

$$X_{n+1} = AX_n.$$

En remplaçant X_n par $A^n X_0$, on obtient

$$X_{n+1} = A(A^n X_0).$$

Par associativité du produit matriciel,

$$X_{n+1} = A^{n+1} X_0.$$

La formule est donc vraie au rang $n + 1$.

Ainsi, par récurrence,

$$\boxed{X_n = A^n X_0.}$$

Le problème des évolutions linéaires répétées devient donc le problème suivant :

$$\boxed{\text{Comment calculer efficacement } A^n?}$$

67.1 Pourquoi le calcul direct de A^n est difficile

Prenons une matrice simple :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calculons les premières puissances.

D'abord,

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 \cdot 4 + 1 \cdot 2 & 4 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \\ 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2 & 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 & 7 \\ 14 & 11 \end{pmatrix}.$$

Puis

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 18 & 7 \\ 14 & 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$A^3 = \begin{pmatrix} 18 \cdot 4 + 7 \cdot 2 & 18 \cdot 1 + 7 \cdot 3 \\ 14 \cdot 4 + 11 \cdot 2 & 14 \cdot 1 + 11 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 86 & 39 \\ 78 & 47 \end{pmatrix}.$$

Les calculs deviennent vite longs. Pour calculer A^{20} , A^{50} ou A^{100} , le calcul direct est possible avec une machine, mais il ne révèle pas bien la structure du phénomène.

La diagonalisation donne une autre idée : au lieu de calculer dans le repère ordinaire, on cherche un repère dans lequel la matrice devient diagonale.

67.2 Pourquoi la diagonalisation simplifie le calcul

Supposons que A soit diagonalisable. Cela signifie qu'il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

Alors

$$A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}).$$

Comme

$$P^{-1}P = I,$$

on obtient

$$A^2 = PDIDP^{-1} = PD^2P^{-1}.$$

De même,

$$A^3 = A^2 A = (PD^2P^{-1})(PDP^{-1}),$$

donc

$$A^3 = PD^2IDP^{-1} = PD^3P^{-1}.$$

On obtient ainsi, pour tout entier naturel n ,

$$\boxed{A^n = PD^n P^{-1}}.$$

La magie vient du fait que D^n est très facile à calculer. Si

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

alors

$$D^2 = \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & 0 \\ 0 & \lambda_2^2 \end{pmatrix},$$

et plus généralement

$$D^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix}.$$

Interprétation géométrique. Dans le repère ordinaire, la matrice A peut mélanger les coordonnées. Un vecteur qui commence avec une composante horizontale et une composante verticale voit ces composantes interagir.

Dans le repère propre, au contraire, les directions propres évoluent séparément. La première direction est simplement multipliée par λ_1 , la deuxième par λ_2 . Après n étapes, elles sont multipliées par λ_1^n et λ_2^n .

Ainsi, diagonaliser revient à remplacer une évolution couplée par deux évolutions indépendantes.

La diagonalisation transforme un calcul compliqué de A^n en un calcul simple de D^n .

68 Suites récurrentes couplées

Les suites récurrentes que l'on rencontre au lycée sont souvent de la forme

$$u_{n+1} = au_n + b.$$

Une seule quantité évolue.

Mais dans beaucoup de phénomènes, plusieurs quantités évoluent ensemble. La valeur future de l'une dépend de plusieurs valeurs présentes. On parle alors de système de suites récurrentes couplées.

Considérons par exemple deux suites (u_n) et (v_n) définies par

$$\begin{cases} u_{n+1} = 4u_n + v_n, \\ v_{n+1} = 2u_n + 3v_n. \end{cases}$$

Ici, u_{n+1} dépend à la fois de u_n et de v_n , et v_{n+1} dépend aussi des deux quantités. Les deux suites ne vivent pas séparément : elles sont couplées.

Posons

$$X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}.$$

Alors

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4u_n + v_n \\ 2u_n + 3v_n \end{pmatrix}.$$

Or

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4u_n + v_n \\ 2u_n + 3v_n \end{pmatrix}.$$

Donc

$$X_{n+1} = AX_n, \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$X_n = A^n X_0.$$

Le problème devient donc : calculer A^n .

68.1 Diagonalisation de la matrice

Étudions

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

On cherche ses valeurs propres. On calcule

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2.$$

Développons :

$$(4 - \lambda)(3 - \lambda) = 12 - 4\lambda - 3\lambda + \lambda^2 = \lambda^2 - 7\lambda + 12.$$

Ainsi

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 7\lambda + 12 - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10.$$

On factorise :

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 5)(\lambda - 2).$$

Les valeurs propres sont donc

$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 2.$$

Cherchons maintenant les vecteurs propres.

Pour $\lambda = 5$, on résout

$$(A - 5I)v = 0.$$

On a

$$A - 5I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Le système est

$$\begin{cases} -x + y = 0, \\ 2x - 2y = 0. \end{cases}$$

La première équation donne

$$y = x.$$

On peut donc choisir

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 2$, on résout

$$(A - 2I)v = 0.$$

On a

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système est

$$2x + y = 0.$$

Donc

$$y = -2x.$$

On peut choisir

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

On forme alors la matrice de passage avec les vecteurs propres en colonnes :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

La matrice diagonale associée est

$$D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On a

$$A = PDP^{-1}.$$

Calculons P^{-1} . Le déterminant de P vaut

$$\det(P) = 1 \cdot (-2) - 1 \cdot 1 = -3.$$

Donc

$$P^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

Or

$$D^n = \begin{pmatrix} 5^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

Donc

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Calculons ce produit pour obtenir une expression explicite.

D'abord,

$$PD^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5^n & 2^n \\ 5^n & -2 \cdot 2^n \end{pmatrix}.$$

Puis

$$A^n = \begin{pmatrix} 5^n & 2^n \\ 5^n & -2 \cdot 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Le coefficient en haut à gauche vaut

$$5^n \cdot \frac{2}{3} + 2^n \cdot \frac{1}{3} = \frac{2 \cdot 5^n + 2^n}{3}.$$

Le coefficient en haut à droite vaut

$$5^n \cdot \frac{1}{3} + 2^n \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{5^n - 2^n}{3}.$$

Le coefficient en bas à gauche vaut

$$5^n \cdot \frac{2}{3} + (-2 \cdot 2^n) \cdot \frac{1}{3} = \frac{2 \cdot 5^n - 2 \cdot 2^n}{3}.$$

Le coefficient en bas à droite vaut

$$5^n \cdot \frac{1}{3} + (-2 \cdot 2^n) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{5^n + 2 \cdot 2^n}{3}.$$

Donc

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{2 \cdot 5^n + 2^n}{3} & \frac{5^n - 2^n}{3} \\ \frac{2 \cdot 5^n - 2 \cdot 2^n}{3} & \frac{5^n + 2 \cdot 2^n}{3} \end{pmatrix}.$$

68.2 Formules explicites pour u_n et v_n

Soit

$$X_0 = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}.$$

Comme

$$X_n = A^n X_0,$$

on obtient

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2 \cdot 5^n + 2^n}{3} & \frac{5^n - 2^n}{3} \\ \frac{2 \cdot 5^n - 2 \cdot 2^n}{3} & \frac{5^n + 2 \cdot 2^n}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$u_n = \frac{2 \cdot 5^n + 2^n}{3} u_0 + \frac{5^n - 2^n}{3} v_0$$

et

$$v_n = \frac{2 \cdot 5^n - 2 \cdot 2^n}{3} u_0 + \frac{5^n + 2 \cdot 2^n}{3} v_0.$$

Prenons par exemple

$$X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$u_n = \frac{2 \cdot 5^n + 2^n}{3}, \quad v_n = \frac{2 \cdot 5^n - 2 \cdot 2^n}{3}.$$

Interprétation géométrique. Dans le repère usuel, les deux suites sont mélangées. La valeur de u_{n+1} dépend de u_n et de v_n , et la valeur de v_{n+1} dépend aussi des deux.

Mais dans le repère propre, l'évolution devient simple. Une composante est multipliée par 5 à chaque étape, l'autre par 2. Après n étapes, elles sont multipliées par 5^n et 2^n .

Comme 5^n grandit beaucoup plus vite que 2^n , la direction propre associée à 5 finit par dominer l'évolution. Cette direction est

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

À long terme, les vecteurs X_n tendent donc à s'aligner sur la direction $(1, 1)$, sauf cas particulier où la composante selon cette direction serait nulle.

La valeur propre dominante gouverne le comportement à long terme.

69 Fibonacci et le nombre d'or

La suite de Fibonacci est l'une des suites les plus célèbres des mathématiques. Elle est définie par

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1,$$

et, pour $n \geq 1$,

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1}.$$

Chaque terme est la somme des deux précédents :

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots$$

À première vue, cette suite n'est pas donnée par une matrice. Pourtant, elle cache une évolution linéaire.

Le problème est que F_{n+1} dépend de deux termes :

$$F_n \quad \text{et} \quad F_{n-1}.$$

Pour transformer cela en un système d'ordre 1, on garde en mémoire deux quantités à la fois.

Posons

$$X_n = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}.$$

Alors

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} F_{n+2} \\ F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Or, par définition de la suite de Fibonacci,

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Donc

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} F_{n+1} + F_n \\ F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Cette égalité s'écrit matriciellement :

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$X_{n+1} = AX_n, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est appelée matrice de Fibonacci.

Comme toujours,

$$X_n = A^n X_0.$$

Or

$$X_0 = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

69.1 Valeurs propres de la matrice de Fibonacci

Calculons le polynôme caractéristique de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(-\lambda) - 1.$$

Développons :

$$(1 - \lambda)(-\lambda) = -\lambda + \lambda^2.$$

Ainsi

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - \lambda - 1.$$

On cherche donc les racines de

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0.$$

Le discriminant vaut

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 1 + 4 = 5.$$

Les racines sont donc

$$\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

On pose

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Le nombre φ est le célèbre nombre d'or.

Les valeurs propres de A sont donc

$$\varphi \quad \text{et} \quad \psi.$$

69.2 Vecteurs propres

Soit λ une valeur propre de A . On cherche un vecteur propre

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

tel que

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

La première ligne donne

$$(1 - \lambda)x + y = 0.$$

Donc

$$y = (\lambda - 1)x.$$

La deuxième ligne donne

$$x - \lambda y = 0,$$

c'est-à-dire

$$x = \lambda y.$$

Une manière simple de choisir un vecteur propre consiste à prendre

$$v_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vérifions :

$$A \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda + 1 \\ \lambda \end{pmatrix}.$$

Comme λ vérifie

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0,$$

on a

$$\lambda^2 = \lambda + 1.$$

Donc

$$\begin{pmatrix} \lambda + 1 \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 \\ \lambda \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$v_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$$

est bien un vecteur propre associé à λ .

On prend donc

$$v_\varphi = \begin{pmatrix} \varphi \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_\psi = \begin{pmatrix} \psi \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice de passage est

$$P = \begin{pmatrix} \varphi & \psi \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

et la matrice diagonale est

$$D = \begin{pmatrix} \varphi & 0 \\ 0 & \psi \end{pmatrix}.$$

On a donc

$$A = PDP^{-1}.$$

69.3 Formule de Binet

Nous voulons calculer F_n . Or

$$X_n = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = A^n X_0, \quad X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Comme

$$A^n = PD^nP^{-1},$$

il faut exprimer X_0 dans le repère propre.

Autrement dit, on cherche deux nombres α et β tels que

$$X_0 = \alpha v_\varphi + \beta v_\psi.$$

Cela donne

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} \varphi \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} \psi \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\varphi + \beta\psi \\ \alpha + \beta \end{pmatrix}.$$

On obtient le système

$$\begin{cases} \alpha\varphi + \beta\psi = 1, \\ \alpha + \beta = 0. \end{cases}$$

La deuxième équation donne

$$\beta = -\alpha.$$

En remplaçant dans la première :

$$\alpha\varphi - \alpha\psi = 1.$$

Donc

$$\alpha(\varphi - \psi) = 1.$$

Or

$$\varphi - \psi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} - \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}.$$

Ainsi

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \beta = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Donc

$$X_0 = \frac{1}{\sqrt{5}}v_\varphi - \frac{1}{\sqrt{5}}v_\psi.$$

Après n applications de A , chaque vecteur propre est multiplié par sa valeur propre à la puissance n . Donc

$$X_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\varphi^n v_\varphi - \frac{1}{\sqrt{5}}\psi^n v_\psi.$$

Ainsi

$$X_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\varphi^n \begin{pmatrix} \varphi \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{5}}\psi^n \begin{pmatrix} \psi \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$X_n = \begin{pmatrix} \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}} \\ \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

Mais

$$X_n = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}.$$

On obtient donc

$$\boxed{F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}}.$$

Cette formule s'appelle la formule de Binet.

Pourquoi le nombre d'or apparaît-il ? Le nombre d'or n'a pas été ajouté artificiellement. Il apparaît parce qu'il est une valeur propre de la matrice qui gouverne la suite de Fibonacci.

La suite de Fibonacci est donc une évolution linéaire cachée. La diagonalisation révèle les deux directions naturelles de cette évolution. L'une est associée à

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2},$$

l'autre à

$$\psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Or

$$\varphi \approx 1,618$$

et

$$\psi \approx -0,618.$$

On a donc

$$|\psi| < 1.$$

Ainsi, lorsque n devient grand, ψ^n devient très petit en valeur absolue, tandis que φ^n grandit.

La croissance de F_n est donc essentiellement gouvernée par φ^n .

Pourquoi le quotient $\frac{F_{n+1}}{F_n}$ tend vers φ ? La formule de Binet donne

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Pour n grand, le terme ψ^n devient négligeable. On a donc approximativement

$$F_n \approx \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}.$$

De même,

$$F_{n+1} \approx \frac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}}.$$

Alors

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} \approx \frac{\frac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}}}{\frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}} = \varphi.$$

Géométriquement, cela signifie que l'évolution finit par s'aligner sur la direction propre dominante. La direction associée à φ attire le mouvement, tandis que la direction associée à ψ devient de moins en moins visible.

Le nombre d'or est la valeur propre dominante de la matrice de Fibonacci.

70 Équations de Pell et puissances de matrices

Nous allons maintenant rencontrer une application plus arithmétique. Elle montre que les matrices peuvent aussi organiser des solutions entières d'équations.

Considérons l'équation

$$x^2 - 2y^2 = 1.$$

On cherche des couples d'entiers (x, y) qui vérifient cette égalité.

Quelques solutions sont :

$$(1, 0), \quad (3, 2), \quad (17, 12), \quad (99, 70).$$

Vérifions par exemple :

$$3^2 - 2 \cdot 2^2 = 9 - 8 = 1,$$

$$17^2 - 2 \cdot 12^2 = 289 - 288 = 1,$$

et

$$99^2 - 2 \cdot 70^2 = 9801 - 9800 = 1.$$

Cette équation est un exemple d'équation de Pell.

70.1 Une idée : multiplier par $3 + 2\sqrt{2}$

L'équation

$$x^2 - 2y^2 = 1$$

peut se lire autrement :

$$(x + y\sqrt{2})(x - y\sqrt{2}) = 1.$$

En effet,

$$(x + y\sqrt{2})(x - y\sqrt{2}) = x^2 - 2y^2.$$

La solution $(3, 2)$ correspond au nombre

$$3 + 2\sqrt{2}.$$

Or

$$3^2 - 2 \cdot 2^2 = 1,$$

donc

$$(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}) = 1.$$

Si $x + y\sqrt{2}$ correspond à une solution, multiplions-le par $3 + 2\sqrt{2}$:

$$(x + y\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2}).$$

Développons :

$$(x + y\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2}) = 3x + 2x\sqrt{2} + 3y\sqrt{2} + 2y(\sqrt{2})^2.$$

Comme

$$(\sqrt{2})^2 = 2,$$

on obtient

$$3x + 2x\sqrt{2} + 3y\sqrt{2} + 4y.$$

On regroupe la partie sans $\sqrt{2}$ et la partie avec $\sqrt{2}$:

$$(3x + 4y) + (2x + 3y)\sqrt{2}.$$

Ainsi, le nouveau couple est

$$x' = 3x + 4y, \quad y' = 2x + 3y.$$

Cela s'écrit sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Posons

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

70.2 La matrice conserve l'équation de Pell

Nous allons montrer que si

$$x^2 - 2y^2 = 1,$$

alors le couple

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

vérifie encore

$$x'^2 - 2y'^2 = 1.$$

On a

$$x' = 3x + 4y, \quad y' = 2x + 3y.$$

Calculons

$$x'^2 - 2y'^2.$$

D'abord,

$$x'^2 = (3x + 4y)^2.$$

Donc

$$x'^2 = 9x^2 + 24xy + 16y^2.$$

Ensuite,

$$y'^2 = (2x + 3y)^2 = 4x^2 + 12xy + 9y^2.$$

Ainsi

$$2y'^2 = 8x^2 + 24xy + 18y^2.$$

Donc

$$x'^2 - 2y'^2 = (9x^2 + 24xy + 16y^2) - (8x^2 + 24xy + 18y^2).$$

En simplifiant :

$$x'^2 - 2y'^2 = x^2 - 2y^2.$$

Par conséquent, si

$$x^2 - 2y^2 = 1,$$

alors

$$x'^2 - 2y'^2 = 1.$$

La matrice $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ transforme une solution de Pell en une autre solution.

70.3 Fabrication des premières solutions

Partons de la solution évidente

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Appliquons A :

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

On obtient la solution $(3, 2)$.

Appliquons encore A :

$$A \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 3 + 4 \cdot 2 \\ 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 + 8 \\ 6 + 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

On obtient la solution $(17, 12)$.

Encore une fois :

$$A \begin{pmatrix} 17 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 17 + 4 \cdot 12 \\ 2 \cdot 17 + 3 \cdot 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 51 + 48 \\ 34 + 36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 99 \\ 70 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, si l'on pose

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

on fabrique une suite de solutions entières de

$$x^2 - 2y^2 = 1.$$

70.4 Diagonalisation de la matrice de Pell

Étudions

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

On calcule

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 4 \\ 2 & 3 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)^2 - 8.$$

L'équation caractéristique est donc

$$(3 - \lambda)^2 - 8 = 0.$$

Ainsi

$$(3 - \lambda)^2 = 8.$$

Donc

$$3 - \lambda = \pm\sqrt{8}.$$

Or

$$\sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

On obtient

$$\lambda = 3 - 2\sqrt{2} \quad \text{ou} \quad \lambda = 3 + 2\sqrt{2}.$$

Les valeurs propres sont donc

$$\lambda_1 = 3 + 2\sqrt{2}, \quad \lambda_2 = 3 - 2\sqrt{2}.$$

Cherchons les vecteurs propres.

Pour $\lambda_1 = 3 + 2\sqrt{2}$, on a

$$A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} -2\sqrt{2} & 4 \\ 2 & -2\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

La première ligne donne

$$-2\sqrt{2}x + 4y = 0.$$

Donc

$$4y = 2\sqrt{2}x,$$

puis

$$y = \frac{\sqrt{2}}{2}x.$$

En prenant

$$x = \sqrt{2},$$

on obtient

$$y = 1.$$

Un vecteur propre associé à λ_1 est donc

$$v_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda_2 = 3 - 2\sqrt{2}$, on trouve de même un vecteur propre

$$v_2 = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On pose

$$P = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 + 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 3 - 2\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Alors

$$A = PDP^{-1}.$$

Par conséquent,

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

70.5 Lien avec $(3 + 2\sqrt{2})^n$

La construction précédente correspond exactement à la multiplication répétée par

$$3 + 2\sqrt{2}.$$

En effet, partir de

$$1 + 0\sqrt{2}$$

et multiplier n fois par

$$3 + 2\sqrt{2}$$

donne

$$(3 + 2\sqrt{2})^n.$$

On peut écrire ce nombre sous la forme

$$x_n + y_n\sqrt{2}.$$

Donc

$$x_n + y_n\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^n.$$

Mais le nombre

$$3 - 2\sqrt{2}$$

apparaît aussi naturellement : c'est l'autre valeur propre. Il est le conjugué de $3 + 2\sqrt{2}$.

En remplaçant $\sqrt{2}$ par $-\sqrt{2}$, on obtient

$$x_n - y_n\sqrt{2} = (3 - 2\sqrt{2})^n.$$

Nous avons donc le système

$$\begin{cases} x_n + y_n\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^n, \\ x_n - y_n\sqrt{2} = (3 - 2\sqrt{2})^n. \end{cases}$$

En additionnant les deux égalités :

$$2x_n = (3 + 2\sqrt{2})^n + (3 - 2\sqrt{2})^n.$$

Donc

$$x_n = \frac{(3 + 2\sqrt{2})^n + (3 - 2\sqrt{2})^n}{2}.$$

En soustrayant la deuxième égalité à la première :

$$2y_n\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^n - (3 - 2\sqrt{2})^n.$$

Donc

$$y_n = \frac{(3 + 2\sqrt{2})^n - (3 - 2\sqrt{2})^n}{2\sqrt{2}}.$$

Idée essentielle. La diagonalisation révèle ici une structure cachée : les solutions entières de

$$x^2 - 2y^2 = 1$$

sont gouvernées par les puissances des deux valeurs propres

$$3 + 2\sqrt{2} \quad \text{et} \quad 3 - 2\sqrt{2}.$$

Un problème d'arithmétique devient ainsi un problème de dynamique linéaire.

71 Population à deux classes : jeunes et adultes

Les matrices sont souvent utilisées pour modéliser l'évolution d'une population. Nous allons étudier un modèle très simple, avec seulement deux classes :

- les jeunes ;
- les adultes.

On note

$$j_n$$

le nombre de jeunes à la génération n , et

$$a_n$$

le nombre d'adultes à la génération n .

On regroupe ces deux quantités dans un vecteur :

$$X_n = \begin{pmatrix} j_n \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Supposons que l'évolution soit donnée par

$$X_{n+1} = AX_n,$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0.5 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

Cette écriture signifie :

$$\begin{pmatrix} j_{n+1} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0.5 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_n \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\begin{cases} j_{n+1} = 0 \cdot j_n + 2a_n, \\ a_{n+1} = 0.5j_n + 0.8a_n. \end{cases}$$

Autrement dit :

$$\begin{cases} j_{n+1} = 2a_n, \\ a_{n+1} = 0.5j_n + 0.8a_n. \end{cases}$$

Le coefficient 2 signifie que les adultes produisent des jeunes. Le coefficient 0.5 signifie que la moitié des jeunes deviennent adultes. Le coefficient 0.8 signifie qu'une partie des adultes survit d'une génération à l'autre.

Prudence sur le modèle. Un tel modèle ne décrit pas toute la complexité du réel. Dans une vraie population, les ressources, les maladies, l'environnement, l'âge précis, les migrations ou les interactions avec d'autres espèces peuvent jouer un rôle. Ici, on étudie un modèle linéaire volontairement simplifié, pour comprendre comment les matrices permettent de raisonner.

71.1 Valeurs propres du modèle

Étudions

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0.5 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

On calcule

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} -\lambda & 2 \\ 0.5 & 0.8 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\det(A - \lambda I) = (-\lambda)(0.8 - \lambda) - 2 \cdot 0.5.$$

Comme

$$2 \cdot 0.5 = 1,$$

on obtient

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda(0.8 - \lambda) - 1.$$

Développons :

$$-\lambda(0.8 - \lambda) = -0.8\lambda + \lambda^2.$$

Donc

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 0.8\lambda - 1.$$

On cherche les racines de

$$\lambda^2 - 0.8\lambda - 1 = 0.$$

Pour éviter les décimaux, écrivons

$$0.8 = \frac{4}{5}.$$

L'équation devient

$$\lambda^2 - \frac{4}{5}\lambda - 1 = 0.$$

Le discriminant vaut

$$\Delta = \left(-\frac{4}{5}\right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = \frac{16}{25} + 4 = \frac{16}{25} + \frac{100}{25} = \frac{116}{25}.$$

Donc

$$\sqrt{\Delta} = \frac{\sqrt{116}}{5} = \frac{2\sqrt{29}}{5}.$$

Les racines sont

$$\lambda = \frac{\frac{4}{5} \pm \frac{2\sqrt{29}}{5}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{29}}{10} = \frac{2 \pm \sqrt{29}}{5}.$$

Ainsi,

$$\lambda_1 = \frac{2 + \sqrt{29}}{5}, \quad \lambda_2 = \frac{2 - \sqrt{29}}{5}.$$

Comme

$$\sqrt{29} \approx 5.385,$$

on a

$$\lambda_1 \approx \frac{2 + 5.385}{5} = \frac{7.385}{5} \approx 1.477,$$

et

$$\lambda_2 \approx \frac{2 - 5.385}{5} = \frac{-3.385}{5} \approx -0.677.$$

La valeur propre dominante est donc

$$\lambda_1 = \frac{2 + \sqrt{29}}{5}.$$

71.2 Vecteur propre dominant

Cherchons un vecteur propre associé à λ_1 . On cherche

$$v = \begin{pmatrix} j \\ a \end{pmatrix}$$

tel que

$$Av = \lambda_1 v.$$

La première ligne donne

$$2a = \lambda_1 j.$$

Donc

$$j = \frac{2}{\lambda_1} a.$$

On peut choisir

$$a = 1.$$

Alors

$$j = \frac{2}{\lambda_1}.$$

Comme

$$\lambda_1 = \frac{2 + \sqrt{29}}{5},$$

on a

$$\frac{2}{\lambda_1} = \frac{2}{\frac{2+\sqrt{29}}{5}} = \frac{10}{2 + \sqrt{29}}.$$

On peut garder cette forme. Numériquement,

$$j \approx \frac{2}{1.477} \approx 1.354.$$

Un vecteur propre dominant est donc approximativement

$$v_1 \approx \begin{pmatrix} 1.354 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Cela signifie que, dans le régime dominant, il y a environ 1.354 jeunes pour 1 adulte.

Pour obtenir des proportions dont la somme vaut 1, on divise par

$$1.354 + 1 = 2.354.$$

Ainsi, la proportion de jeunes est environ

$$\frac{1.354}{2.354} \approx 0.575,$$

et la proportion d'adultes est environ

$$\frac{1}{2.354} \approx 0.425.$$

Interprétation. La valeur propre dominante $\lambda_1 \approx 1.477$ donne le facteur de croissance à long terme. Cela signifie que, dans ce modèle, la population totale tend à croître approximativement d'un facteur 1.477 à chaque génération, lorsque la répartition s'est stabilisée.

Le vecteur propre dominant donne la forme stable de la population : la proportion entre jeunes et adultes tend à s'approcher de la direction

$$\begin{pmatrix} 1.354 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La valeur propre dominante donne le taux de croissance, et le vecteur propre dominant donne la répartition s

71.3 Pourquoi la diagonalisation aide

Sans diagonalisation, on pourrait calculer :

$$X_1 = AX_0, \quad X_2 = A^2X_0, \quad X_3 = A^3X_0,$$

et ainsi de suite. Mais on ne comprendrait pas facilement le long terme.

La diagonalisation explique que le vecteur initial X_0 se décompose selon deux directions propres :

$$X_0 = \alpha v_1 + \beta v_2.$$

Après n générations,

$$X_n = \alpha \lambda_1^n v_1 + \beta \lambda_2^n v_2.$$

Or

$$|\lambda_2| < \lambda_1.$$

Donc, pour n grand, le terme en λ_1^n domine le terme en λ_2^n . L'évolution finit donc par ressembler à

$$X_n \approx \alpha \lambda_1^n v_1.$$

C'est pourquoi le vecteur propre dominant décrit la forme stable de la population.

72 Modes propres : vibrations et formes naturelles

L'idée de valeur propre apparaît aussi en physique, notamment dans l'étude des vibrations.

Imaginons un système composé de plusieurs parties reliées entre elles. Par exemple :

- deux masses reliées par des ressorts ;
- une corde vibrante ;
- une structure mécanique ;
- une membrane ;
- un pont ou un bâtiment soumis à des oscillations.

Dans un tel système, les mouvements peuvent se mélanger. Si l'on déplace une partie, cela peut entraîner une autre partie, puis une autre. Le mouvement global peut sembler compliqué.

Mais certains mouvements sont plus simples que les autres : ce sont les modes propres.

Idée physique. Un mode propre est une manière de faire bouger le système dans laquelle la forme du mouvement ne change pas. Seule l'amplitude change.

Mathématiquement, cette idée correspond exactement à une équation du type

$$Av = \lambda v.$$

Le vecteur v décrit une forme de mouvement. La matrice A décrit l'effet du système sur cette forme. Si

$$Av = \lambda v,$$

alors l'action de A ne change pas la forme v : elle la multiplie seulement par un nombre λ .

Ainsi :

Un mode propre est un vecteur propre vu comme une forme naturelle de mouvement.

72.1 Un exemple simple avec deux quantités couplées

Considérons un système très simplifié où deux quantités x et y interagissent. Supposons que la transformation soit donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x + 2y \end{pmatrix}.$$

Cherchons deux directions naturelles.

D'abord,

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$Av_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc v_1 est un vecteur propre associé à $\lambda_1 = 3$.

Cette direction correspond à un mouvement où les deux quantités varient ensemble, dans le même sens.

Ensuite,

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$Av_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Donc v_2 est un vecteur propre associé à $\lambda_2 = 1$.

Cette direction correspond à un mouvement opposé : quand une quantité va dans un sens, l'autre va dans le sens contraire.

Interprétation. Un mouvement quelconque peut être décomposé comme une combinaison de ces deux mouvements naturels :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Après application de A , on obtient

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 3\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1\beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Le système ne mélange plus les deux modes : il multiplie le premier par 3, le second par 1.

Diagonaliser, c'est décomposer un mouvement compliqué en mouvements naturels indépendants.

Dans des systèmes physiques plus avancés, les valeurs propres sont liées à des fréquences propres ou à des facteurs d'amplification. Les vecteurs propres décrivent les formes naturelles de vibration.

L'idée dépasse donc largement le calcul matriciel : elle permet de comprendre comment un système préfère bouger.

73 Matrices et images numériques : transformer une image entière

Jusqu'ici, nous avons souvent appliqué une matrice à un vecteur :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Mais une figure géométrique n'est rien d'autre qu'un ensemble de points. Si une matrice peut transformer un point, elle peut transformer tous les points d'une figure.

C'est une idée très importante : une matrice n'agit pas seulement sur un vecteur isolé ; elle peut agir sur une figure entière.

Et une image numérique, elle aussi, peut être pensée comme un grand ensemble de points colorés.

Transformer une image, c'est appliquer une transformation à beaucoup de points à la fois.

73.1 Une image comme ensemble de points

Commençons avec une figure très simple : un carré.

Ses sommets sont

$$(0, 0), \quad (1, 0), \quad (1, 1), \quad (0, 1).$$

On peut représenter ces points par des vecteurs colonnes :

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Une matrice 2×2

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

agit sur chaque point par

$$\begin{pmatrix} x'_i \\ y'_i \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix}.$$

Si on applique la même matrice à tous les sommets du carré, alors on transforme le carré entier.

Prenons par exemple le cisaillement

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice envoie

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

sur

$$\begin{pmatrix} x + y \\ y \end{pmatrix}.$$

Autrement dit,

$$(x, y) \mapsto (x + y, y).$$

Calculons l'image des quatre sommets.

Pour

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pour

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, les sommets

$$(0, 0), \quad (1, 0), \quad (1, 1), \quad (0, 1)$$

deviennent

$$(0, 0), \quad (1, 0), \quad (2, 1), \quad (1, 1).$$

Le carré devient un parallélogramme.

Interprétation géométrique. Le point (x, y) est déplacé horizontalement d'une quantité égale à y . Plus un point est haut, plus il glisse vers la droite. C'est précisément l'effet d'un cisaillement horizontal.

73.2 Premier programme Python : transformer une figure simple

Nous allons maintenant écrire un programme Python qui applique une matrice à une figure simple.

Le but du programme est de représenter un carré, puis son image par une matrice.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Matrice de transformation : ici un cisaillement horizontal
A = np.array([[1, 1],
              [0, 1]])

# Points du carre.
# Chaque ligne contient un point (x, y).
points = np.array([
```

```

    [0, 0],
    [1, 0],
    [1, 1],
    [0, 1],
    [0, 0] # on revient au point de depart pour fermer le carre
])

# Pour appliquer une matrice a plusieurs vecteurs colonnes,
# on transpose le tableau.
points = points.T

# Application de la matrice a tous les points
images = A @ points

# Affichage de la figure initiale
plt.plot(points[0], points[1], marker="o", label="figure initiale")

# Affichage de la figure transformee
plt.plot(images[0], images[1], marker="o", label="figure transformee")

# Meme unite sur les deux axes : indispensable pour respecter la geometrie
plt.axis("equal")

# Grille et legende
plt.grid(True)
plt.legend()

# Affichage
plt.show()

```

Expliquons les lignes importantes.

La ligne

```
import numpy as np
```

charge la bibliothèque `numpy`, qui permet de manipuler efficacement des tableaux de nombres, donc des vecteurs et des matrices.

La ligne

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

charge la bibliothèque `matplotlib`, qui permet de tracer des graphiques.

La matrice

```
A = np.array([[1, 1],
               [0, 1]])
```

correspond à

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

C'est la matrice du cisaillement horizontal.

Le tableau

```
points = np.array([
    [0, 0],
    [1, 0],
    [1, 1],
    [0, 1],
    [0, 0]
])
```

contient les sommets du carré. On répète le point $(0,0)$ à la fin pour que le tracé revienne au point de départ et ferme le carré.

Au départ, chaque ligne est un point :

$$(0,0), \quad (1,0), \quad (1,1), \quad (0,1), \quad (0,0).$$

Mais pour appliquer une matrice à des vecteurs, nous préférons écrire les points en colonnes :

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5 \end{pmatrix}.$$

C'est le rôle de

```
points = points.T
```

Le symbole `.T` signifie transposition.

La ligne

```
images = A @ points
```

applique la matrice A à tous les points. Le symbole `@` désigne le produit matriciel en Python.

Si

$$points = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_N \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_N \end{pmatrix},$$

alors

$$A points = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ AP_1 & AP_2 & \cdots & AP_N \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}.$$

Chaque colonne est transformée par la même matrice A .

Enfin,

```
plt.axis("equal")
```

est essentiel. Sans cette instruction, Python peut utiliser des échelles différentes sur l'axe horizontal et l'axe vertical. Un carré pourrait alors sembler être un rectangle, ou une rotation pourrait sembler déformer les longueurs. L'instruction `axis("equal")` impose la même unité sur les deux axes.

73.3 Changer la matrice pour changer l'effet

Dans le programme précédent, on peut remplacer la matrice A par d'autres matrices.

Étirement horizontal.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice envoie

$$(x, y) \mapsto (2x, y).$$

Elle multiplie les abscisses par 2, mais garde les ordonnées. Le carré devient un rectangle deux fois plus large.

Contraction verticale.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice envoie

$$(x, y) \mapsto (x, 0.5y).$$

Elle garde les abscisses, mais divise les ordonnées par 2. Le carré est écrasé verticalement.

Rotation de 90°.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice envoie

$$(x, y) \mapsto (-y, x).$$

C'est la rotation directe de 90° autour de l'origine.

Cisaillement horizontal.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice envoie

$$(x, y) \mapsto (x + y, y).$$

Elle transforme le carré en parallélogramme.

Projection sur l'axe horizontal.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice envoie

$$(x, y) \mapsto (x, 0).$$

Elle écrase toute la figure sur l'axe des abscisses. Le déterminant est nul : la transformation perd une dimension.

Matrice	Transformation	Effet géométrique
$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$(x, y) \mapsto (2x, y)$	étirement horizontal
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$	$(x, y) \mapsto (x, 0.5y)$	contraction verticale
$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$(x, y) \mapsto (-y, x)$	rotation de 90°
$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$(x, y) \mapsto (x + y, y)$	cisaillement
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$(x, y) \mapsto (x, 0)$	projection

73.4 Une vraie image numérique : l'idée des pixels

Une image numérique est une grille de pixels.

Chaque pixel possède deux types d'informations :

- une position dans la grille ;
- une couleur.

La position peut être décrite par deux coordonnées :

$$(x, y).$$

La couleur peut être représentée par un nombre si l'image est en niveaux de gris, ou par trois nombres si l'image est en couleur :

$$(R, G, B),$$

où R désigne le rouge, G le vert, et B le bleu.

Transformer géométriquement une image, ce n'est pas changer les couleurs. C'est déplacer les positions des pixels.

Autrement dit, si un pixel de couleur donnée est placé au point

$$(x, y),$$

on peut envoyer ce pixel au point

$$(x', y')$$

où

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Une difficulté technique. En géométrie, un point peut avoir des coordonnées réelles :

$$(2.37, 5.91).$$

Mais dans une image numérique, les pixels sont placés sur une grille. Les coordonnées doivent être des entiers :

$$(2, 5), \quad (2, 6), \quad (3, 5), \quad (3, 6),$$

et ainsi de suite.

Après une transformation matricielle, un pixel peut arriver entre plusieurs pixels de la grille. Il faut donc décider comment reconstruire l'image. Il existe plusieurs méthodes :

- arrondir les coordonnées ;
- interpoler les couleurs ;
- parcourir les pixels de l'image d'arrivée et chercher d'où ils viennent.

Pour un premier programme, nous allons utiliser une méthode simple, pas parfaite, mais compréhensible : on transforme les coordonnées des pixels et on arrondit.

Attention aux coordonnées des images. En mathématiques, on représente souvent le plan avec l'axe vertical orienté vers le haut.

Mais dans une image numérique, les lignes sont souvent numérotées de haut en bas. La première ligne est en haut de l'image, puis l'indice de ligne augmente en descendant.

Ainsi, la coordonnée verticale d'une image ne se comporte pas exactement comme l'ordonnée habituelle en géométrie.

C'est pourquoi certaines transformations peuvent sembler retournées si l'on ne fait pas attention à cette convention.

73.5 Programme Python simple sur une image synthétique

Pour éviter les difficultés liées au chargement d'un fichier externe, commençons par créer une image très simple directement avec Python : un carré blanc sur fond noir. Puis nous appliquerons une matrice à cette image.

Le programme suivant fabrique une petite image en niveaux de gris, puis applique un cisaillement.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Taille de l'image
hauteur = 120
largeur = 120

# Creation d'une image noire
# Une image en niveaux de gris est ici un tableau de nombres.
# 0 signifie noir, 1 signifie blanc.
image = np.zeros((hauteur, largeur))

# On dessine un carre blanc dans l'image
image[40:80, 40:80] = 1

# Matrice de transformation : cisaillement horizontal
A = np.array([[1, 0.5],
               [0, 1]])

# Creation d'une nouvelle image noire, plus large pour eviter de couper l'image
nouvelle_hauteur = hauteur
nouvelle_largeur = 180
image_transformee = np.zeros((nouvelle_hauteur, nouvelle_largeur))

# On parcourt tous les pixels de l'image initiale
for ligne in range(hauteur):
    for colonne in range(largeur):

        # Couleur du pixel
        couleur = image[ligne, colonne]

        # Si le pixel est noir, on peut l'ignorer
        if couleur == 0:
            continue
```

```

# Coordonnees mathematiques du pixel
# x correspond a la colonne
# y correspond a la ligne
x = colonne
y = ligne

# Application de la matrice
nouveau_point = A @ np.array([x, y])

x2 = nouveau_point[0]
y2 = nouveau_point[1]

# On arrondit pour retomber sur une grille de pixels
nouvelle_colonne = int(round(x2))
nouvelle_ligne = int(round(y2))

# On verifie que le nouveau pixel est dans l'image transformee
if 0 <= nouvelle_ligne < nouvelle_hauteur and 0 <= nouvelle_colonne < nouvelle_largeur:
    image_transformee[nouvelle_ligne, nouvelle_colonne] = couleur

# Affichage de l'image initiale
plt.figure()
plt.imshow(image, cmap="gray")
plt.title("Image initiale")
plt.axis("off")

# Affichage de l'image transformee
plt.figure()
plt.imshow(image_transformee, cmap="gray")
plt.title("Image transformee")
plt.axis("off")

plt.show()

```

73.6 Explication du programme

La ligne

```
image = np.zeros((hauteur, largeur))
```

crée un tableau rempli de zéros. Ce tableau représente une image noire.

La ligne

```
image[40:80, 40:80] = 1
```

rend blanc un carré de pixels. Les lignes de 40 à 79 et les colonnes de 40 à 79 reçoivent la valeur 1.

La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

envoie

$$(x, y) \mapsto (x + 0.5y, y).$$

C'est un cisaillement horizontal : plus un pixel est bas, plus il est déplacé vers la droite.

La double boucle

```
for ligne in range(hauteur):  
    for colonne in range(largeur):
```

parcourt tous les pixels de l'image initiale.

Un pixel est repéré dans le tableau par

(ligne, colonne).

Mais géométriquement, on préfère penser en coordonnées

$$(x, y),$$

avec

$$x = \text{colonne}, \quad y = \text{ligne}.$$

La ligne

```
nouveau_point = A @ np.array([x, y])
```

applique la matrice au point (x, y) .

On obtient souvent des coordonnées non entières. Par exemple, si

$$x = 41 \quad \text{et} \quad y = 53,$$

alors

$$x' = 41 + 0.5 \cdot 53 = 67.5.$$

Mais un pixel ne peut pas avoir pour colonne 67.5. On utilise donc

`round`

pour arrondir.

La condition

```
if 0 <= nouvelle_ligne < nouvelle_hauteur and 0 <= nouvelle_colonne < nouvelle_largeur:
```

sert à vérifier que le pixel transformé reste dans l'image. Sinon, Python essaierait d'écrire en dehors du tableau, ce qui provoquerait une erreur.

Limite de cette méthode. Cette méthode est simple mais imparfaite. Certains pixels de l'image d'arrivée peuvent rester noirs parce qu'aucun pixel de départ n'est tombé exactement dessus après arrondi. Cela peut créer de petits trous.

Les logiciels professionnels utilisent des méthodes plus avancées, notamment l'interpolation, pour reconstruire une image plus régulière.

Mais l'idée mathématique principale est déjà là :

Chaque pixel est déplacé par la même matrice.

73.7 Programme Python avec une image chargée depuis un fichier

On peut aussi appliquer la même idée à une vraie image. Supposons qu'un fichier appelé

image.png

se trouve dans le même dossier que le programme Python.

Le programme suivant charge l'image, applique un cisaillement, puis affiche l'image initiale et l'image transformée.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Chargement de l'image
image = plt.imread("image.png")

# Dimensions de l'image
hauteur = image.shape[0]
largeur = image.shape[1]

# Si l'image est en couleur, image[ligne, colonne]
# contient plusieurs valeurs : rouge, vert, bleu, parfois transparence.
# On conserve automatiquement ce format.
if len(image.shape) == 2:
    # Image en niveaux de gris
    profondeur = None
    image_transformee = np.zeros((hauteur, largeur + hauteur))
else:
    # Image en couleur
    profondeur = image.shape[2]
    image_transformee = np.zeros((hauteur, largeur + hauteur, profondeur))

# Matrice de cisaillement horizontal
A = np.array([[1, 0.5],
              [0, 1]])

# Parcours des pixels
for ligne in range(hauteur):
    for colonne in range(largeur):

        # Coordonnees du pixel
        x = colonne
        y = ligne

        # Application de la transformation
        nouveau_point = A @ np.array([x, y])

        x2 = nouveau_point[0]
        y2 = nouveau_point[1]

        nouvelle_colonne = int(round(x2))
        nouvelle_ligne = int(round(y2))
```

```

# Verification des limites
if 0 <= nouvelle_ligne < image_transformee.shape[0] and 0 <= nouvelle_colonne < image_
    image_transformee[nouvelle_ligne, nouvelle_colonne] = image[ligne, colonne]

# Affichage
plt.figure()
plt.imshow(image)
plt.title("Image initiale")
plt.axis("off")

plt.figure()
plt.imshow(image_transformee)
plt.title("Image transformee")
plt.axis("off")

plt.show()

```

73.8 Ce que fait réellement la matrice à l'image

Dans le programme, chaque pixel est pris comme un point du plan. Si le pixel est à la position

$$(x, y),$$

on calcule

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Puis on déplace la couleur du pixel vers la nouvelle position (x', y') .

La matrice ne modifie donc pas directement la couleur. Elle modifie la position.

La matrice agit sur la géométrie de l'image, pas sur ses couleurs.

Une image numérique peut ainsi être vue comme une grande collection de points colorés :

$$(x_i, y_i, \text{couleur}_i).$$

La matrice agit sur la partie géométrique :

$$(x_i, y_i) \longmapsto (x'_i, y'_i),$$

tandis que la couleur est transportée.

73.9 La question du centre de l'image

Il y a une subtilité importante. Les transformations matricielles que nous avons étudiées sont centrées à l'origine $(0, 0)$. Par exemple, une rotation de 90° tourne autour de l'origine.

Mais dans une image, l'origine $(0, 0)$ est souvent le coin supérieur gauche.

Si l'on applique directement une rotation à une image, elle risque donc de tourner autour du coin, et non autour du centre.

Pour faire tourner une image autour de son centre, il faut procéder en trois étapes :

1. déplacer le centre de l'image vers l'origine ;
2. appliquer la rotation ;
3. replacer le centre à sa position initiale.

Mathématiquement, si le centre de l'image est

$$(c_x, c_y),$$

on part d'un point (x, y) , puis on forme

$$\begin{pmatrix} x - c_x \\ y - c_y \end{pmatrix}.$$

On applique la matrice de rotation :

$$R \begin{pmatrix} x - c_x \\ y - c_y \end{pmatrix}.$$

Puis on ajoute de nouveau le centre :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x - c_x \\ y - c_y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \end{pmatrix}.$$

Cette opération n'est plus seulement une multiplication par une matrice 2×2 , car on ajoute aussi un vecteur. On parle alors de transformation affine.

Ouverture. Les matrices 2×2 décrivent les transformations linéaires qui fixent l'origine. Pour gérer les translations en même temps que les rotations, les homothéties ou les cisaillements, on utilise souvent des matrices 3×3 en coordonnées homogènes. C'est une idée très utilisée en informatique graphique.

74 Synthèse : ce que les applications nous ont appris

Dans toutes les applications précédentes, nous avons retrouvé le même fil directeur :

$$X_{n+1} = AX_n.$$

Cette formule signifie qu'un état évolue en appliquant toujours la même transformation linéaire.

Après n étapes, on obtient

$$X_n = A^n X_0.$$

Le problème central devient donc le calcul et la compréhension de A^n .

La diagonalisation donne une réponse puissante. Si

$$A = PDP^{-1},$$

alors

$$A^n = PD^n P^{-1}.$$

Et comme D est diagonale, D^n est facile à calculer :

$$D^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix}$$

en dimension 2.

Les valeurs propres indiquent les directions naturelles de l'évolution. Dans ces directions, la transformation ne mélange plus rien : elle multiplie seulement par un nombre.

Les vecteurs propres donnent les formes stables, les proportions stables, les modes naturels ou les directions dominantes.

La plus grande valeur propre en valeur absolue gouverne souvent le comportement à long terme. C'est ce que nous avons vu dans les suites couplées, dans la suite de Fibonacci, dans les modèles de population et dans les modes propres.

Nous avons aussi vu qu'une matrice peut transformer une figure entière, et même une image numérique, en agissant sur tous ses points ou tous ses pixels. Une matrice n'est donc pas seulement un tableau de nombres : c'est une machine géométrique.

Diagonaliser, ce n'est pas seulement calculer :

c'est trouver le bon regard, le bon repère,

celui dans lequel le phénomène cesse de se mélanger.

Huitième partie

Exercices de synthèse

75 Systèmes, matrices et lecture par colonnes

Exercice 1 — Niveau 1 : système 2×2 et lecture par lignes

Résoudre le système

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

1. Résoudre le système par combinaison linéaire.
2. Interpréter géométriquement le système comme l'intersection de deux droites.
3. Donner les équations réduites des deux droites.

Exercice 2 — Niveau 1 : écriture matricielle et lecture par colonnes

On considère le système

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

1. Écrire ce système sous la forme

$$AX = B.$$

2. Identifier les colonnes C_1 et C_2 de la matrice A .
3. Réécrire le système sous la forme

$$xC_1 + yC_2 = B.$$

4. Interpréter cette écriture par colonnes.

Exercice 3 — Niveau 2 : colonnes alignées

On considère les deux vecteurs

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que C_1 et C_2 sont alignés.
2. Décrire l'ensemble des vecteurs que l'on peut fabriquer sous la forme

$$xC_1 + yC_2.$$

3. Le vecteur

$$B = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

peut-il être fabriqué ? Si oui, donner un exemple de couple (x, y) .

4. Le vecteur

$$D = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

peut-il être fabriqué ? Justifier.

Exercice 4 — Niveau 1 : système 3×3 et écriture matricielle

On considère le système

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

1. Écrire ce système sous la forme

$$AX = B.$$

2. Identifier les trois colonnes C_1, C_2, C_3 de A .
3. Écrire le système sous la forme

$$xC_1 + yC_2 + zC_3 = B.$$

4. Expliquer en une phrase le sens géométrique de cette écriture dans l'espace.

76 Matrices comme transformations du plan

Exercice 5 — Niveau 1 : image de vecteurs

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calculer les images des vecteurs suivants par A :

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Interpréter les deux premiers résultats en lien avec les colonnes de A .

Exercice 6 — Niveau 1 : reconnaître des transformations usuelles

Pour chacune des matrices suivantes, décrire la transformation géométrique associée :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 7 — Niveau 2 : image du carré unité

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On considère le carré unité de sommets

$$O = (0, 0), \quad E_1 = (1, 0), \quad E_2 = (0, 1), \quad S = (1, 1).$$

1. Calculer les images de ces quatre points par la matrice A .
2. Quelle figure obtient-on ?
3. Quelle est l'aire de cette figure ?
4. Comparer cette aire avec $|\det(A)|$.

Exercice 8 — Niveau 2 : composition et non-commutativité

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer AB .
2. Calculer BA .
3. Vérifier que $AB \neq BA$.
4. Interpréter géométriquement : pourquoi l'ordre des transformations peut-il changer le résultat ?

77 Pivot, noyau, inverse

Exercice 9 — Niveau 2 : pivot avec solution unique

Résoudre par pivot de Gauss le système

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + y - z = 3, \\ x - y + 2z = 7. \end{cases}$$

Exercice 10 — Niveau 3 : pivot avec infinité de solutions

Résoudre par pivot de Gauss le système

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + 4y - 2z = 2, \\ x - y + z = 3. \end{cases}$$

Interpréter le résultat : pourquoi y a-t-il une infinité de solutions ?

Exercice 11 — Niveau 2 : noyau d'une matrice 2×2

Déterminer le noyau de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Interpréter géométriquement le résultat.

Exercice 12 — Niveau 3 : noyau d'une matrice 3×3

Déterminer le noyau de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 13 — Niveau 2 : inverse d'une matrice 2×2

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $\det(A)$.
2. Montrer que A est inversible.
3. Calculer A^{-1} .
4. Vérifier par multiplication que

$$AA^{-1} = I.$$

Exercice 14 — Niveau 3 : inverse par pivot

Utiliser le pivot de Gauss pour inverser la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

On partira de la matrice augmentée

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

78 Déterminants, aires et volumes

Exercice 15 — Niveau 1 : déterminants 2×2 et aires

Calculer les déterminants suivants :

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour chacun, dire si la transformation :

- multiplie les aires par un facteur non nul ;
- conserve ou inverse l'orientation ;
- écrase le plan sur une droite.

Exercice 16 — Niveau 2 : déterminant 3×3

Calculer

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Interpréter le résultat en termes de volume.

Exercice 17 — Niveau 2 : inversibilité et déterminant

Pour chacune des matrices suivantes, dire si la transformation associée est inversible :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Justifier avec le déterminant.

Exercice 18 — Niveau 3 : déterminant nul et perte de dimension

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $\det(A)$.
2. Montrer que les colonnes de A sont dépendantes.
3. Déterminer le noyau de A .
4. Expliquer pourquoi la transformation associée à A perd une dimension.

79 Valeurs propres et diagonalisation

Exercice 19 — Niveau 2 : matrice triangulaire

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Trouver les valeurs propres de A .
2. Déterminer un vecteur propre associé à chaque valeur propre.
3. La matrice est-elle diagonalisable ?

Exercice 20 — Niveau 2 : valeurs propres d'une matrice non triangulaire

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de A .
2. Trouver les valeurs propres de A .
3. Déterminer un vecteur propre associé à chaque valeur propre.

Exercice 21 — Niveau 3 : diagonalisation complète

On reprend

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Construire une matrice P formée de vecteurs propres de A .
2. Construire la matrice diagonale D correspondante.
3. Vérifier la relation

$$AP = PD.$$

4. Calculer P^{-1} .
5. En déduire une expression de A^n .

Exercice 22 — Niveau 3 : le cisaillement n'est pas diagonalisable

Soit

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de C .
2. Trouver sa ou ses valeurs propres.
3. Déterminer les vecteurs propres.
4. Expliquer pourquoi C n'est pas diagonalisable.
5. Donner une interprétation géométrique.

Exercice 23 — Niveau 4 : diagonalisation en dimension 3

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

1. Donner les valeurs propres de A .
2. Trouver un vecteur propre associé à chaque valeur propre.
3. Construire une matrice P et une matrice diagonale D telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

80 Applications

Exercice 24 — Niveau 3 : suites récurrentes couplées

On considère deux suites définies par

$$\begin{cases} u_{n+1} = 4u_n + v_n, \\ v_{n+1} = 2u_n + 3v_n. \end{cases}$$

On pose

$$X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}.$$

1. Écrire la relation sous la forme

$$X_{n+1} = AX_n.$$

2. Diagonaliser la matrice A .
3. En déduire une expression de A^n .
4. Pour

$$X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

donner des expressions explicites de u_n et v_n .

Exercice 25 — Niveau 3 : Fibonacci et le nombre d'or

La suite de Fibonacci est définie par

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+1} = F_n + F_{n-1}.$$

1. Poser

$$X_n = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}$$

et trouver une matrice A telle que

$$X_{n+1} = AX_n.$$

2. Calculer le polynôme caractéristique de A .
3. Trouver les valeurs propres de A .
4. Expliquer pourquoi le nombre d'or apparaît naturellement.
5. Écrire la formule de Binet :

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Exercice 26 — Niveau 4 : population à deux classes

On modélise une population avec deux classes :

$$X_n = \begin{pmatrix} j_n \\ a_n \end{pmatrix},$$

où j_n représente le nombre de jeunes et a_n le nombre d'adultes à la génération n .

On suppose que

$$X_{n+1} = AX_n, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0.5 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

1. Expliquer le sens des coefficients de A .
2. Calculer les valeurs propres de A .
3. Identifier la valeur propre dominante.
4. Trouver un vecteur propre associé à la valeur propre dominante.
5. Interpréter ce vecteur propre comme une répartition stable entre jeunes et adultes.

Exercice 27 — Niveau 2 : matrice et image numérique

On considère le carré de sommets

$$(0, 0), \quad (1, 0), \quad (1, 1), \quad (0, 1).$$

On applique la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer l'image des quatre sommets.
2. Décrire la figure obtenue.
3. Expliquer ce qui se passerait si l'on appliquait la même matrice à tous les points d'une figure.
4. Expliquer ce qui se passerait si l'on appliquait la même matrice à tous les pixels d'une image numérique.

Neuvième partie

Corrigés détaillés

81 Systèmes, matrices et lecture par colonnes

Corrigé de l'exercice 1

On résout le système

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

La méthode par combinaison linéaire consiste à faire disparaître une inconnue. Ici, si l'on additionne les deux équations, les termes en y disparaissent :

$$(2x + y) + (x - y) = 7 + 2.$$

On obtient

$$3x = 9.$$

Donc

$$x = 3.$$

On remplace ensuite dans la deuxième équation :

$$x - y = 2.$$

Comme $x = 3$, on obtient

$$3 - y = 2.$$

Donc

$$-y = -1,$$

et par conséquent

$$y = 1.$$

La solution est donc

$$(x, y) = (3, 1).$$

Pour l'interprétation géométrique, chaque équation représente une droite.

La première équation

$$2x + y = 7$$

peut s'écrire

$$y = -2x + 7.$$

La deuxième équation

$$x - y = 2$$

donne

$$-y = 2 - x,$$

donc

$$y = x - 2.$$

Résoudre le système revient à chercher le point d'intersection des deux droites

$$y = -2x + 7$$

et

$$y = x - 2.$$

Elles se coupent au point

$$(3, 1).$$

Interprétation. La lecture par lignes voit le système comme une question d'intersection : chaque ligne est une droite, et la solution est leur point commun.

Corrigé de l'exercice 2

Le système est

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

On l'écrit sous la forme matricielle

$$AX = B$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

En effet,

$$AX = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x - y \end{pmatrix}.$$

Les colonnes de A sont

$$C_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

La lecture par colonnes donne

$$AX = xC_1 + yC_2.$$

Donc le système devient

$$x \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Avec la solution trouvée dans l'exercice précédent, $x = 3$ et $y = 1$, on vérifie :

$$3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Interprétation. La lecture par colonnes ne demande plus : où se coupent deux droites ? Elle demande : comment fabriquer le vecteur B à partir des colonnes de A ?

Corrigé de l'exercice 3

On a

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

On remarque que

$$C_2 = 3C_1.$$

Donc C_1 et C_2 sont alignés.

Une combinaison linéaire de C_1 et C_2 est de la forme

$$xC_1 + yC_2.$$

Comme $C_2 = 3C_1$, on obtient

$$xC_1 + yC_2 = xC_1 + 3yC_1 = (x + 3y)C_1.$$

Ainsi, tous les vecteurs fabriqués sont de la forme

$$tC_1 = t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2t \end{pmatrix}.$$

Ils sont donc tous sur la droite dirigée par

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur

$$B = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

est bien de cette forme, car

$$B = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

On peut donc prendre, par exemple,

$$x = 4, \quad y = 0.$$

Alors

$$xC_1 + yC_2 = 4C_1 + 0C_2 = B.$$

Le vecteur

$$D = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

n'est pas de la forme

$$\begin{pmatrix} t \\ 2t \end{pmatrix}.$$

En effet, si $t = 1$, alors la deuxième coordonnée devrait être 2, et non 3.

Donc D ne peut pas être fabriqué avec C_1 et C_2 .

Interprétation géométrique. Lorsque les colonnes sont alignées, leurs combinaisons linéaires ne remplissent pas le plan : elles restent sur une seule droite. La matrice perd donc une direction.

Corrigé de l'exercice 4

Le système est

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

On l'écrit sous la forme

$$AX = B$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Les colonnes de A sont

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

La lecture par colonnes donne

$$xC_1 + yC_2 + zC_3 = B.$$

Autrement dit,

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Interprétation. Dans l'espace, résoudre le système revient à fabriquer le vecteur B comme combinaison linéaire des trois colonnes de A . Si ces trois colonnes donnent trois directions indépendantes, alors tout vecteur de l'espace peut être fabriqué de manière unique.

82 Matrices comme transformations du plan

Corrigé de l'exercice 5

On a

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calculons l'image de

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$Au = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Calculons l'image de

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$Av = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Ces deux résultats sont précisément les colonnes de A . Cela rappelle que les colonnes d'une matrice sont les images des vecteurs de base.

Enfin,

$$w = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$Aw = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \\ 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$Au = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad Av = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad Aw = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$

Corrigé de l'exercice 6

La matrice

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

envoie

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

sur

$$\begin{pmatrix} 3x \\ 3y \end{pmatrix}.$$

C'est une homothétie de centre l'origine et de rapport 3.

La matrice

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

envoie

$$(x, y)$$

sur

$$(x, -y).$$

C'est la symétrie par rapport à l'axe des abscisses.

La matrice

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

envoie

$$(x, y)$$

sur

$$(x, 0).$$

C'est la projection sur l'axe des abscisses. Elle écrase le plan sur une droite.

La matrice

$$A_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

envoie

$$(x, y)$$

sur

$$(-y, x).$$

C'est la rotation directe de 90° autour de l'origine.

La matrice

$$A_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

envoie

$$(x, y)$$

sur

$$(x + 2y, y).$$

C'est un cisaillement horizontal. Plus un point est haut, plus il glisse vers la droite.

Corrigé de l'exercice 7

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

L'image de

$$O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

est

$$AO = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

L'image de

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

est

$$AE_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

L'image de

$$E_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

est

$$AE_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

L'image de

$$S = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

est

$$AS = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le carré unité est donc transformé en un parallélogramme de sommets

$$(0, 0), \quad (2, 0), \quad (1, 1), \quad (3, 1).$$

L'aire de ce parallélogramme est donnée par la valeur absolue du déterminant :

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 2.$$

Donc l'aire vaut

$$|\det(A)| = 2.$$

Interprétation. La matrice transforme le carré unité, d'aire 1, en un parallélogramme d'aire 2. Elle multiplie donc les aires par 2.

Corrigé de l'exercice 8

On a

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculons

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$AB = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculons maintenant

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$BA = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$AB \neq BA.$$

Interprétation. La matrice A est un étirement horizontal, tandis que B est un cisaillement. Faire d'abord le cisaillement puis l'étirement ne donne pas le même résultat que faire d'abord l'étirement puis le cisaillement.

Le produit de matrices représente une composition de transformations. Or, en géométrie, l'ordre des transformations compte.

83 Pivot, noyau, inverse

Corrigé de l'exercice 9

On résout

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + y - z = 3, \\ x - y + 2z = 7. \end{cases}$$

On écrit la matrice augmentée :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 7 \end{array} \right].$$

On utilise la première ligne pour éliminer les coefficients sous le premier pivot.

On effectue

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1.$$

Pour L_2 ,

$$(2, 1, -1, 3) - 2(1, 1, 1, 6) = (0, -1, -3, -9).$$

Pour L_3 ,

$$(1, -1, 2, 7) - (1, 1, 1, 6) = (0, -2, 1, 1).$$

On obtient

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -9 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right].$$

On utilise maintenant la deuxième ligne pour éliminer le coefficient -2 de la troisième ligne. On effectue

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2.$$

Alors

$$(0, -2, 1, 1) - 2(0, -1, -3, -9) = (0, 0, 7, 19).$$

Donc

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 7 & 19 \end{array} \right].$$

Le système triangulaire correspondant est

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ -y - 3z = -9, \\ 7z = 19. \end{cases}$$

La dernière équation donne

$$z = \frac{19}{7}.$$

La deuxième donne

$$-y - 3z = -9.$$

Donc

$$-y = -9 + 3z,$$

et

$$y = 9 - 3z.$$

En remplaçant z :

$$y = 9 - 3 \cdot \frac{19}{7} = \frac{63}{7} - \frac{57}{7} = \frac{6}{7}.$$

La première équation donne

$$x = 6 - y - z.$$

Donc

$$x = 6 - \frac{6}{7} - \frac{19}{7} = \frac{42}{7} - \frac{25}{7} = \frac{17}{7}.$$

La solution est

$$(x, y, z) = \left(\frac{17}{7}, \frac{6}{7}, \frac{19}{7} \right).$$

Corrigé de l'exercice 10

On résout

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + 4y - 2z = 2, \\ x - y + z = 3. \end{cases}$$

La matrice augmentée est

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \end{array} \right].$$

On effectue

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1.$$

Pour L_2 ,

$$(2, 4, -2, 2) - 2(1, 2, -1, 1) = (0, 0, 0, 0).$$

Pour L_3 ,

$$(1, -1, 1, 3) - (1, 2, -1, 1) = (0, -3, 2, 2).$$

On obtient

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 2 \end{array} \right].$$

On échange les lignes L_2 et L_3 pour avoir une forme triangulaire plus lisible :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Le système devient

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ -3y + 2z = 2. \end{cases}$$

La variable z est libre. Posons

$$z = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

La deuxième équation donne

$$-3y + 2t = 2.$$

Donc

$$-3y = 2 - 2t,$$

puis

$$y = \frac{2t - 2}{3}.$$

La première équation donne

$$x + 2y - t = 1.$$

Donc

$$x = 1 - 2y + t.$$

En remplaçant y :

$$x = 1 - 2 \cdot \frac{2t - 2}{3} + t.$$

On met au même dénominateur :

$$x = \frac{3}{3} - \frac{4t - 4}{3} + \frac{3t}{3} = \frac{3 - 4t + 4 + 3t}{3} = \frac{7 - t}{3}.$$

Donc les solutions sont

$$(x, y, z) = \left(\frac{7 - t}{3}, \frac{2t - 2}{3}, t \right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Interprétation. Il y a une infinité de solutions parce qu'après le pivot, une ligne devient nulle. Cela signifie qu'une équation était redondante. Il reste une variable libre, donc l'ensemble des solutions forme une droite dans l'espace.

Corrigé de l'exercice 11

On cherche le noyau de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Le noyau est l'ensemble des vecteurs

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

tels que

$$AX = 0.$$

On résout donc

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cela donne

$$\begin{cases} x + 2y = 0, \\ 2x + 4y = 0. \end{cases}$$

La deuxième équation est le double de la première. Il suffit donc de résoudre

$$x + 2y = 0.$$

Donc

$$x = -2y.$$

On pose

$$y = t.$$

Alors

$$x = -2t.$$

Ainsi

$$X = \begin{pmatrix} -2t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\ker(A) = \left\{ t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Interprétation géométrique. Le noyau est une droite. Tous les vecteurs de cette droite sont écrasés sur le vecteur nul par la matrice A . La transformation perd donc une direction.

Corrigé de l'exercice 12

On cherche le noyau de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On résout

$$AX = 0$$

avec

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Le système est

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ 2x + 2y + 2z = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

La deuxième équation est le double de la première. Elle n'apporte donc pas de nouvelle information.

On garde

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

La deuxième équation donne

$$x = y.$$

On pose

$$x = y = t.$$

Alors la première équation devient

$$t + t + z = 0.$$

Donc

$$2t + z = 0,$$

puis

$$z = -2t.$$

Ainsi

$$X = \begin{pmatrix} t \\ t \\ -2t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\ker(A) = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Interprétation. Le noyau est une droite de l'espace. Tous les vecteurs de cette droite sont envoyés sur le vecteur nul. La matrice écrase donc au moins une direction.

Corrigé de l'exercice 13

On a

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le déterminant vaut

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1.$$

Comme

$$\det(A) = 1 \neq 0,$$

la matrice est inversible.

Pour une matrice

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

l'inverse est

$$\frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Ici,

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vérifions :

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$AA^{-1} = I.$$

Corrigé de l'exercice 14

On veut inverser

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

par pivot.

On part de

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

On commence par éliminer le coefficient sous le premier pivot :

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1.$$

On obtient

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right].$$

On élimine maintenant le coefficient 2 au-dessus du deuxième pivot :

$$L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2.$$

Alors

$$(1, 2, 1, 0) - 2(0, 1, -1, 1) = (1, 0, 3, -2).$$

On obtient donc

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right].$$

La partie gauche est devenue l'identité. La partie droite est donc l'inverse :

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On peut vérifier :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

84 Déterminants, aires et volumes

Corrigé de l'exercice 15

Premier déterminant :

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 3 \cdot 4 - 1 \cdot 2 = 12 - 2 = 10.$$

La transformation multiplie les aires par

$$|10| = 10.$$

Comme le déterminant est positif, l'orientation est conservée.

Deuxième déterminant :

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 4 - 4 = 0.$$

Le déterminant est nul. La transformation écrase le plan sur une droite ou sur un ensemble de dimension plus petite. Les aires sont multipliées par 0.

Troisième déterminant :

$$\det \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 = 1.$$

Cette matrice est la rotation de 90° . Elle conserve les aires, car

$$|\det| = 1.$$

Elle conserve aussi l'orientation, car le déterminant est positif.

Corrigé de l'exercice 16

On calcule

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Développons selon la première ligne :

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

Le premier déterminant 2×2 vaut

$$1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 1.$$

Le deuxième vaut

$$0 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = -2.$$

Donc

$$\det(A) = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-2) + 0.$$

Ainsi

$$\det(A) = 1 + 4 = 5.$$

$$\boxed{\det(A) = 5.}$$

Interprétation. La valeur absolue du déterminant donne le volume du parallélépipède image du cube unité. Ici, la transformation multiplie les volumes par 5. Comme le déterminant est non nul, la transformation est inversible et ne perd pas de dimension.

Corrigé de l'exercice 17

Pour

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

on calcule

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1.$$

Comme le déterminant est non nul, A est inversible.

Pour

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},$$

on calcule

$$\det(B) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 4 - 4 = 0.$$

Donc B n'est pas inversible. Géométriquement, elle écrase le plan sur une droite.

Pour

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

on calcule

$$\det(C) = 0 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 = 1.$$

Donc C est inversible. C'est une rotation, et toute rotation peut être défaire par la rotation opposée.

Corrigé de l'exercice 18

On a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Le déterminant vaut

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 4 - 4 = 0.$$

Les colonnes sont

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Or

$$C_2 = 2C_1.$$

Les colonnes sont donc dépendantes.

Pour déterminer le noyau, on résout

$$AX = 0.$$

Cela donne

$$\begin{cases} x + 2y = 0, \\ 2x + 4y = 0. \end{cases}$$

La deuxième équation est le double de la première. On obtient

$$x = -2y.$$

En posant $y = t$, on a

$$X = t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\ker(A) = \left\{ t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Interprétation. Le déterminant nul, les colonnes dépendantes et le noyau non réduit à $\{0\}$ disent la même chose sous trois angles différents :

- algébriquement, le déterminant vaut 0 ;
- géométriquement, les colonnes sont alignées ;
- dynamiquement, une direction entière est écrasée sur 0.

La transformation perd donc une dimension.

85 Valeurs propres et diagonalisation

Corrigé de l'exercice 19

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Comme A est triangulaire, ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux :

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 2.$$

Cherchons un vecteur propre associé à $\lambda = 3$.

On calcule

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On résout

$$(A - 3I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

Cela donne

$$y = 0.$$

On peut prendre

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 2$,

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne

$$x + y = 0.$$

Donc

$$y = -x.$$

On peut prendre

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Les deux vecteurs propres

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ne sont pas alignés. Ils forment donc un repère du plan.

La matrice est diagonalisable.

Corrigé de l'exercice 20

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

On calcule

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2.$$

Développons :

$$(4 - \lambda)(3 - \lambda) = 12 - 7\lambda + \lambda^2.$$

Donc

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 7\lambda + 12 - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10.$$

On factorise :

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 5)(\lambda - 2).$$

Les valeurs propres sont donc

$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 2.$$

Pour $\lambda = 5$,

$$A - 5I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Le système donne

$$-x + y = 0.$$

Donc

$$y = x.$$

On peut prendre

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 2$,

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne

$$2x + y = 0.$$

Donc

$$y = -2x.$$

On peut prendre

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$\lambda_1 = 5, \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = 2, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$
--

Corrigé de l'exercice 21

On reprend

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

D'après l'exercice précédent, on a les vecteurs propres

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{pour} \quad \lambda_1 = 5,$$

et

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{pour} \quad \lambda_2 = 2.$$

On construit

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vérifions la relation fondamentale

$$AP = PD.$$

Les colonnes de AP sont

$$Av_1 \quad \text{et} \quad Av_2.$$

Comme v_1 et v_2 sont des vecteurs propres, on a

$$Av_1 = 5v_1, \quad Av_2 = 2v_2.$$

Donc

$$AP = \begin{pmatrix} | & | \\ 5v_1 & 2v_2 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Or multiplier P à droite par D , c'est multiplier sa première colonne par 5 et sa deuxième colonne par 2. Donc

$$AP = PD.$$

Calculons maintenant P^{-1} . On a

$$\det(P) = 1 \cdot (-2) - 1 \cdot 1 = -3.$$

Donc

$$P^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$A = PDP^{-1}.$$

Donc

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

Or

$$D^n = \begin{pmatrix} 5^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

Par conséquent

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Corrigé de l'exercice 22

On considère

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On calcule

$$C - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\det(C - \lambda I) = (1 - \lambda)^2.$$

La seule valeur propre est donc

$$\lambda = 1.$$

Cherchons les vecteurs propres associés. On résout

$$(C - I)v = 0.$$

Or

$$C - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne

$$y = 0.$$

Les vecteurs propres sont donc les vecteurs non nuls de la forme

$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x \neq 0.$$

Il n'y a qu'une seule direction propre : l'axe horizontal.

Pour diagonaliser une matrice 2×2 , il faut pouvoir former un repère du plan avec deux vecteurs propres indépendants. Ici, on n'a qu'une direction propre. La matrice n'est donc pas diagonalisable.

Interprétation géométrique. Le cisaillement garde fixe la direction horizontale, mais il fait glisser les autres directions. Il ne possède donc pas assez de directions naturelles pour former un repère propre.

Corrigé de l'exercice 23

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

La matrice est triangulaire inférieure. Ses valeurs propres sont donc ses coefficients diagonaux :

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = 4.$$

Pour $\lambda = 2$, on calcule

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On résout

$$(A - 2I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

Le système donne

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + 2z = 0. \end{cases}$$

Prenons

$$z = 1.$$

Alors

$$y = -2,$$

puis

$$x = 2.$$

On peut prendre

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 3$,

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne

$$x = 0, \quad y + z = 0.$$

Prenons

$$z = 1.$$

Alors

$$y = -1.$$

On peut prendre

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 4$,

$$A - 4I = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne

$$x = 0, \quad y = 0.$$

On prend

$$z = 1.$$

Donc

$$v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On pose

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Comme les trois valeurs propres sont distinctes, les trois vecteurs propres sont indépendants. On peut donc écrire

$$\boxed{A = PDP^{-1}.}$$

86 Applications

Corrigé de l'exercice 24

On a

$$\begin{cases} u_{n+1} = 4u_n + v_n, \\ v_{n+1} = 2u_n + 3v_n. \end{cases}$$

Posons

$$X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}.$$

Alors

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4u_n + v_n \\ 2u_n + 3v_n \end{pmatrix}.$$

Donc

$$X_{n+1} = AX_n$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Nous avons déjà diagonalisé cette matrice :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

et

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Donc

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

Ainsi

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Pour

$$X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

on a

$$X_n = A^n X_0.$$

D'après le calcul effectué dans le cours,

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{2 \cdot 5^n + 2^n}{3} & \frac{5^n - 2^n}{3} \\ \frac{2 \cdot 5^n - 2 \cdot 2^n}{3} & \frac{5^n + 2 \cdot 2^n}{3} \end{pmatrix}.$$

Donc

$$X_n = \begin{pmatrix} \frac{2 \cdot 5^n + 2^n}{3} & \frac{5^n - 2^n}{3} \\ \frac{2 \cdot 5^n - 2 \cdot 2^n}{3} & \frac{5^n + 2 \cdot 2^n}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$\boxed{u_n = \frac{2 \cdot 5^n + 2^n}{3}},$$

et

$$\boxed{v_n = \frac{2 \cdot 5^n - 2 \cdot 2^n}{3}}.$$

Interprétation. Dans le repère ordinaire, les suites sont couplées. Dans le repère propre, une composante est multipliée par 5 à chaque étape, l'autre par 2. Comme 5^n domine 2^n , la direction propre associée à 5 gouverne le long terme.

Corrigé de l'exercice 25

On pose

$$X_n = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}.$$

Alors

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} F_{n+2} \\ F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Or

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Donc

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} F_{n+1} + F_n \\ F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X_n.$$

La matrice de Fibonacci est donc

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculons son polynôme caractéristique :

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(-\lambda) - 1.$$

On développe :

$$(1 - \lambda)(-\lambda) = -\lambda + \lambda^2.$$

Donc

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - \lambda - 1.$$

Les valeurs propres sont les racines de

$$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0.$$

Le discriminant vaut

$$\Delta = 1 + 4 = 5.$$

Donc

$$\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

On pose

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Le nombre d'or apparaît donc comme valeur propre dominante de la matrice de Fibonacci.

La formule de Binet est

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Interprétation. La suite de Fibonacci cache une dynamique linéaire. La diagonalisation révèle deux directions propres. Comme

$$|\psi| < 1$$

et

$$\varphi > 1,$$

le terme en φ^n domine à long terme. C'est pourquoi le quotient

$$\frac{F_{n+1}}{F_n}$$

se rapproche de φ .

Corrigé de l'exercice 26

On a

$$X_n = \begin{pmatrix} j_n \\ a_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0.5 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

La relation

$$X_{n+1} = AX_n$$

donne

$$\begin{cases} j_{n+1} = 2a_n, \\ a_{n+1} = 0.5j_n + 0.8a_n. \end{cases}$$

Le coefficient 2 signifie que les adultes produisent des jeunes. Le coefficient 0.5 signifie qu'une partie des jeunes deviennent adultes. Le coefficient 0.8 signifie qu'une partie des adultes survivent.

Calculons les valeurs propres. On a

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} -\lambda & 2 \\ 0.5 & 0.8 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\det(A - \lambda I) = (-\lambda)(0.8 - \lambda) - 2 \cdot 0.5.$$

Comme

$$2 \cdot 0.5 = 1,$$

on obtient

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 0.8\lambda - 1.$$

En écrivant

$$0.8 = \frac{4}{5},$$

l'équation caractéristique devient

$$\lambda^2 - \frac{4}{5}\lambda - 1 = 0.$$

Le discriminant vaut

$$\Delta = \left(-\frac{4}{5}\right)^2 + 4 = \frac{16}{25} + \frac{100}{25} = \frac{116}{25}.$$

Donc

$$\sqrt{\Delta} = \frac{2\sqrt{29}}{5}.$$

Les valeurs propres sont

$$\lambda_1 = \frac{2 + \sqrt{29}}{5}, \quad \lambda_2 = \frac{2 - \sqrt{29}}{5}.$$

La valeur propre dominante est

$$\lambda_1 = \frac{2 + \sqrt{29}}{5}.$$

Numériquement,

$$\lambda_1 \approx 1.477.$$

Cherchons un vecteur propre associé à λ_1 . La première ligne de

$$Av = \lambda_1 v$$

donne

$$2a = \lambda_1 j.$$

Donc

$$j = \frac{2}{\lambda_1} a.$$

En prenant

$$a = 1,$$

on obtient

$$j = \frac{2}{\lambda_1}.$$

Comme

$$\lambda_1 \approx 1.477,$$

on a

$$j \approx 1.354.$$

Un vecteur propre dominant est donc approximativement

$$v_1 \approx \begin{pmatrix} 1.354 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Interprétation. La valeur propre dominante donne le taux de croissance à long terme. Ici, le modèle prédit une croissance approximative d'un facteur 1.477 par génération lorsque la population est proche de sa répartition stable.

Le vecteur propre dominant donne la proportion stable entre jeunes et adultes : environ 1.354 jeunes pour 1 adulte.

Corrigé de l'exercice 27

On applique

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice envoie

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

sur

$$\begin{pmatrix} x + y \\ y \end{pmatrix}.$$

Calculons les images des quatre sommets.

Pour

$$(0, 0),$$

on obtient

$$(0, 0).$$

Pour

$$(1, 0),$$

on obtient

$$(1 + 0, 0) = (1, 0).$$

Pour

$$(1, 1),$$

on obtient

$$(1 + 1, 1) = (2, 1).$$

Pour

$$(0, 1),$$

on obtient

$$(0 + 1, 1) = (1, 1).$$

Les sommets deviennent donc

$$(0, 0), \quad (1, 0), \quad (2, 1), \quad (1, 1).$$

La figure obtenue est un parallélogramme. Le carré a subi un cisaillement horizontal.

Si l'on applique la même matrice à tous les points d'une figure, alors toute la figure est transformée : chaque point est déplacé selon la même règle

$$(x, y) \mapsto (x + y, y).$$

Si l'on applique cette matrice à tous les pixels d'une image numérique, on déplace les positions des pixels. Les couleurs ne sont pas modifiées par la matrice ; elles sont transportées vers de nouvelles positions.

Interprétation. Une image numérique peut être pensée comme un grand ensemble de points colorés. La matrice agit sur les coordonnées des points, donc sur la géométrie de l'image.

Conclusion générale

Nous sommes partis d'un problème très ancien et très concret : résoudre des systèmes linéaires. Au début, il n'y avait que des équations, des inconnues, des droites qui se coupent ou ne se coupent pas. La lecture par lignes nous a montré qu'un système 2×2 est d'abord une question géométrique : trouver le point d'intersection de deux droites. En dimension 3, la même idée devient l'étude de plans dans l'espace.

Puis une autre lecture est apparue : la lecture par colonnes. Résoudre

$$AX = B$$

ne signifie plus seulement chercher l'intersection de plusieurs objets géométriques. Cela signifie aussi fabriquer le vecteur B comme combinaison linéaire des colonnes de A . Cette idée change profondément le regard. Les colonnes deviennent des directions disponibles, et les inconnues deviennent les coefficients qui permettent de les combiner.

C'est ainsi que les matrices cessent d'être de simples tableaux de nombres. Elles deviennent des machines géométriques. Une matrice transforme les vecteurs. Elle envoie les vecteurs de base sur ses colonnes. Elle transforme le carré unité en parallélogramme, le cube unité en parallélépipède. Chaque coefficient prend alors un sens : il participe à la manière dont l'espace est étiré, tourné, cisailé, projeté ou aplati.

Le déterminant a ensuite donné une mesure à cette transformation. En dimension 2, il mesure l'aire orientée du parallélogramme construit sur les colonnes. En dimension 3, il mesure le volume orienté du parallélépipède construit sur les trois colonnes. Lorsque le déterminant est non nul, la transformation garde toute la dimension : rien n'est écrasé, l'inverse existe, les systèmes ont une solution unique. Lorsque le déterminant est nul, quelque chose s'effondre : une aire devient nulle, un volume disparaît, les colonnes deviennent dépendantes, le noyau contient des vecteurs non nuls.

Le pivot de Gauss a alors joué le rôle d'un microscope algébrique. En transformant progressivement un système, il révèle sa structure : une solution unique, aucune solution, ou une infinité de solutions. Il permet de résoudre, mais aussi de comprendre. Il montre quelles équations sont vraiment indépendantes, quelles lignes sont redondantes, quelles directions sont libres, et quelles directions sont écrasées.

Puis est venue la question des directions propres. Une transformation mélange souvent les directions : un vecteur part dans une direction, son image pointe ailleurs. Mais certaines directions résistent au mélange. Elles sont simplement étirées, contractées, inversées ou écrasées. Ce sont les directions propres. L'équation

$$Av = \lambda v$$

résume cette idée avec une grande simplicité : la transformation agit sur v sans changer sa direction. Elle se contente de le multiplier par λ .

La diagonalisation est alors apparue comme un changement de regard. Diagonaliser une matrice, ce n'est pas appliquer une recette formelle. C'est chercher un repère formé de directions propres. Dans ce repère, la transformation ne mélange plus les coordonnées. Elle agit séparément sur chaque axe propre. La relation fondamentale

$$AP = PD$$

dit précisément cela : appliquer A aux vecteurs propres revient à les multiplier par leurs valeurs propres. La formule

$$A = PDP^{-1}$$

n'est que la traduction algébrique de cette idée géométrique.

Les applications ont montré que cette idée est loin d'être abstraite. Dès qu'un phénomène se répète selon une même règle linéaire, une puissance de matrice apparaît :

$$X_{n+1} = AX_n, \quad X_n = A^n X_0.$$

La diagonalisation permet alors de comprendre le long terme. Elle explique les suites couplées, où plusieurs quantités évoluent ensemble. Elle révèle pourquoi le nombre d'or apparaît dans la suite de Fibonacci : il est la valeur propre dominante de la matrice qui gouverne la suite. Elle organise les solutions de certaines équations de Pell. Elle permet de comprendre des modèles simples de population, où le vecteur propre dominant donne une répartition stable et la valeur propre dominante un taux de croissance. Elle éclaire aussi l'idée de modes propres en physique : certains mouvements naturels gardent leur forme et ne changent que d'amplitude.

Enfin, les matrices nous ont conduits jusqu'aux images numériques. Une matrice peut transformer un point, donc une figure entière, donc une image entière si l'on applique la même transformation à tous ses pixels. Là encore, le tableau de nombres cache une action géométrique : déplacer, étirer, tourner, cisailer, projeter.

Le parcours complet peut se résumer ainsi :

systèmes $\longrightarrow$ matrices $\longrightarrow$ colonnes $\longrightarrow$ transformations $\longrightarrow$ déterminants $\longrightarrow$ pivot $\longrightarrow$ noyau $\longrightarrow$ valeurs propres

À chaque étape, le même objet s'est enrichi. La matrice a d'abord été une notation, puis une organisation du calcul, puis une transformation géométrique, puis une dynamique, puis un outil pour révéler des structures cachées.

C'est peut-être cela, finalement, l'une des grandes leçons de l'algèbre linéaire : les calculs ne sont pas seulement des manipulations de symboles. Ils sont souvent les ombres d'une géométrie. Derrière une matrice, il y a des directions, des formes, des aires, des volumes, des mouvements, des équilibres, des modes naturels.

Réduire une matrice, c'est révéler la géométrie cachée d'un calcul.
